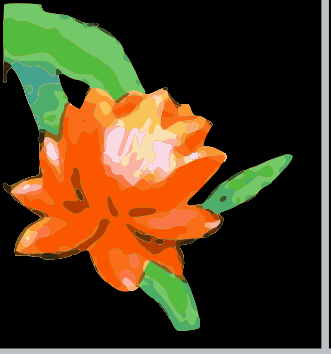
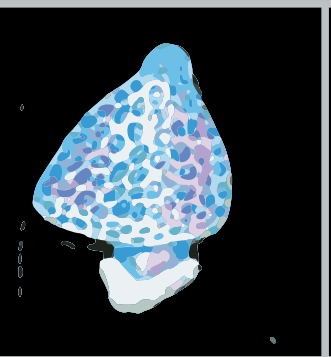


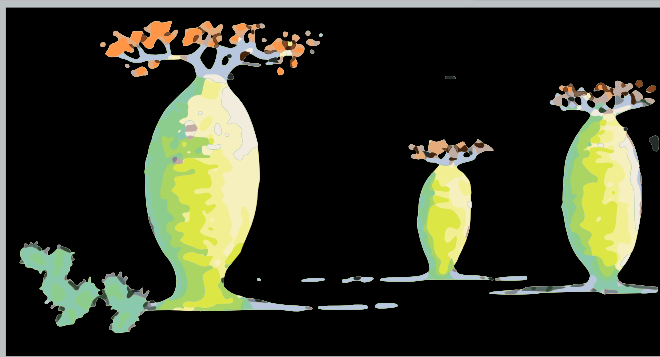


十万个为什么

SHI WAN GE WEISHENME

少 年 儿 童 出 版 社







植物

3



▲番石榴



▲葡　萄



▲梨



▲寄　生



◀山　楂



▲针叶林

▼铁　树（雄花）





▲铁　树（雌花）

▼榕　树



▼椰　树

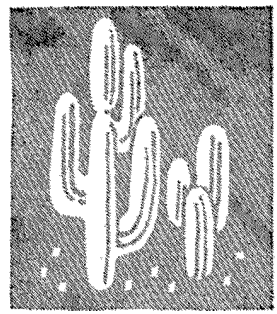


十万个为什么

十万个为什么

植　物

❸



少年儿童出版社

插图　陈力平　陈晓航等
装帧　张之凡 李品鑫

续编前言

《十万个为什么》自 1961 年问世以来，久销不衰，至今累计印数达 5000 多万册，开创了我国科学普及知识读物长销、畅销的先例。30 多年来，少年读者虽已更迭了好几代，但它仍受到普遍的欢迎。与此同时，我们还不断地收到全国各地读者的来信，希望能将《十万个为什么》继续编下去。读者的热情支持，对我们，是最大的鼓励，并且成为我们编辑《十万个为什么》续编本的动力。经过几年的努力，终于能向热切期待着的广大读者，奉献上这崭新的《十万个为什么》续编本。

《十万个为什么》续编本共 10 册，因为是续编，所以仍按原来的九大学科分类，并接续原来各学科分册的编号出版，即数学 (2)、物理 (3)、化学 (3)、天文 (2)、地学 (2)、气象 (2)、动物 (3)、植物 (3) 和医学 (3)(4)。这一辑续编本 10 册和原来的 14 册合并，组成 24 册一套完整的《十万个为什么》。

《十万个为什么》续编本，在文章的体裁和风格上与原来的 14 册保持一致，在题目的选取和内容的编排上，继续注重知识性和趣味性，并且力求贴近生活，符合青少年

读者的求知要求；同时，我们特别注重结合近年来世界科学技术的新发展，增加了许多传播新科学、新技术的题目和内容，激发读者进一步探索周围世界的兴趣。

参加续编本编写工作的作者，有不少是原来 14 册《十万个为什么》的老作者。我国一些著名的科学家还分别参加了各个分册的审订工作，对此，我们表示衷心的感谢。

希望读者读了续编本以后，对我们的编辑工作提出宝贵意见，帮助我们进一步提高这套书的质量。

编　者

1992 年 10 月

目　　录

为什么说鞭毛藻类既是植物又是动物 …… 1
为什么说海藻类植物是人们的“健康之友” …… 4
为什么称苔藓植物为两栖类 …… 6
为什么说水松是“冰山上的来客” …… 8
为什么水松的根像竹笋一样从地面伸出来 …… 12
为什么蘑菇生长不需要阳光 …… 13
为什么鸡枞还不能人工培植 …… 14
为什么说小兴安岭是红松的故乡 …… 16
为什么浸没在水里的金鱼藻，其叶子成条状 …… 18
为什么有的寄生植物叫做重寄生 …… 20
为什么要坚决地消灭豚草 …… 22
为什么黄麻北移产量增高 …… 24
“五谷”指哪五种作物 …… 25
为什么要寻找作物的野生亲属 …… 27
为什么农作物只种一个高产品种有危险 …… 29
为什么割麦比拔麦好 …… 31
为什么矮化果树产量高 …… 33
为什么施用过浓肥料会“烧苗”呢 …… 35
为什么要在清晨割橡胶 …… 36

为什么药农要在春季挖防风 37
为什么云南的烟叶特别好 40
柑橘树为什么会变黑 42
为什么营造混交林比营造纯林好 43
为什么称栗、枣、柿为铁杆庄稼 46
为什么“二四滴”、“二四五涕”既是植物生长刺激素又是除草剂 49
为什么柑橘树遭水浸会落果 51
为什么说“淹不死白菜旱不死葱” 53
为什么华南的大蒜很少长蒜苔 54
为什么杏树开花多结果少 56
为什么高山茶叶品质特别好 58
为什么一些作物在同一块地上连作会减产 60
为什么南方丘陵茶园要种遮荫树 62
为什么有些植物能间种套种，而有些植物不能 64
为什么大白菜“心叶”是黄白色的 67
天气越热，植物长得越快吗 69
石榴和番石榴有什么不同 71
为什么胡杨能生长在沙漠中 73
为什么有的树木的花开在老枝条或主茎上 75
为什么落叶果树会有一年二次开花 77
为什么有些苹果上能显现清晰的字迹 79

咖啡和茶为什么能提神 80
为什么人参主要产在我国东北 82
为什么城市里要有一定比例的绿化地..... 83
为什么有些梨的果肉吃起来沙沙发响..... 86
为什么在早春人们喜欢吃马兰头 88
为什么荠菜可当“灵丹” 89
果实和种子有什么区别 91
为什么苎麻可以织布，而剑麻适宜制作绳缆 93
为什么要慎食桂皮、八角茴香和花椒..... 95
为什么有的植物能解污水的毒性 97
为什么森林能治病 100
花香为什么能治病 101
巴豆种子和巴豆油为什么不能食用 103
为什么有些植物能提炼石油 105
为什么沙漠地区种植沙枣能固沙 108
为什么有些花里含有蜜汁.....110
为什么要多种草坪 112
为什么有些蜜源植物会产生毒蜜 113
为什么称绞股蓝为“南方的人参” 115
为什么要制作植物标本 117
能不能利用植物预测地震.....118
为什么空气污染会使果树减产 121

为什么柳树会假活，而枣树会假死 123
为什么说佛手瓜是胎生植物 125
为什么说“竹子是个宝，全身无废料” 126
椰子树的叶子为什么集中在茎的顶端.....129
防火树为什么能防火.....130
为什么说腊梅不是梅.....133
为什么说芦竹既不是芦苇又不是竹 134
木芙蓉为什么又称拒霜花.....137
为什么君子兰不是兰.....139
为什么兰花被认为只开花不结籽 140
为什么艳丽的花常常没有香气，而香花多是白色或
素色的 142
树木剥皮为什么能再生 144
白桦树皮为什么是白色的.....146
非洲石块植物，为什么都长得与岩石同色彩 149
为什么说假叶树的叶子是假的 151
为什么榕树能独树成林 153
为什么一些速生阔叶树有“脉搏” 154
为什么电信草会跳舞.....157
为什么说杨梅是风的礼物.....159
为什么百岁兰的叶子可以百年不凋 161
为什么植物对空气有净化作用 163

为什么有的植物不长叶子.....165
纺锤树为什么能抗旱.....167
为什么树木东向枝条先发芽.....169
为什么会有地下森林.....170
为什么热带雨林多藤本植物.....171
为什么电线草能生长在电线上.....173
为什么不少好看的花是有毒的.....174
为什么有些植物有自卫的能力.....178
为什么说花是叶子变来的.....180
为什么没有纯白色的花.....183
铁树真的要千年才开花吗.....184
为什么说油楠是个天然“油箱”.....186
为什么说菊花是一个花序，而不是一朵花.....188
为什么楠木有“天下名木”之称.....189
箭毒木为什么又叫见血封喉.....191
为什么有些植物能驱鼠.....193
为什么有些植物会螫人.....195
为什么杏仁桉树林有“无影森林”之称.....197
为什么北方森林的树种比南方森林的简单.....199
为什么生长在海滩和沼泽的植物都有呼吸根.....202
为什么不见竹子年年开花.....204
为什么西瓜种子在果实内不会发芽.....206

为什么醋能对植物生长起“保健”作用 207
为什么音乐能促进植物生长 209
为什么有些植物也需要“午睡” 212
植物都是白天吸收二氧化碳，放出氧气吗.....213
树木年轮与气候有什么关系 215
植物能在太空生长吗.....217
为什么云南有“植物王国”和“植物宝库”之称 219
为什么长白山有“空中花园”之称 222
为什么要建立自然保护区.....225
为什么世界上绝种的植物愈来愈多 226
为什么全世界都重视植物园的建设 229

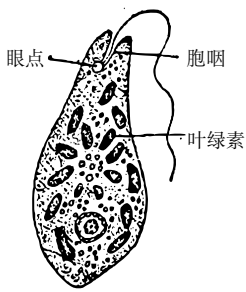
为什么说鞭毛藻类既是植物又是动物？

长期以来，人们将地球上的生物分成植物和动物两大类，这就是生物学上的两界系统或两界学说。这种观念在生物科学中延续了 200 多年，并且至今仍被广泛采用。

那么动物界和植物界是怎样划分的呢？通常认为植物是固着生长的，能进行光合作用制造自己生活所需要的有机物质，而动物则不同，可以自由运动，必须以有机物质为营养，自己不能制造养料。根据这些差异，人们可以轻易而准确地识别出地球上的绝大多数生物应当归入那一界，如老虎是动物，樟树是植物，猫是动物，大白菜是植物。然而地球上的生物种类浩瀚，千奇百怪，并不是每一种生物都像老虎与樟树那样容易归类的，有些生物究竟应当归入那一界，甚至连专门研究生物分类的专家也觉得棘手。

这些令生物学家感到困惑的生物，都是一些构造简单、比较原始的生物。藻类植物中就有一群这样的生物，由于它们都有一种特殊的运动器——鞭毛，所以笼统地称为鞭毛藻。鞭毛藻有的只有一个细胞，有的是多细胞群体。

眼虫藻是一种既有代表性，又十分有趣的鞭毛生物。它生活在水中，只有一个细胞，因为个体太小，只有借助显微镜才能看见。眼虫藻呈梭形，前端圆，尾端略尖，整个细胞充满了透明的细胞质；透过体表的表膜，可以清楚地看见中央有个大型的细胞核和许多均匀散布的卵形叶绿体。藻体前端有个凹窝，叫做胞咽，胞咽的下端膨大部分叫储蓄泡，它是调节体内过多水分用的。从胞咽的口部伸出一条长长的鞭毛，这是运动器。鞭毛有规律的划动和波动，使藻体作螺旋状运动。胞咽的旁边有个红色发亮的杯状体，对光很敏感，所以叫做眼点。此外，还有副淀粉体等一些其他的东西。所有的鞭毛藻的基本构造都和眼虫藻大同小异，即使是群体，它们的单个细胞也和眼虫藻差不多。



眼虫藻

现在我们看看眼虫藻和其他鞭毛藻究竟是动物还是植物。

眼虫藻有一个显著特点：有叶绿体，可进行光合作用，能自己制造有机物质。这种营养方式叫自养，是植物界最典型的特征之一。植物学家根据这一特点，毫不犹豫地将这群生物归入植物界。但是动物学家却将眼睛盯着另外一些特征，他们发现这类生物都有专司运动的鞭毛，可以在水中游动，包裹在细胞外面的也不

是植物细胞特有的、由纤维素组成的细胞壁，而是一层有渗透吸收水中有机养料能力的细胞膜，这些又都是动物界最典型的特征，因此动物学家又理直气壮地将这些生物归入动物界。在鞭毛类生物的归属问题上，植物学家和动物学家的意见是大相径庭的，不过他们似乎并没有发生剧烈的争论，而是各自在植物界和动物界中为这群生物安置了分类位置。植物学家把这群生物分散安排在藻类植物的几个门内，因为它们光合作用色素的种类和贮存养分的种类不相同。动物学家似乎要简单一点，他们只注意鞭毛的有无，因此将所有有鞭毛的生物归到一起，在原生动物门中为它们建立一个集体户口——植鞭亚纲。

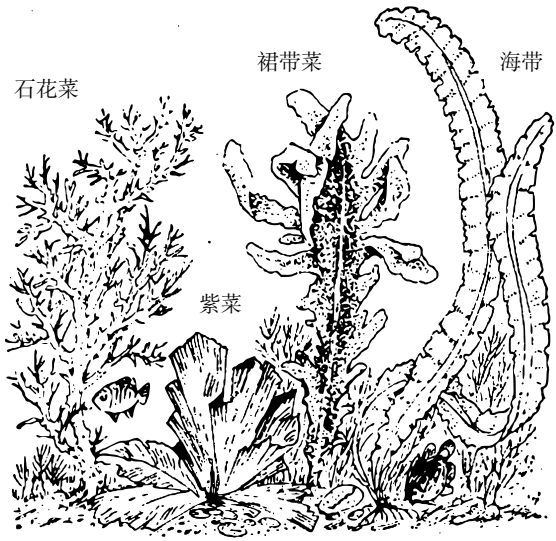
一种或一群生物，既有植物的属性，又有动物的特征，并且在动物界和植物界中又都有自己的位置，乍看起来，似乎是难以理解的。不过说穿了也并不复杂，只是要求人们要有一点生物进化的常识而已。我们知道，地球上的生物数以万计，形态千差万别，但却都起源于同一个祖先。总的来说，生物进化的规律和趋势，一方面是由简单到复杂，由低级到高级的演化；另一方面生物进化又不是一条直线，而是在进化过程中不断形成大大小小的分枝。动物界和植物界乃是生物界的两大进化支系，它们共同起源于一个比现存的动植物都要原始的生物。鞭毛类生物是现存最原始的生物之一，比较接近动植物的共同祖先，因

此它们身上兼有动植物两界的某些属性是完全可以理解的。（罗献瑞）

为什么说海藻类植物是人们的“健康之友”？

某医院中医科有一位病人，他的左侧耳边颈后生一肿核，初如桂圆核大小，由于经常抚摸，竟越摸越大。医生教病人每天用紫菜泡汤佐餐，并嘱勿摸，以免扩大。病人连吃一个月后，肿核在不知不觉中消失。同样，另有一病人在肛门附近生个小核，初时不觉痛痒，后来逐渐扩大如枣子，既硬又痛，妨碍起坐，结果也用紫菜泡汤吃，连吃一个多月，也无形中消失了。

我们知道，紫菜是一种生长在海洋里的藻类植物。除紫菜外，可食用的海藻类植物约有 70 多种，如海带、裙带菜、石花菜、石莼、海白菜、海球藻等。根据它们所含的色素，分别属于褐藻、红藻、绿藻、蓝藻、黄藻、金藻等。海藻类植物含有大量的蛋白质、碳水化合物、褐胶酸、甘露醇、胆碱、脯氨酸、纤维素、维生素和无机盐等。中医认为，这些植物性味咸、寒，具有清热解毒、软坚散结、消肿利水等功效。在临床上，医生常将它们与牡蛎、夏枯草、石莼等配伍，来治疗颈淋巴结肿。



我国有些高原地区流行一种奇怪的地方性疾病，病人的脖子长得又粗又肥，精神萎靡，四肢无力，严重者气喘吁吁……在当地被称为大脖子病。其实，这种病是甲状腺亢进引起的。早在 2400 年前，我国劳动人民就掌握了治疗这种病的秘方：把海藻浸入白酒中，过半个月，病人喝下海藻酒，大脖子便会慢慢地消失。原来，海藻类植物中含碘特别高，而碘是人体制造甲状腺素的重要物质。海藻类植物中含碘量最高的要数海带，一般干海带含碘 2.4%。医生教甲亢病人常吃海带，就是这个道理。

海藻类植物都为碱性，因此含钙较丰富。如果一般蔬菜含钙平均值为 1 的话，那么，海带含钙量为 61.6%，裙

带菜为 57.4。现代营养学家认为，人的食物结构应保持酸碱平衡，否则人体容易罹患各种疾病，包括癌症。在日常膳食中，米、面、糖、肉都属于酸性食物，而血液酸化为癌肿的发生创造了条件。海藻类植物富含钙，经常食用这类植物，便能有效地维持血液的酸碱平衡，防止一些疾病的发生。

近年来，科学家陆续发现，海藻类植物中还含有一些抗肿瘤、抗细菌、抗病毒及抗凝血的物质。在临床上，它们有抗癌防癌、降血压、预防动脉硬化、防止血凝、促进排泄、预防便秘、防止甲状腺肿、维持体内酸碱平衡、维持正常心功能、减肥、强壮筋骨、补血等作用。海藻类植物有那么多神奇的功能，怪不得人们称它为“健康之友”。

（刘正兴）

为什么称苔藓植物为两栖类？

动物中的青蛙，它们的一生（生长和发育），既要在水里度过一个阶段，又要在陆地上生活一段时间。蛙卵在水中孵化后，小蝌蚪必须先在水里生活，当四肢和尾巴消失后——变成了青蛙，它们就要到陆地上来了，在水里时间呆长了，反而会被憋死。这种动物，叫两栖动物。

在植物界里也有两栖类，那就是苔藓。苔藓又叫“青苔”，无论是屋顶、墙脚、庭园、花圃、盆旁阴湿的地方，还是林下、草丛中、树叶和树干上，都会碰见它们。它们的生长发育同青蛙一样，分为幼体和成体，并能产生精子和卵子，进行有性繁殖。苔藓受精时，一定要在有水的情况下完成，表现出它们的水生习性。当受精卵在幼体（即配子体）上形成胚胎，再由胚胎发育成假根（或称足）、茎、叶、孢蒴等成体（即孢子体），成体上的孢子成熟后散发孢子时，则需要在空气中进行，这就要在陆上生活了。这又表现出它们的陆生习性。这些都是典型的两栖类特征。

在进化上，苔藓植物比种子植物原始一些，但它对人类的贡献却很大。首先它们对环境的适应能力很强，在种子植物不能生长的荒漠冻土上、冰层下、高山裸岩上，都可找到它们的足迹。它们抵御恶劣环境的本领很强，常常是下部枯死了，上部还继续生长。它们的枯枝落叶或“根”部，能分解酸性物质，这些物质可以促进岩石风化，形成土壤，因此，有人把它们称为植物界的开拓者。

其次，苔藓可使森林不断更新、发展。一方面它们在森林里大片的生长，在空气湿度较大的条件下，不断吸收空气中的水分，形成小沼泽，日久天长，有的苔藓层竟厚达几十米，其面积也能扩大到十分惊人的程度，由于水分蓄积和过度酸化，造成大片森林枯死。如泥炭藓，就有这

样的“神通”，使得莽莽林海毁为沼泽。但另一方面，由于在沼泽或湖泊的四周，苔藓植物的大量繁衍堆积，并且不断地向湖泊或沼泽的中心地区发展，上部的枝、叶不断迅速的生长，下部枯死的枝、叶大量堆积，加上高压和高温的作用，不能氧化，从而形成了泥炭。泥炭层不断向沼泽和湖泊中心扩散，水面缩小，久而久之，这些沼泽和湖泊又渐渐陆地化。这些新形成的陆地，为一些植物提供了栖息之地，又从小草开始到繁衍生长大树，然后逐渐形成森林。

苔藓植物虽然有这样大的“神通”，但是要有特定环境才能“显灵”。如果在演变过程中，某一环节被破坏，即使有天大的本领，也难使出“神通”来。（陈介）

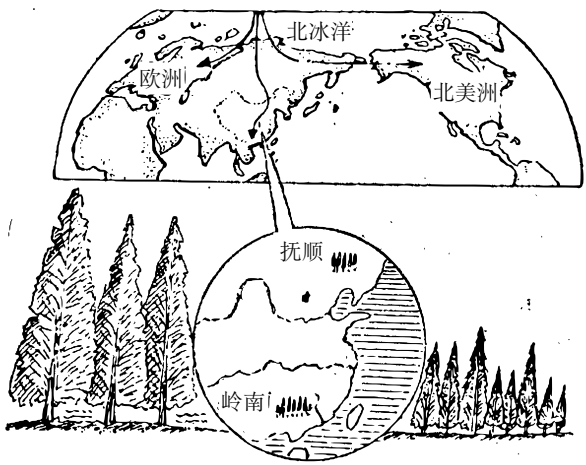
为什么说水松是“冰山上的来客”？

广东珠江三角洲的平堤曲岸边，常常生长着一些类柏似松的树木，由于它喜欢生长在浅水中，人们就叫它水松。水松在福建和江西也偶然可以见到，但远没有广东普遍，因而人们都说水松是岭南的特产。

其实，这话既对又不完全对。说它对，这不仅是广东的水松比别处多，而且一二千年前广东中部和南部的一些

沼泽地上，还有成片的野生水松纯林。前些年在四会和广州东北郊发现的“水松地下森林”（科学用语应叫腐木层），就直接证实了这一点。不对的是，人们已经查清水松的祖籍本不是四季如春的岭南，而是在终年冰雪覆盖的北极圈附近。因此，有人曾经风趣地说，水松是位“冰山上的来客”。

水松为什么要路远迢迢从北极跑到岭南来落户?



我们知道地球上的气候并不是一成不变的，小的波动连绵不断，大的变化也发生过多次。同时，大陆的相对位置也不是一成不变的，或分或合，或东移或西飘，速度虽然缓慢，但却总在不停地运动着。水松的历史就和地球上气候的变化和陆地位置的移动有着十分密切的关系。我们

说水松的老家在北极，指的是 1 亿多年前的事情，这个时期地球史上叫做白垩纪。那时北极并不像现在这样寒冷，而是相当温暖，并且生长着茂密的森林，水松就是当时森林中的成员之一。在北极晚白垩纪和第 3 纪初的地层中找到的植物化石，不仅有松柏一类裸子植物，也有一些落叶阔叶树，说明当时那里的气候和我国东北现代的气候差不多，是温带或北温带性质的。不过到了距今 7000 万年左右，也就是第 3 纪的早期，地球上的气候明显变冷，北极很快变得不适宜水松生长，它被迫向比较暖和的南方移迁。如果把发现水松遗迹——化石的地点在一张世界地图上一一标注出来，我们立即就可清楚看到，水松自北极出发向南迁移的路线有好几条：一条直插东亚，一条进入欧洲，还有一条伸到北美。水松被逼离开北极以后，不仅生存下来了，而且进入了一个繁荣发展的时期。在此后几千万年间，北美、欧洲、俄罗斯远东地区都是水松这个家族繁衍的地盘，成为那时北半球常见的植物之一，其种类仅据现在所知就有五六种之多。这些事实说明，水松在南迁的三条主要路线上，最初的发展都相当顺利，不过它们后代的遭遇和最终的结局则大不相同。第 3 纪早期开始的气候变冷的趋势一直在加强，在新的落脚点上水松都先后受到了严寒的袭击。到了距今约 250 万年的第 4 纪初，也就进入了人类的世纪，地球上出现了一个极其寒冷的时

期，北美和欧洲的大部分以及亚洲的北部都成了千里朔风的冰雪世界，最厚的冰层可能达到 1000 米。生活在北美和欧洲的水松或者由于南迁速度缓慢，或者由于南迁路上有高山和大海阻挡，当冰雪侵袭的时候，它们无处藏身，全部在严寒中丧生。只有向东亚迁移的水松比较幸运，在距今 4000 万年左右，它们中有的成员已经到达了我国东北的抚顺一带。所以，当第 4 纪冰期到来的时候，它们早已脱离险境了，不过历尽劫难最后能够到达岭南生存下来的，则只有现今所见的一种。从北极到岭南行程 1 万余千米，水松却花了约 1 亿年的时间，也就是说平均 1 万年大约走了 1 千米，每年约走了 10 厘米，速度之缓慢，实在使人吃惊。不过人们应当知道，水松是树木，它既无行动能力，生命周期又长，只能靠散布种子越过万水千山，有这样的速度也就不算慢了。

知道了水松的历史，人们一定会问：对于水松家族的兴衰和南迁的历史，科学家是怎样知道的呢？活的水松虽然现在只能在岭南和它附近的一些地方见到，但在远离岭南的北极、北美、欧洲、亚洲北部的许多地方，却多次找到了古代水松的遗迹——化石，说明水松曾在这些地方生活过。科学家又发现，保存这些遗迹的地层的年龄并不完全相同，有的很古老，有的较年青，总的趋势是愈往北愈古老，愈往南愈年青。科学家正是根据水松家族在地层中

留下的零零星星的遗迹所提供的线索，加上古气候学和历史地质学所积累的知识，相当准确地勾绘出了水松家族的全部历史。应当说这只是一个轮廓，许多具体环节仍然模糊不清，还有待于科学家更深入一步的探讨。明白了水松家族的历史，人们也就明白了水松是位“冰山上的来客”这句话的确切含义了。（罗献瑞）

为什么水松的根像竹笋一样从地面伸出来？

通常，植物的根要进行呼吸，维持生存。如果土壤太湿或泡在水里，土壤里的空气就极少了，植物呼吸所需的氧气也就供应不足。长期生活在水边的植物，或植株下部浸在浅水中的植物，就会“想方设法”寻找空气。



水松就是这样的植物。它的主干周围常可见到有竹笋状的根笋长出来，有时一个根好似一个大树桩一样，暴露于空气中。这样，它就可以吸收到充分的氧气，维持呼吸

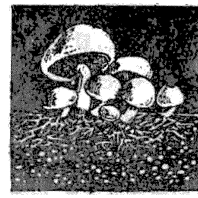
作用，保持生命延续不断。这种现象可在广州华南植物园里看到。该园有一片水，水边栽有许多水松，主干耸立，其周围地面伸出许多像竹笋一样的呼吸根。

有呼吸根的植物并不限于水松，热带的水生植物多有呼吸根。热带地区空气热，水愈热所含气体愈少，因此热水中的沉水植物容易腐烂。植物中常见有海绵状的通气组织，并有直达水面的气根，就是用来通气的。这种根外形上好似刚出芽不久的树苗，但是它旁边那些长有叶的，才是真正的苗，因为呼吸根是不长叶的。（汪劲武）

为什么蘑菇生长不需要阳光？

蘑菇是几种食用真菌的统称。它们含有丰富的营养以及多种氨基酸，口味鲜美，被誉为“素中之荤”，是人们喜爱的食品之一。

蘑菇又是一种奇特的植物。说它奇特，从它的外形而言，有的挺拔秀丽，有的外貌丑陋；有的大如澡盆，有的小如图钉；有的味如鸡肉，有的味似辣椒。如果从它的生长习性来讲，它也有与众不同的地方。俗话说“万物生长靠太阳”，但蘑菇却喜欢生活在阴暗的地方生长繁殖，不需要阳光。这是为什么？



原来，蘑菇是一类好气性的腐生真菌，它没有叶绿素，不像一般绿色植物那样依靠光合作用制造有机物质供自己的生长需要，而是靠菌丝分解吸取培养基中一些现成的有机物质和矿物盐来生长繁殖。由于蘑菇具备了这种特殊的生理机能和构造，所以蘑菇无需阳光，照样能生长。

蘑菇的生长与培养基原料的配制密切有关。人工培养基的原料，一般采用经过高温发酵过的粪、草堆成，草料一般是晒干了的稻草、麦秆，粪肥习惯上用马粪、牛粪，其比例以 6:4 或各半为好。有些地方也有用棉籽壳作为培养基原料的。（褚瑞芝）

为什么鸡枞还不能人工培植？

鸡枞是食用菌中的珍品，著名的山珍之一。鸡枞的名贵主要在一个“鲜”字，新鲜的鸡枞有一种特殊诱人的菌香。鸡枞烹饪时不需什么佐料，加少许盐，煮出来的鸡枞不但肉质脆嫩，鲜美无比，而且常常是一家煮菌，香飘四

邻，其味无穷。鸡枞产于我国台湾、江苏、湖南、四川、云南等地区，其中以云南产量最大，质地最优。

在食用菌中，已有许多种可以人工繁殖，如金耳、银耳、灵芝、竹荪等。可就是这个驰名中外的鸡枞，至今还只能采食野生的，而人工繁殖屡遭失败。这是什么原因呢?

鸡枞的繁殖很神秘，用通常培养食用菌的方法，是培养不出鸡枞的。但它喜欢与一些白蚂蚁结成“良缘”来“生儿育女”。在生物学中，这叫“共生关系”。白蚂蚁对鸡枞的担孢子特别感兴趣，常常把它们搬进蚁巢里，在适合生长的条件下，这些担孢子受到白蚂蚁分泌物或粪便等刺激，在蚁巢外壁的菌丝上形成很多小突起，而这些菌丝和小突起能分泌出白蚂蚁爱吃的液汁，是白蚂蚁的食物之一。因为这些分泌物呈白色，像饭粒一样，人们便称它为白蚂蚁的“鸡枞饭”。这些“鸡枞饭”渐渐生长，有的形成一条条细长的菌索（又称“鸡枞香”）冲出地面，“生枝长叶，开花结果”，这就是鸡枞。大概由于“鸡枞饭”被白蚂蚁啃食的原故，有的地方只有一朵鸡枞出土，有的地方有时有好几朵长在一起。奇怪的是，鸡枞香一旦钻出地面形成鸡枞，白蚂蚁就不去碰它了，似乎有意识地把它们保护起来，让它们很好地“结果”撒籽（担孢子），以利来年再进行“耕耘”。所以只要发现有鸡枞的地方，几乎年年都可以在同一地方采到鸡枞，而且可以连续采集好几年。

也许有人会问，既然了解了鸡枞与白蚂蚁的共生关系，那不就可以进行人工繁殖了吗？其实，还没那么容易。有人曾做过试验，把鸡枞的担孢子或菌丝放在多种食用菌能生长的培养基上，给予很好的生长条件，可就是长不出鸡枞来。他们又把鸡枞放在蚁巢上，虽然能长些菌丝，但还是长不出鸡枞。有人把已经看得见有“鸡枞饭”的蚁巢或有“鸡枞香”的蚁巢搬到实验室或庭园栽培，这样虽然能有收获，但是第二年则“颗粒”无收了。这是什么原故呢？鸡枞与白蚂蚁之间到底还有些什么“秘密”没有揭示呢？至今是个谜。因此，要得到味道鲜美的鸡枞，用人工繁殖的方法一时培养不出来，还得靠野生的。　　（陈介）

为什么说小兴安岭是红松的故乡？

在松树这个大家族中，有一种驰名中外的松树，就是红松。

红松全身都是宝。它树干通直，材质优良，而且软硬适中，纹理通直，木材不挠不裂，耐腐蚀，是建筑、铁道、造船以及制作家具的良好用材。红松树脂含量很高，可提取大量松香和松节油。针叶除可提炼松针油外，由于含有大量的维生素 C，可提取维生素 C 浓缩剂。种子味道甜

美，是很好的食品，我们平常吃的松籽就是红松的种子，而且含油量高达 70% 左右。



红松分布在朝鲜北部、俄罗斯东部地区和我国东北。在我国东北主要分布在小兴安岭、完达山脉和张广才岭、老爷岭，但以小兴安岭为最多。我国原始红松林保护区就在小兴安岭的伊春市五营区。整个保护区长 18 千米，宽 14 千米，占地 18400 公顷。这里森林茂密，其中有 80% 的树是红松，平均树龄有 220 年左右，有的甚至有 500 ～ 600 年的寿命。最近在小兴安岭的汤源县大亮子河红松母树林林场，又建立了第二个红松林自然保护区，并辟为森林公园向游人开放。

红松是半阳性树种。在幼树时期，它喜欢生长在耐荫的环境下；过 10 年以后，随着树龄增大，需光量逐渐增大，成为喜阳的树种。

红松常生长在排水良好而又湿润的山坡上，特别喜欢生长在土层深厚肥沃呈弱酸性的棕色森林土上。

红松是一种耐寒而不喜高温的树种。在冬季零下 40°C 严寒中，仍不会被冻死。但不耐高温，在气温较高的情况

下，发育不良，甚至死亡。红松对空气湿度也比较敏感，如果空气湿度小，过于干旱，其生长发育也会受到影响。

我国东北的小兴安岭，地处寒温带，冬季气候严寒，而夏季由于受海洋季风影响，雨量比较丰富，空气湿度较大。在小兴安岭森林中，由于常年枯枝落叶积累，加上气温比华北及南方都低，所以有机质分解缓慢，土层深厚而肥沃。这里森林茂密，遮荫条件好，适于红松幼树生长。而华北地区及南方热带森林都不具备这些条件。因此，小兴安岭也就成为红松的故乡了。（王良信）

为什么浸没在水里的金鱼藻，其叶子成条状？

植物的叶子，千姿百态，各有风貌。如松树的叶，像大夫手中的银针；棕榈的叶，像撕破的芭蕉扇；玉米的叶，像随风飘荡的带子；葱的叶，像一根空心的管子，所以又叫它葱管。真是形形色色，叹为观止。



菱

然而，我们认真观察一下这些叶子，还会发现一个有趣的问题：植物叶子形态的变化，是和它所处的外界环境密切相关的。如莲、菱、水毛茛、金鱼藻等，它们是长在水中的高等植物，叶子的形态结构与陆生植物就大不相同了。莲的叶片浮在水面上，叶片是扁平宽大的；而完全浸没在水里的金鱼藻，其叶子形状却非常奇特，叶子裂成丝条状，而且叶片上没有气孔，叶内没有栅栏组织和海绵组织的分化。



金鱼藻

为什么浸没在水中的植物叶子会变成这样呢？那是因为水里的空气、温度、光照及其他一些条件，和陆地上明显不同的缘故。陆地上有充足的阳光、足够的空气、适宜的温度供植物生长，而淹没在水里的叶子，太阳光要透过水才能照射到植物体，一般水中光照较微弱，这样不利于植物进行光合作用，如果叶子分裂成很窄的一条条或一丝丝的，就扩大了与外界的接触面，使叶子最大限度地得到光照；同时，对吸收二氧化碳也比较有利。另有一些水生植物的叶片，如眼子菜等，虽然不是丝状，但却变得薄而

透明，甚至薄得只有两层细胞，这样两面细胞都能直接与水相邻，可最大限度地利用光照和吸收空气。因此，植物长期处于这种水生条件下，在形态和生理上逐渐地适应了这种环境，这种有利于水生植物生存的器官也就保留下来了。我们看到有的水生植物的叶子是一条条的，或裂成丝状的，就是这个道理。（褚瑞芝）

为什么有的寄生植物叫做重寄生？

在植物界，有一些靠寄生为生的种类，如菟丝子属，约有 170 种。我国大约有 10 种常见的菟丝子和日本菟丝子，前者的茎细，黄白色，常缠绕于豆科作物或路边草本植物上；后者的茎较粗，有紫斑点，多见于灌丛上，也能爬到杨树、枣树等乔木上去。另外，列当科植物也是寄生的，有 13 属，约 180 种。它们常寄生于其他植物的根上，以寄生于菊科蒿类植物根上为多，荒地上有时可见一片。

槲寄生和桑寄生属于半寄生性植物，多生于其他树木枝条上。这两类寄生植物都为灌木，叶黄绿色，能进行光合作用，自制部分养料，另一部分营养则靠从寄主那里吸收得来，寄主有杨树、栎树、榆树等。



以上所述几类寄生植物或半寄生植物，双方为寄生者与寄主的关系。但是自然界还有更奇的事，即当一种植物寄生在另一种植物上时，这寄主植物本身就是吃“现成饭”的剥削者，然而在这种寄生植物本身的枝条上，又可以被另一种寄生植物所寄生，形成二重关系，寄生上再寄生。这叫重寄生。重寄生的植物属于檀香科，大约有 7 种，我国有 4 种，分布于云南、西藏、广东、福建等省。西藏有一种叫做扁穗重寄生，为小灌木，茎扁形，极细小；叶子也微小，鳞片状；花小，雌雄异株；核果或坚果呈圆球形。它是一个寄生于桑寄生枝条上的特殊种类。



槲寄生

有趣的是，重寄生现象并不限于 2 级关系（即寄主植物上有寄生植物，寄生植物上又有寄生植物），而且还有更复杂的寄生情况。在 2 级寄生植物体上再有寄生植物，即 3 级寄生；最多的已发现有 4 级寄生的现象。在海南岛热带森林中，就有一种寄主叫枫香树的（属金缕梅科），在它的身上，第 1 ～ 2 级的寄生植物为两种鞘花，第 3 ～ 4 级寄生植物为两种槲寄生。这四种寄生植物属于桑寄生科，都是小灌木，常绿性。从植物学上说，它们都为半寄生性，即自己还要自制一部分食物，因为它的枝叶带黄绿色，有光合功能，只是不够，还要吸收寄主的部分养料。如果它们都是全寄生，那么各级寄主恐怕就受不了，特别是“全寄主”枫香树。因为要它养活这四个“家伙”，那负担未免太重了。（汪劲武）

为什么要坚决地消灭豚草？

豚草是一种近年传入我国的有害植物。它原产于美洲。传入我国的豚草有 2 种，一种叫豚草，另一种叫三裂豚草。它们的形态，从叶上可以区分：前者的叶，羽状细裂，很像蒿类的叶；后者的叶三裂，植株比前者高而粗。豚草雌雄同株。它们的特点是花粉特别多，盛长时，如果

你碰一碰它的株秆（一般能长到 50 厘米至 2 米高），花粉就像粉尘似的到处飞扬。这种花粉对不少人是有害的，有的人吸入鼻腔后，会产生过敏反应，流清鼻涕不止，让你怀疑自己得了感冒；有的人会引起咳嗽，接着就发生气喘。不明白的人，把这种病症当伤风感冒来治疗，吃 APC，或感冒冲剂再加止咳剂等等，可是终不见效。花粉过敏症是人体的一种变态反应，而豚草的花粉就是一种能引起过敏症的过敏源。


三裂豚草

豚草在我国已有蔓延的趋势。70 年代辽宁沈阳的东陵-北戴河海边、南京卫岗一带就有大批的豚草。它到底是怎么传进来的呢？主要是它的种子（实为果实）随着别的东西带了进来。豚草是一种杂草，产籽多，繁殖极快，在地里与庄稼争阳光、争养料，使大片庄稼枯萎死亡。前几年有人又在北京北安河 47 中学的校园外一条沟边，发现大片豚草，不到 2 年几乎成了森林状态，最高植株达 3 米，茎有向日葵那么粗，黄黄的花粉，到处飞扬。当地老百姓不认识它，把它叫做野麻。后来经过宣传，才知道是大毒草，花了不少功夫把它清除掉。

豚草繁殖快，生命力强，要除尽恐怕不易。所以，无论是谁，一见到豚草，就要坚决地把它拔掉。　　（汪劲武）

为什么黄麻北移产量增高？

麻类作物中，黄麻属于椴树科，黄麻属。它的老家在亚洲东南部的热带和亚热带地区，以巴基斯坦所产的黄麻最著名。在我国南方，也有种植。黄麻的茎高达 2 ～ 5 米，韧皮纤维发达，可剥取用来制造麻袋。不难看出，黄麻的茎既然纤维多，如果长得高，茎的长度增加，那么纤维的产量就增加了。

人们发现了一个规律，把黄麻移植到温带种植，它的茎能长得更高，而且老不开花，一股劲往上长。这对于提高黄麻产量确实大有用处。为什么黄麻往北移就不开花而只长茎呢？经过科学家研究，原来它是热带植物，由于长期的适应结果，它习惯过短日照的生活，即每日日照时间不超过 12 小时，它就能顺利完成各个发育时期，开花结实；



黄 麻

如果日照时间超过 12 小时，如 13 ～ 14 小时，它就会猛长而不开花结实。

那么，北方温带地区种黄麻好不好呢？人们根据黄麻生长的秘密，大胆把黄麻逐渐北移，种植到比巴基斯坦的纬度更高的地方去。在我国，如湖南、湖北，甚至山东地区都有种植。果然，黄麻在这些地区，在日照长于 12 小时的情况下，只长茎叶不开花结实，从而产量提高了好多。通过实践，黄麻北移能增产，是已证明了的。

黄麻北移能增产，使种麻人感到高兴。但是也带来一个问题，就是它不开花结实，种了一年以后就没法再繁殖了，下一年又得从南方热带去寻麻种，这样不仅耗费人力，财力上也不太合算。于是人们又琢磨开了，如果用人工方法使北方的黄麻受短日照处理（每日 12 小时以下）不就行了吗？经过试验证明，只要选择一块作为留种用的地，用人工方法适当遮光，让它们受光每日不超过 12 小时，这块地里的黄麻便能开花结实了。这样就顺利地解决了黄麻的留种问题。（汪劲武）

“五谷”指哪五种作物？

春节期间，有些人家的大门上贴着这样一副对联：“五

谷丰登，六畜兴旺”。

那么，“五谷”是指哪五种作物呢？



“五谷”在不同的时代和地区，有不同的说法。《周礼》说的是麦、稷、黍、麻、菽。《孟子》说的是稻、麦、黍、稷、菽。《管子》说的是稻、麦、菽、黍、秫。《楚辞》说的是稻、稷、麦、豆、麻。《汉书食货志》说的是麻、黍、稷、麦、豆。

现代各种辞书和资料中说的“五谷”，是指稻、麦、黍、稷、菽 5 种作物。这与《孟子》说的是一致的。稻、麦两种作物，大家都很熟悉。而对黍、稷、菽则比较陌生。


大 豆

黍，又叫糜子。禾本科，一年生草本植物。叶子线形，子实淡黄色，去皮后叫黄米，比小米稍大，有粳、糯之分。黍主要分布在我国西北、华北和东北地区，在南方有零星种植。

稷，又名粟，俗称谷子。禾本科，一年生草本植物。茎直立，叶子条状披针形，子实圆形或椭圆形，脱壳后叫小米，有粳、糯之分。稷是古时候人们对粟的称呼，主要分布于我国华北。

菽，古代把大豆叫做菽。豆科，一年生草本植物。大豆是多种豆类的总称，包括黄豆、青豆和黑豆等。大豆是人类植物蛋白的重要来源。（安阜）

为什么要寻找作物的野生亲属？

大概在 1 万年以前，人类开始从野生植物上采集种子，进行播种栽培，生产粮食。从此世界上开始有了农业。农业诞生以后，原来聚居在荒野中的植物，便朝着不同的

方向前进了。

一方面，那些未被人们栽培的野生植物，仍然在荒野中生长，它们不仅要经受严寒、酷暑、干旱、水涝的磨练，还要抵御病虫的侵害。在适应自然的长期选择中，它们渐渐地练就了一套过硬的本领，在恶劣的环境中幸存了下来。

另一方面，被人们栽培的野生植物，走的是另一条道路，它们按照人们的意愿，逐步被改造，经过年复一年的选择和培育，它们的果子变大，品质变优，产量变高，成了今天的农作物。但是，在优越的栽培条件下，它们变得愈来愈单纯，因此也就愈来愈脆弱。它们的“自卫”和繁殖能力必须在人类的帮助下才能完成，一旦发生自然灾害就无法抵挡。

两种方向两种结果。现在的农作物正是由于太单调，常常弄到不可收拾的地步。要解决这些难题，最好的办法还是要到它们的老家——起源地区去，从它们的野生亲属中寻找救星。例如，1974 ～ 1977 年印度尼西亚的水稻因病毒感染发病和受叶蝉危害，损失 300 万吨，等于 900 万人一年的粮食。后来人们从印度 3 个野生植株中找到有抗性的遗传成分，问题终于迎刃而解。再如，黄矮病是大麦的毁灭性病害，过去无法对付，现在从埃塞俄比亚野生大麦单株中找到了抗病植株，仅美国加利福尼亚州一地，每

年可以挽回 1.6 亿美元的损失。有人估计，利用野生植物的种质进行育种，每年提高作物生产率，价值达 10 亿美元。

近年来，从作物的野生亲缘种中找到了许多好材料。在巴西发现的野生“奇迹橡胶树”，产胶量可比栽培橡胶树高 10 倍。在我国东北找到的野生山葡萄，能耐 $-50°C$ 低温。在墨西哥发现的野生多年生玉米，是一种有很大利用潜力的材料。野生亲缘种中好东西多得很呢，有待人们去发掘。今天看来是一棵区区小草，明日也许就变成无价之宝。

（许定发）



野生山葡萄

为什么农作物只种一个高产品种有危险？

大家知道，在同等的人力、物力条件下，高产品种能提供更多的物质。但是，如果大面积单独栽种一个品种，那可就冒大风险。1845 年爱尔兰马铃薯发生疫病，所有栽

培的马铃薯全被毁灭，致使 100 万人饿死，150 万人外流他乡。1943 年印度水稻染上一种叫作稻胡麻叶斑病，损失惨重，酿成了“孟加拉大饥荒”。1954 年美国小麦得了秆锈病，减产 2/3。1985 年拉丁美洲咖啡无法招架来势凶猛的病虫害，以致造成减产一半的悲剧。所有这些都有一个共同的原因，就是栽种的品种太单一，无法迎战自然灾害。

为什么单纯栽种一个品种会闯这样的大祸呢?

这是因为，高产品种虽能为人类提供更多的粮食，但这些作物失去了它的“野”性，丢掉了在野外生长时的那种顽强竞争能力，必须依靠农民的辛勤管理才能生存，如施肥、灌水、除虫。如果千顷良田只栽一二个品种，一旦自然灾害发生，便有全军覆没的危险。即使是一个抗病虫害的品种，长期大面积栽培以后，已经得到的抗病虫害能力也往往会被病虫害摧毁。

1 万年以前，世界人口不到 500 万，那时有 5000 种植物提供食品。而现在世界人口已超过 50 亿，却仅仅依靠 150 种植物提供生活之需，其中最重要的只有 20 种，如果每一种只种一个品种，就像是在薄冰上行走一样，随时可能发生危险。

作物的品种还是多种多样才好。如果农民拥有多样化品种，假如一个品种失败，也不致引起灾荒。

大自然没有为我们创造出抵御各种病虫害和不良环

境条件的“全能植物”，再高强的育种学家也无法做到。因此，在作物栽培中，应提倡多种几个品种，反对清一色，这样才能经受各种自然灾害的挑战。（许定发）

为什么割麦比拔麦好？

收割麦子的时候，有些地方的农民用镰刀或机械割麦，有些地方则用双手把麦株连根拔起，带回到场地脱粒。如果评判一下哪一种收获方式更好，你一定会说机械化收割好，它不仅效率高，而且收割后剩下的麦根，腐烂后可以作为下一季作物的肥料，因此对保护地力有好处。而拔麦的效率低，而且还会使土壤中的有机肥急剧减少，影响以后作物的产量。



但是有些地方的农村因缺柴严重，收获小麦时有拔麦的习惯；也有的是因为在麦田套种其他作物，割麦后还要将麦根刨去，以利于下一季作物（如棉花、大豆）的生长，而拔麦可以同时完成收获、灭茬两道工序。因此，拔麦在有的地区还是一种主要的收获方式。



到底是割麦好还是拔麦好呢？有人做了一个试验，在小麦成熟时期，在同一块麦田采用两种不同的方式收获，放置 10 天后脱粒，再称其籽粒的干重。所得的结果是：以割麦方式收获的小麦千粒重为 35.2 克，以拔麦方式收获的小麦千粒重为 33.8 克，两者相差 1.4 克。由此可见，拔麦造成小麦减产约 4%。

为什么拔麦会造成小麦减产呢？这要从小麦的成熟谈起。小麦在整个成熟过程中，其内部发生着急剧的变化，麦粒和麦秆之间一直保持着物质的运输和转化活动。在成熟前期，植株的各部分都保持绿色，茎叶中光合作用积累的养分迅速向籽粒中转移，籽粒体积增大，粒重迅速增加。到了成熟末期，植株全部变黄，光合作用停止，籽粒中的有机物质不再增加了，只是从茎叶中运来的可溶性物质向不溶性的贮藏物质转化仍在进行。这时是小麦收割的最好时期。物质的运输和转化都需要消耗能量，而这些能量都是由植株和籽粒进行呼吸作用提供的，也就是说植物通过呼吸作用，分解贮存的有机物质，放出二氧化碳和水，产生能量。呼吸作用越旺盛，持续的时间越长，消耗的有机物就越多。呼吸作用在植株生活期内始终进行着，即使在

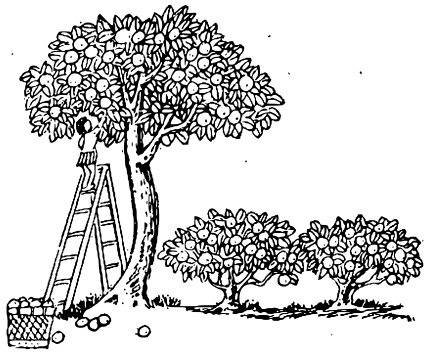
收获以后的一段时间内，这种活动仍在进行。如果小麦被收获后，很快脱水干枯，呼吸分解作用也就很快停止。而拔麦由于带根，有时根部还附有湿土，植株脱水干枯速度比割麦慢得多，这样植株和籽粒的呼吸分解作用持续的时间会更长，更旺盛，籽粒消耗的有机物也更多。这一时期植株的光合作用停止了，籽粒中有机物质不再增加，因而导致粒重减轻。特别是收获后遇雨或大垛堆积的情况下，拔麦比割麦减产更为严重。此外，拔麦的麦粒成色、品质都不如割麦好。所以我们应该提倡割麦。　　（项俊）

为什么矮化果树产量高？

你可曾去过荔枝、柚子、苹果等老果园吗？这些果园的果树高大，树冠广阔，互相连接，林下十分阴凉。但是你很难在树冠以下的枝条上看到果子。你要采摘果子，不是爬树就是用梯子，或者要用长钩子才能摘到。这些果园都是疏植果园，一般每亩有果树 20 ～ 30 株，产量较低，例如一亩管理得好的荔枝园，亩产荔枝 600 ～ 900 千克，而一般的都在 500 千克以下。

近年来采用嫁接、圈枝、打顶等方法，使果树矮化，除提早果树开花结果外，还提高了果树的种植密度，从而

提高了单位面积产量。



为什么矮化果树的单位面积产量，比大果树的单位面积产量高呢？因为大果树树高冠大，一棵大果树占有 2 ～ 3 棵矮果树的土地面积。从圆球体表面积计算，2 ～ 3 棵矮化果树的树冠面积，比一棵大果树的树冠面积为大。因此，矮化果树能提高光能的利用率，从而提高单位面积产量。同样，密植矮化果树的根系，吸收养分的范围也大于稀植果树的根系，这就提高了土地的利用率，能吸收到更多的养分。另外，大果树的树干高、枝条长、分枝少、阴枝多，水分和养分的运输距离长、消耗大，而矮化果树的树干矮、枝条短、分枝多、阴枝也少，水分和养分的运输距离短、消耗少，这也是矮化果树单位面积产量，比稀植果树产量高的原因。

总的来说，矮化果树具有营养面积大，光能利用率高，积累多消耗少，管理和收获方便，提早开花结果等优点。

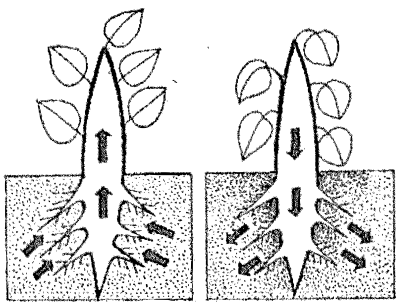
（伍辉民）

为什么施用过浓肥料会“烧苗”呢？

俗话说：“庄稼一枝花，全靠肥当家”。肥料对作物的增产作用，是人人皆知的。

实践告诉我们，施肥也是一门学问。施用过淡的肥料，淡而无效，毫无增产作用；施肥过浓，就会“烧苗”，颗粒无收。

为什么施用过浓肥料会“烧苗”呢?



谁都有这样的体会：每年冬季腌菜时，在缸里放上菜和盐后，过一段时间，缸里就会出现大量水。这说明植物体内的细胞已脱水，水分子向浓溶液方向渗入了。

植物在吸收养分的过程中，施肥过浓，也会出现上述现象。植物的根表皮是一层半透明的薄膜，在一般情况下，根毛细胞内的细胞液浓度比土壤中溶液浓度大，根据渗透

原理，根毛细胞就可以从湿润土壤中吸收水分和养分。而且，根毛细胞液浓度愈大，吸收水分和养分的力量愈强。当根毛细胞处于紧张状态，即细胞吸足了水分，细胞壁便产生了阻挡水进入细胞的力量，细胞就停止吸水。

如果施肥过浓，土壤中溶液的浓度大于根毛细胞液的浓度，根毛细胞内的水分便会流向土壤。而这时，地上部分的主秆、枝条、叶子在太阳光的照射下，蒸腾作用仍然照常进行，结果水分入不敷出，失去了平衡。这样，轻者枝叶萎蔫，重者干枯死亡，出现所谓的“烧苗”。（韩关治）

为什么要在清晨割橡胶？

橡胶是一种技术性很强的热带作物，不但栽培管理要有技术规程，割胶也有严格的制度。割胶制度规定了割胶最适宜的季节，割胶天数，割胶时间，割胶树皮的高度、宽度和深度，以及每天割胶株数等。其中规定，割胶日必须在当天清晨 6 ～ 7 时以前完成割胶任务。因此，胶工在天亮前必须戴上矿灯才能安全操作。

实践证明，上午 7 时前割胶的产量为 100%，到了 8 ～ 9 时割胶则下降 6%，10 ～ 11 时割胶的产量下降 18%。可见清晨割胶是一日中产胶量最多的时候。

那么，为什么清晨割胶产量高呢？大家知道胶乳贮藏在树皮韧皮部的乳管里，把树皮割开，牛奶般的胶乳靠着乳管本身及其周围薄壁细胞的膨压作用，就会不断地流出来。清晨是一日中温度最低和湿度最大的时候，而橡胶树经过晚上的休整，蒸腾作用仍然处于微弱或停止状态，体内水份饱满，细胞的膨压作用是一日中最大的。因此清晨割胶产量高。到了 9 时以后，橡胶树的光合作用开始了，气孔开放，蒸腾作用逐步增高，乳管及其周围薄壁细胞的膨压逐渐变小。到午前，这种压力更小。因此，清晨以后割胶产量就降低了。（伍辉民）



为什么药农要在春季挖防风？

防风是一种药用植物，它的根就是中药中的防风，有发汗、祛风除湿、止痛的作用。防风在我国东北、内蒙古、河北、河南、山东、山西、陕西、甘肃、湖南都有分布。



防 风

防风喜欢生长在草原和荒山丘陵的灌木丛中。药农在这些地方采挖防风时，发现有些防风不开花结实，有些防风开花结实。于是，药农把不开花结实的防风称为“公防风”，把开花结实的防风称为“母防风”。“公防风”的根长得充实，皮部汁液充足，柴性小，较柔韧，木质部常常有像菊花一样的斑纹，挖出晒干后就可做药用；而“母防风”的根长得疏松，皮部汁液不足且松软，柴性大，质量差，晒干后是空心的，不能药用。

为什么防风会出现“公”实、“母”虚的现象呢?

防风是多年生草本植物，雌雄同株，因此没有公母之分。在正常情况下，防风要生长到第三年才开花结实。所以采收种子，一般要在 3 年以后，而根的采收更要晚得多，一般在生长 7 ～ 8 年后才有采挖价值。

防风每年春季都要重新长出新的地上部分，但有些植株在长出新的幼苗后，由于得不到足够的光照，花芽不能形成，或因遭受动物及人为破坏，不能开花结实，这些植株当年就只长茎叶，便成了“公防风”。由于当年只长茎

叶，因此枝条粗壮，叶肥大而有光泽，叶子制造的有机养料便可集中输送到根部贮藏起来，根的质量就高。而那些开花结实的植株，营养物质输送到花中，又转移到果实里去，这样根得到的养料少，质量就差了。药农在长期采药实践中发现了这种现象，因此只采挖“公防风”，而不采挖“母防风”的根。

明白了这个道理，就会知道药农为什么要“春挖防风”了。因为经过秋、冬两季，防风根中贮藏了大量养料，供第二年生长发育用，此时根的质量高。而在经过夏季，防风一般开花结实后，根的质量也差了，秋天挖出的防风当然质量也不高。

人工栽培防风，一般要经过 7 ～ 8 年后才能采挖。为了保证根的产量和质量，便需控制防风不要过早抽苔开花。具体措施：一是增加植株密度。由于密度增加，防风获得光合作用的空间少，抽苔开花率减低，这样可促使其营养器官生长。二是减少铲销次数。这样田间就有杂草生长，使防风处在半野生状态，也会影响其开花结实，从而保证栽培防风根的产量和质量。（王良信）

为什么云南的烟叶特别好？

我国有很多地区种植烟草，但以云南的烟叶最好。在全国评出的 13 种名烟中，云南生产的就占了 9 种，如云烟、红塔山、玉溪等。即使其他省市卷烟厂生产的名烟中，多少也要加入些云南烟叶，如上海生产的“中华牌”烟中，30% 是云南供应的优质烟叶。



为什么云南的烟叶特别好呢? 这要从烟草的生活特性谈起。

烟草是一种喜温、喜光的植物，它生长的最适温度为 25 ～ 28°C。但不同品种有不同要求，如一般烤烟叶片，其成熟阶段的日平均温度以 20 ～ 25°C 为宜；晒烟、白肋烟等需平均气温在 18°C，持续时间在 90 天以上；黄花烟草则较能耐冷凉气候。烟草一般在 5 月份移栽，9 月间收获，在这期间的日照要求为 2200 小时。如果日照充足而不强烈，烟叶质量就比较好。此外，水分对烟叶质量也有很大影响，在生长期间平均月降雨量为 100 ～ 130 毫米最适宜。

云南位于我国西南地区，分别受印度洋季风和太平洋季风的影响，属亚热带-热带高原型湿润季风气候。全省年平均气温在 4 ～ 24°C，大部分地区 15°C 左右；年平均降雨量约 600 ～ 2300 毫米。云南省一般海拔 2000 米左右，山地海拔可达 4000 米，甚至更高。由于纬度低，短距离内地形高低悬殊，气候的垂直变化显著。那里烟农有四句话：“一山分四季，十里不同天，四季无寒暑，无灾不成年。”这充分概括了云南种植烟草的得天独厚的“立体气候”条件。烟农在温暖湿润的气候下，根据不同的烟草品种，可因地制宜进行安排种植，使优良烟种在适宜的温度、光照、水分环境中得到充分发挥。例如，1991 年通海县九街乡大河嘴的 1368 亩烟草，平均亩产烟叶达 230 千克，其中上等烟占总数的 71%。而这样的种植条件，即使像河南、山东生产烟叶的省份，也无法媲美。

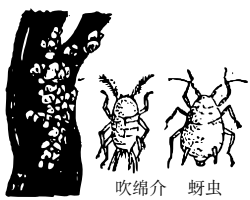
当然，烟草生长还受土壤的限制和肥料的影响。例如，香料烟适宜种在有机质含量少、肥力不高、表土不厚而有小石块的砂性地上；烤烟以质地疏松，结构良好的土壤和砂质粘土为宜；而白肋烟则喜欢生长在含氮量较高的肥沃土壤里。

施肥也大有讲究。土壤中缺氮，则烟叶小，烤后叶薄而轻；而氮肥过量，烤后有辛辣味，呈绿褐或近黑色，品质下降。土壤中磷肥不足时，烟草生长缓慢，叶狭长而暗

绿色，烤后无光泽；磷肥施用过多，叶片质地粗糙，油分少且易破碎。钾肥施用适当，吸用时有香味，燃烧性好；反之，则叶片粗糙发皱，残破不全，燃烧性差。（韩关治）

柑橘树为什么会变黑？

我国南方的柑橘树往往会出现这样的情况：碧绿的柑橘树，有时会变得像煤烟一样乌黑。起初是在某些叶子、枝条或果实上，出现一些密密麻麻的黑色小斑点，这些斑点逐渐地扩展，连成一片，以至最后整株树都出现了煤烟状的霉层。柑橘树出现这种现象，是因为患了“煤病”，也称为“煤烟病”的缘故。



柑橘树发生煤病，与介壳虫和蚜虫有很大关系。这些害虫常群集在柑橘的嫩梢、枝叶、花蕾和花朵上，吸取汁液。凡是红蜡介壳虫、吹绵介壳虫、橘粉介壳虫等寄生严重的柑橘树，就往往会发生严重的煤病。因为这些介壳虫和蚜虫都能分泌出糖类蜜汁，而煤病真菌喜欢在这些分泌物上发育，所以介壳虫和蚜虫的分泌物，就成为煤病真菌生存的良好条件，从而诱发了煤病。

煤病的发生和气候条件以及栽培方式也有关系。多雨的天气、低洼潮湿的地方，或者枝条过密，日照不足，最有利于煤病真菌的生长。因此，种植在水塘、小河、水沟旁的柑橘树，比较容易发生煤病。

柑橘树得了煤病，好似表面罩了一层黑色薄纸，严重地影响光合作用的进行，并分泌毒素，使柑橘树组织中毒，造成叶片卷缩退绿或脱落，从而使柑橘树渐渐衰弱，不能结果，或者结的果实又小又少，而且还容易腐烂变味。严重时，春天不但抽不出梢，甚至植株会死亡。

防治柑橘煤病的最好办法是，将柑橘树栽培在地势较高、干燥通风、日照较充足的地方。对发生了煤病的柑橘树，要加强肥水管理，降低果园的湿度，注意果园通风透光，结合修剪清除特别集中生长的病枝，以便减轻病害。同时，可用手或抹布将霉层抹掉，或者喷洒松碱合剂、石油乳剂和烟草水，消灭介壳虫、蚜虫等害虫。　（褚瑞芝）

为什么营造混交林比营造纯林好？

所谓混交林，是由两个或两个以上树种组成的森林，如阔叶混交林、针阔叶混交林。纯林，就是由单一树种组成的森林，如松树林、桉树林等。

混交林由于是多树种组成的森林，因此森林的结构层次多，它比纯林更能充分利用光热和地力资源，从而提高单位面积的木材产量。例如广东省增城县以常绿阔叶树种的黎朔与马尾林混交，在同等条件下，混交林的木材蓄积量每亩为 25.86 立方米，纯马尾松林为 16.7 立方米，混交林比纯马尾松林增产 9.16 立方米木材。



纯林由于树种单一，对土壤肥力要求偏面集中，又有枯枝落叶和根系分泌物等不利于自身生长的物质在土壤中积累，从而改变了土壤的理化性质，招致土壤肥力的衰退，森林的生长量和蓄积量不断下降。例如广东雷州半岛第二代五年生的桉树林，平均每亩蓄积量仅为 0.6916 立方米，比第一代同龄桉树林的蓄积量 1.3266 立方米减少 50%。纯针叶林也是一样，例如德国 19 世纪中期毁阔叶树林营造的松树纯林，第一代产量较高，每公顷蓄积量可达 700 ～ 800 立方米，由于落叶难腐，酸性强，土壤结构破坏，地力衰退，第二代林

的蓄积量下降至 400 ～ 500 立方米，第三代不足 300 立方米。德国吸取教训后，把纯针叶林改造为针阔叶混交林，森林的生长量比纯针叶林提高了 30%。

纯林由于树种单一，容易招致病虫害。因为大多数昆虫具有单食性，例如松毛虫，一般喜食松树针叶，在高温多雨的南方，松毛虫一年发生数代，纯松林一旦发生松毛虫害，蔓延迅速，危害剧烈，松树光秃，甚至死亡。如果实行松树与阔叶树混交，不但可以起到对松毛虫活动的阻隔作用，同时有了阔叶树种可改变纯林的生态环境，招引更多的鸟类和其他天敌的聚居，从而抑制松毛虫的发生和大量的繁殖。又如木麻黄纯林，容易感染青枯病，闻名全国的广东电白博贺木麻黄海防林带，在 60 年代曾起过很好的防护作用，后来由于感染了青枯病，不到两年时间就把生长了 8 年、长达 10 多千米的茂密林带毁掉了。



从对生态环境作用来说，纯林由于树种单纯，结构简单，对生态环境的作用很小。而混交林则因树种多，林冠

成层性和复合镶嵌比纯林好，郁闭度高，枯枝落叶层较厚，林下植被丰富，既能截留雨水又有良好的保水性能，因此可消除或削弱由于暴雨带来的洪水危害。据测定，纯马尾松林内的温湿度与无林的差别很小，但常绿阔叶树与马尾松混交的森林，夏季林内温度比无林地降低 0.5 ～ 3°C，而林内湿度则比无林地提高 2 ～ 5%。

在防止森林火灾方面，针叶纯林或阳性硬叶阔叶树种的纯林，由于林地透光大而干燥，枯枝落叶干而不腐，在秋冬干燥和多雷暴季节，容易引起森林火灾。混交林由于森林层次多，郁闭度大，林内比较潮湿，林下植被又大都是含水量较多的耐荫灌木和草本植物，因此不容易着火。（伍辉民）

为什么称栗、枣、柿为铁杆庄稼？

作物可分为两大类：一类是枝秆软弱的草本庄稼，如水稻、大麦、小麦、谷和高粱等；另一类是风吹雨打不弯腰的木本庄稼，品种也相当多，在我国主要是栗、枣和柿。一到秋天，栗树、枣树和柿树上都挂满了肥硕的果实。由于这些木本庄稼是“一年栽树，百年受益”，因此享有“铁杆庄稼”的美名。







栗、枣、柿在我国分布较广，全国约有 20 个以上的省区种植这类树木，而比较集中的产区是河北、山东、河南、山西、陕西、湖北、安徽等省。

栗、枣、柿的营养价值都很高，尤其含有丰富的糖分

和多种维生素。栗子，甘甜可口，人人喜爱，因为板栗中含糖及淀粉 60% 左右；蛋白质和脂肪的含量高于大米和面粉。枣子含有丰富的维生素，其中维生素 C 含量最高，每 100 克果肉内含有 400 ～ 500 毫克，比通常认为含维生素 C 最多的柑橘、苹果还要高；鲜枣的含糖量为 24% 左右，干枣竟高达 60% 以上。柿子的营养价值也很高，含有丰富的葡萄糖、维生素 C、胡萝卜素及钙、磷、铁等矿物质。

栗、枣、柿既是很好的干鲜果品，又能加工成各色各样的风味小吃。红枣还是中药里不可缺少的滋补品，柿霜亦是一种很好的药用品。

铁杆庄稼的果实不仅好吃，营养价值高，其木材也各具特色。枣材坚硬，色泽红润，可制名贵的雕刻工艺品。柿树木材致密，纹理美观，可制各种乐器。栗树坚硬，耐湿耐腐，是建筑、造船的良好材料。（褚瑞芝）

为什么“二四滴”、“二四五涕”既是植物生长刺激素又是除草剂？



植物的生长和发育，除了受着外界的水、肥、温度和光线等条件的影响以外，还受着植物体内另一种物质的影响，这类奇特的物质，科学家称它为“植物生长刺激素”。可惜，植物体内的生长刺激素含量非常少，据分析，在 700 万个玉米幼苗的顶端，总共只含有 1/1000 克。别看它含量微乎其微，然而对植物的生长却有着刺激作用，有了它，庄稼可以长得快一些。为此，科学家们就想办法用人工合成的方法，制取这一类植物生长刺激素。经过不断的试验，终于找到了好几百种这样的化合物，如“二四滴”、“二四五涕”、萘乙酸、赤毒素等。



不管植物生长刺激素的种类如何多，它们都有一个共同的脾气，即浓度低时能刺激植物生长，中等浓度时有抑制生长的作用，浓度高时可杀死植物。例如用浓度为 1/1000000 的“二四滴”喷洒向日葵，能够使它长得很快，但是将浓度改为 1/1000 时，喷洒后的向日葵，立即枯萎变黄了。

这是什么原因呢?



中等浓度
1/1000

当低浓度的“二四滴”或“二四五涕”进入植物体时，它干扰植物新陈代谢机能，扰乱了植物正常生长的生理转化过程，导致了有害物质的积累。这时候，植物与这些有害物质展开了激烈的斗争，最后把它们分解，排出体外。植物在进行这种本能的保护时，就加速了本身的新陈代谢，从而得到了迅速的生长发育。



高浓度

但是，当“二四滴”或“二四五涕”的剂量浓度提高到 1/10000 以上时，它就失去上面所说的刺激生长的作用，正常代谢活动受到冲击，强烈地扰乱了植物的生理转

化过程。在这种情况下，植物虽然也在本能地同大量有害的物质作斗争，但是过多地消耗了体内的养分，大大降低了新陈代谢强度，造成生理失调，生长发育受到抑制。当剂量再提高，新陈代谢进一步遭到破坏时，就会置植物于死地。

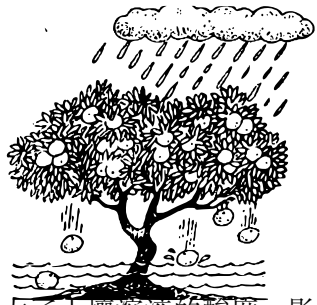
“二四滴”和“二四五涕”对植物的这种刺激、抑制以致杀死的作用，随植物的形态不同而反应不一样，如双子叶植反应最敏感，单子叶植物反应却不大。因此，这两种刺激素对单子叶植物没有多大危害。有经验的农民就是利用它们这种微妙的差异，用高浓度的“二四滴”、“二四五涕”在种植单子叶作物的农作物田里来消灭双子叶杂草。

实践证明，植物生长刺激素在农业生产上的应用，正越来越显示出它的“才干”，由于它用量少，用法简单，可以大量制造，因此已成为增产粮食的重要措施之一。

（褚瑞芝）

为什么柑橘树遭水浸会落果？

柑橘是亚热带植物，喜欢高温、潮湿的生长环境。但是，水分过多，柑橘树反而生长不好。如果遭水浸，即使是一两天，也会产生落果的现象，严重影响产量。



造成柑橘树落果的主要原因，是由于水浸期间，空气不能自由进入土壤的缘故。土壤中缺乏空气，导致根部呼吸困难。同时，因土壤中缺乏氧气，嫌氧性细菌特别活跃，增大了土壤溶液的酸度，影响了柑橘树对营养物质的吸收，柑橘树只好靠原有的一点积累维持生活，变成了只有支出没有积累的“超支户”。由于根系和地上部工作的失常，柑橘树原来贮藏的一点营养物质很快就消耗掉了，因而有些果实便形成果柄离层，出现落果现象，有些没有形成离层的也在树上萎缩了。

柑橘树遭受了水浸，如不及时采取抢救措施，它不仅会继续落果，而且根系也会霉烂，严重时还有死亡的危险。因此，要保证柑橘丰收，首先要因时因地结合柑橘树各个生长期需水的不同情况，进行合理的排灌。遭受水淹后，应积极采取救护措施，如及时开深沟排水。排除积水后，选择晴天，把树的周围板结的淤泥翻松打碎，使泥土通风透气，增加根系呼吸活力；并要追肥促根，施用腐熟的骨粉，以促发新根；同时要加强病虫害的防治。对涝害严重，发生枯枝落叶，生长衰弱的树，要进行适度修剪，剪去枯枝、弱枝，以增长树势生机，促发新梢和促进果实迅速发

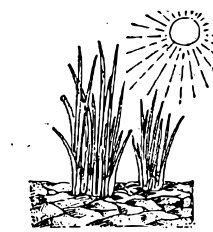
育。（褚瑞芝）

为什么说“淹不死白菜旱不死葱”？

“淹不死白菜旱不死葱”这句农谚告诉了我们一个科学道理：白菜和葱在生长的过程中对水分的要求是不同的。



大家知道，一切植物都离不开水。就蔬菜来说，对水分的要求则更高些，老菜农说“人靠血养，菜靠水养”就是这个道理。像青菜、菠菜等常被人们称为“水菜”，就因为它们含水比一般植物多，有的竟占整株重量的 75 ～ 95%。



尽管蔬菜生长过程中，要求水分多一些，但各种蔬菜对于旱和湿的适应性不同，对水分要求也各不相同。比如白菜，原产在气候湿润的地区，由于长期适应那种多雨湿润的气候条件，它的根一般短而细小，扎在土壤表层，吸水能力弱，但它的叶子多，叶面积大，所以水的蒸发量大，消耗的水分多，需要补充的水也就多。因此栽种白菜必须经常浇水，满足它的生长需要，才能长出鲜嫩的白菜。而我们平时用来做调料的葱，虽然它的根入土很浅，但它的叶子长成筒状，叶片蒸发量比白菜少得多，加上葱叶表面有层蜡保护，水分蒸发就更少了。葱在蔬菜品种中比较耐旱，就是这个道理。但对于“淹不死白菜旱不死葱”这句农谚应该辩证地去理解，并不是白菜可以无限量地浇水，葱可以一点水也不浇。这句谚语，只是告诉我们一个道理，不同的植物，要求水分的多少和它们的生活习性以及不同构造是密切相关的。（褚瑞芝）

为什么华南的大蒜很少长蒜苔？

每年春夏之际，菜市场上有一种细长嫩绿的蒜苔上市。蒜苔佐菜，青翠鲜香，美味可口，被视为餐桌上的佳品。

蒜苔是大蒜某一生长期的产物。大蒜繁殖时，由于种子退化，常用蒜瓣来繁殖。每个蒜瓣的中心有一个小孔，内生幼芽，扁而狭长的绿叶就从这个小孔钻出。大蒜生长初期，幼嫩的叶子就是我们吃的蒜苗。当大蒜的营养体长到一定的阶段，蒜苗得到充分的生长，在一定的环境条件下，大蒜就会抽苔开花。同时，大蒜的地下部分也会不断膨大，结成蒜头。所以，蒜苔实际上是大蒜的花序柄，即在大蒜叶丛中长出一根伸长的、日后有花蕾着生其上的花柄。



种在地里的大蒜瓣是否都能长出蒜苗、抽出蒜苔继而结出蒜头呢？那不一定。因为任何一种植物，在一定的发育阶段中形成某一器官和形态，而这一发育阶段又需要其特定的环境条件。不同的大蒜品种，其发芽、长叶、抽苔以及结蒜头的能力不一样，所需的生长环境和发育条件也都有差别。蒜瓣在稍暖和的气候条件下是很容易发芽生长的，但要抽苔开花就没那么容易了。首先，大蒜的地下生长点在萌动时一定要经过一个低温阶段。只有经过一段时间的低温刺激，生长点才能形成蒜苔幼芽。随后，要有稍高的温度和充足的阳光。这样，大蒜的叶子就可以制造出充分的营养物质，输送给地下部分储藏起来，以供抽苔时用。在得到了这两个必要的条件后，大蒜才可能抽

苔、开花。

在华南地区，一年中最冷的是 1 ～ 2 月份，月平均温度大多在 10 摄氏度以上，只有在强大的寒潮爆发时，气温才会低到 4 摄氏度以下，但累计天数都不长，一般不超过 10 天。在南方的自然条件下，大蒜一般很难有机会通过那个关键的、可以促进抽苔开花的低温阶段，因而也就很少能够长出可作蔬菜的蒜苔。（赖志敏）

为什么杏树开花多结果少？

杏是蔷薇科的一种落叶果树，在我国有悠久的栽培历史。由于杏早春便开花，远远望去，如云似海，令人赏心悦目，因此民间流传着很多赞美杏的诗句，如“春色满园关不住，一枝红杏出墙来”。



杏（花）

杏的芽分纯花芽和叶芽两种，无混合芽，有时多芽并生而成为复芽也很普遍。一般复芽内有 2 ～ 3 个花芽，在适宜的条件下也能形成 4 ～ 5 个花芽。杏的花芽一般开一

朵花，但由于结果枝的复芽数多，因而开花量也就多了。

可惜杏树开花很多，结果却较少，这是为什么呢？原因很多，大致可归纳以下几个方面。



杏（果）

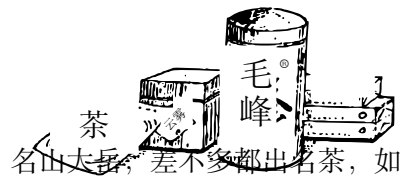
首先，从杏花的生理机能来看，很多杏树品种普遍存在着雌蕊发育不全的退化现象，退化了的花往往不能授粉、受精，自然也就不能结果。据研究，产生退化的原因，一是由于营养条件不良，二是与品种特性也有一定关系，如苦核白杏，它的退化花就较多，而麦黄杏和倭瓜杏，它们的退化花就较少。

其次，杏树虽说耐寒、耐旱，但需要较多的光照。如果光照不足，往往会出现枝叶疯长，退化花增多的现象。据调查，在松树遮光条件下生长的普通实生杏树，退化花的数量可达 43.6%，比日照良好的开阔地上的多 29% 左右。

再一点，杏树属核果类果树，在核果类果树中有很多品种需要他花授粉，自花授粉结实率不高。如果单独一棵

杏树生长在院落当中，就会出现结实少的情况。（褚瑞芝）

为什么高山茶叶品质特别好？



我国是世界上茶树品种最丰富的国家。大凡山峦重叠，翠岗起伏，佳木葱郁，云海飘浮的名山大岳，差不多都出名茶，如黄山毛峰、武夷岩茶、庐山云雾、君山银针、天台华顶、天目毛峰等，都列为茶中上品，畅销国内外。

为什么高山上生长的茶叶品质特别好呢？这与高山上的空气、温度、光照、土壤等自然环境有关。

我们知道，山愈高，空气就愈稀薄，气压也就愈低。茶树在这样的特定环境里生活，茶叶的蒸腾作用相应地加快了，为了减少芽叶的蒸腾，芽叶本身不得不形成一种抵抗素，来抑止水分的过分蒸腾，这种抵抗素就是茶叶的宝贵成分芳香油。同时，高山上一年四季常常云雾弥漫，如庐山平均每年有 188.1 天为有雾日，因为有雾，茶树受直射光时间短，漫射光多，光照较弱，这正好适合茶树的耐阴习性。由于高山雾日天气多，空气湿度就比较大，这样

长波光被云雾挡了回去，照不到植物上，但短波光透射力强，却可以透过云层照射到植物上。而茶树受这种短波光照射后，有利于茶叶芳香物质的合成。种植在高山上的茶叶香气比较浓，就是这个道理。

其次，高山地区昼夜温差大，山高温度低，对茶叶生长也是一个有利条件。气温低，茶叶生长速度慢，这样就有利于茶叶内的成分，如单宁酸、糖类和芳香油等物质的积累和保存。



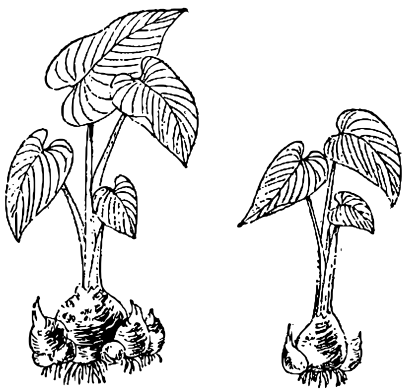
再有一点是，高山栽茶的地方大部分为砂质土壤，土层深厚但通气良好，酸碱度适宜，加上树木葱郁，落叶多，使土壤肥沃，有机质丰富。这也是适宜于茶树生长和茶叶质地优良的一个因素。

另外，高山大岳中，环境很少受到人为的污染。没受污染的茶叶，质量当然是上乘的，它理所当然地会得到人们的青睐。

（褚瑞芝）

为什么一些作物在同一块地上连作会减产？

我们知道，水稻、甘蔗、麦类、大豆、南瓜、胡萝卜以及烟草等作物，年年在同一块地上连作，是不会出现生长发育不良和减产的。但是番茄、茄子、西瓜、豌豆、蚕豆、花生、木薯以及无花果和桃树等作物，在同一块地上连作，就往往会生长不良，或者发生病害而减产。



芋（第一年）　芋（第二年）

为什么会出现这种情况？

同一种作物在同一块地上连作造成减产的原因是多种多样的，目前已知的有下列几个原因：

连作会使土壤中养分缺乏。一种土壤中的氮、磷、钾、钙、镁等各种养分和微量元素的含量是有限的，而同一种作物对土壤各种养分的需求是比较固定的，因此在同一块地上连作同一种作物，就必然带来这种

作物所必需的养分逐渐在土壤中减少，以至消失，从而使这种作物的生长和发育不良而减产。例如，芋头在同一块地上连作，土壤中的石灰质含量就会减少一半，从而使芋头减产。

积累在土壤中的前作根系分泌物，影响后作生长。一般作物的生长过程，除由根系的呼吸作用放出二氧化碳外，还分泌出各种如酒石酸、肉桂酸、柠檬酸等有机酸和各种酶类。前作留在土壤中的这些物质，对第二作的根系有毒害作用，从而使作物生长发育不良而减产。

前作遗留物的影响。有人做过这样的试验，就是将同一种作物的根、茎、叶、花的浸出液，分别浇灌同一作物的幼苗，结果对幼苗是有影响的。因此前作遗留在土壤中的根、茎、叶、花等的残体，也和根系分泌物一样，影响第二作的生长发育而减产。这一情况，在桃树和豌豆的连作中比较显著。

病毒和微生物的影响。前作患病收获后，一些致病的病毒和微生物的病原菌会留存在土壤里，第二作幼苗就会得病，如番茄、茄子、豌豆和花生的青枯病等。其中花生青枯病最为显著，同一块地上连作花生，必然出现青枯病，严重的全部死亡。

上述原因有的是单个起减产作用，有的是多个综合的作用。因此，这些作物在减产时首先要弄清楚原因，然后

采取相应的措施。

目前解决连作减产的措施，最有效的办法是：改连作为轮作；施肥补充土壤缺乏的养分；前作收获后施以石灰或草木灰等，促进土壤残留物的分解和转化；施以药剂毒杀土壤中残留的病原菌；果林则多采取客土或给土壤消毒。（伍辉民）

为什么南方丘陵茶园要种遮荫树？

茶树原产我国西南地区及南部山区森林中，目前在云南、四川、贵州、广东、广西、湖南、浙江等省山区还有大量野生茶树。

我国是最早发现和利用茶树的国家。据记载，公元前2000 多年，我国人民已用茶入药。现在从南纬 30° 到北纬 49° 都有茶树的栽培，但从生产季节看，南纬 16° 到北纬 19° 地区，由于冬季气温高，茶树全年生长，可以全年收获；北纬 20° 到 49° 地区，冬季气温低，生长停止，收获是季节性的。大面积的茶园都集中在亚洲，我国仍然是产茶量最大的国家。



茶树原是森林下的一种植物，性喜温暖湿润气候和酸性土壤，具有很强的耐荫性，能够在微弱的光照下进行最大强度的光合作用。我国茶农掌握了这一点，把茶树栽培到云雾多、光照稀薄的高山上，生产出有名的“高山茶”、“云雾茶”。我国南方温度较高，日照强烈，虽然茶树新梢生长迅速，但叶片容易老化，叶面粗糙，叶表皮变厚，机械组织发达，因此水浸出物和可溶性物质减少，降低了茶的品质。特别是南方夏季的光照过于强烈，茶树的光合作用反而降低，叶绿素减退或遭破坏；而强烈的蒸腾作用又引起气孔关闭，使光合作用处于停止状态。为了改善茶树的光照条件，提高茶叶产量和品质，茶农在茶园里种上遮荫树，来改善茶树的生长环境。实践证明，南方丘陵茶园种植遮荫树具有改变茶园的直射光为漫射光和提高茶园空气的湿度，防止茶园的水土流失，改良和增加土壤肥力，从而有利于茶树的生长发育，提高茶叶的质量和产量。

南方丘陵茶区的茶农对选择遮荫树种、栽植疏密度以及遮荫树的修整等都有很多经验。他们把遮荫树与改良土壤、增加土壤肥力结合起来，多数选用具有根瘤菌的豆科乔木，常见的树种有楹树、相思树、合欢等。其中楹树是一种比较理想的树种，它具有冬季落叶，有根瘤，白天叶子展开、晚上闭合，根深等特点，与茶树搭配成一个理想的人工植物群落。（伍辉民）

为什么有些植物能间种套种，而有些植物不能？

庞大的植物界由千姿百态的各种植物所构成，它们对于光、热、水和养料的要求各不相同。科学家根据植物对太阳光的不同要求，把它划分为阳性植物、阴性植物和耐阴性植物；根据植物对水分的不同要求，划分为旱生植物、中生植物、湿生植物和水生植物等。如果我们把喜光植物种到树林里，或者把湿生植物种到旱地里，它们当然不能成活，或者是成活得不好。然而，我们把两种生活习性和对阳光、水分和养料要求相同的植物种植在一块田地里，也会看到其中一种植物生长得很好，而另一种植物却生长发育不好，甚至最后死亡。科学家把这种现象称为种间“竞争”。争夺的结果，哪一种植物能够充分利用环境资

源，它就能很好地生长和发育，而另一种植物则得不到很好的生长发育，甚至死亡。与此相反，如果把两种生活习性和对环境资源要求不同的植物，种植在同一块田地里，它们就会发挥各自所长，各取所需地充分利用环境资源，各自生长发育得很好，甚至起到互相促进的作用。例如玉米与大豆间种，玉米和大豆的产量都会比各自单独种植的要高。因为除玉米



与大豆能充分利用太阳光能以外，还由于大豆有根瘤能供给玉米以氮素，使玉米生长茂盛，并能产生较多的籽粒；反过来因玉米的茂盛生长给大豆创造了一种湿润的环境，从而使大豆的产量和蛋白质含量都比单独种植的为高。

植物与植物之间除了通过对光、水、养料等发生相互

关系以外，还通过植物体的分泌物而发生相互影响。很多研究证明，许多植物一生中从活的根系、叶子、树皮分泌或从死组织淋洗出一些如萜烯、酒精、有机酸、醚、醛、酮等物质进入土壤中，会抑制或促进另一种植物的生长。例如，洋槐树皮分泌物的挥发性物质能抑制多种草本植物的生长；一种灌木菊的叶子能分泌一种苯甲醛，对邻近的番茄、玉米等作物具有强烈的抑制、甚至是致命的杀伤作用，但对大麦、燕麦和向日葵等的影响却很小。有些植物如风信子、稠李、洋槐和丁香的花所分泌出来的气态芳香物质，能抑制相邻植物的伸长生长。还有研究证明，榆属和栎树、椴树和栎树、白桦和松树、松树和云杉等都是互相抑制的，所以不能混种在一起。又如胡桃不能与苹果种在一起，因为胡桃



胡桃醌

叶能分泌大量胡桃醌，对苹果起毒害作用。胡桃周围也不能种植番茄、马铃薯。苹果树旁不能种植玉米，因为玉米对苹果根系的分布产生不利作用。再如葱和菜豆、芜菁和

番茄、番茄和黄瓜、冬黑麦和小麦之间也有相互抑制作用。但洋葱和甜菜、马铃薯和菜豆、小麦和豌豆等则有互相促进的作用。

由于植物与植物之间具有如此的相互关系，所以在农林业生产实践上，就要注意植物种类的选择、搭配和组合，这样才能获得较好的收成。（伍辉民）

为什么大白菜“心叶”是黄白色的？

大家都知道，大白菜外面的叶子呈绿色，而内部的叶子称为“心叶”的，其颜色与外面的叶子却大不相同，呈黄白色，而且越到里面颜色越白，并且比外面绿色叶片要脆嫩得多。



同一颗菜怎么会出现这样的现象呢?

如果把绿色的叶片做成很薄的横切片，放在显微镜下观察，就会发现：叶片的叶肉细胞内有许多绿色的颗粒。这些颗粒称为叶绿体。高等植物的叶绿体中含有两类色

素，即绿色的叶绿素和黄色的类胡萝卜素。叶绿素包括叶绿素 a 和叶绿素 b，类胡萝卜素包括胡萝卜素和叶黄素。



叶绿素的形成可以分为两个阶段，第一个阶段是形成叶绿素的前身物质，人们称它为“原叶绿素”。原叶绿素是无色的，它在化学组成上比叶绿素少两个氢原子。第二个阶段是无色的原叶绿素，在光下被还原为绿色的叶绿素。叶绿素的形成与破坏，和光照、温度、矿质营养有密切的关系。光照是形成叶绿素的主要条件，原叶绿素必须经过光照才能合成叶绿素，如果没有光照的话，叶绿素的形成就停留在原叶绿素这一阶段。

大白菜叶片相互包得很紧，外面的叶子由于可以接收到阳光的照射，可以从原叶绿素形成叶绿素，所以外面的叶片为绿色；而“心叶”由于被外面的叶子紧紧包裹着，光线无法进入，因此只能停留在形成原叶绿素的阶段，不能显示绿色。同时，由于“心叶”形成的纤维素成份比较少，所以它比外面的绿色叶片要脆嫩得多。

如果我们将种在菜地里的大白菜外面的绿色叶片全

部剥去，露出黄色的“心叶”，经过一段时间的光照以后，黄白色的“心叶”就会逐渐转变为绿色的叶片；或者用一只浅盆，将大白菜外面绿色叶片剥去，留下“心叶”，用水养起来，放在光线较强的地方，几天以后，“心叶”也会逐渐转变成绿色的叶片。（顾庆龙）

天气越热，植物长得越快吗？

俗话说：“人热得喊冤枉，庄稼长得越兴旺。”就是说，天气热得人受不了，然而庄稼却因为温度高，而长得又快又好。实际情况是这样吗？一般来讲，天气温暖能促进植物生长，这只是对某些植物而言，并非所有植物都是如此。



有些植物需要相对高的温度才能长得好，如秋熟作物中的水稻、棉花、玉米等。但是当天气热到某种程度，如热到 45°C 或更高一些时，不但长不好，相反还要遭受危害，通常称为热害。

这是怎么一回事呢？因为植物也是一个有生命的活体，它是由许多活细胞组成的。从种子发芽到发育生长成一个植物体，这中间要经过许多变化，在进行变化的过程中，需要一类叫作酶的物质来帮忙。

酶的种类很多。一般说，一种酶只能帮助一种变化，如有一种叫淀粉酶的，它就是专门帮助植物体制造营养物。

当温度太高的时候，酶就会变得不活泼，甚至失去它的功用。那么，到多高的温度酶会失去功用呢？各种不同的酶各不相同，有的在较高的温度下就失去功用，有的要在更高一些的温度下才失去功用。当酶失去功用后，植物体内的许多活动过程都被打乱了，甚至无法进行，就是免强能进行一些活动，各种变化也都受到很大的影响，这样植物就不能很好生长，以致于死亡。

另一方面，温度高了，酶失去了功用，即使具备了足够的阳光、水分、空气等，植物也不能制造物质。它只能靠原有的一点积累去维持消耗，当消耗到一定程度时，也可能因养分不足而衰亡。

还有，干和热往往是连在一起的。温度过高，水分大量蒸发，又得不到应有的补充，植物就会因为失去大量水分而枯死。所以植物的生长并不是越热生长越好，而是需要一个合适的温度。

怎样的温度最合适呢？由于植物的原产地和生活习性的不同，因此各种植物所需要的适合温度也各不相同。生长在寒带的植物，抵抗寒冷的能力比较强，它们生长所需要的温度比较低些；而生长在热带的植物，耐寒力差些，

就需要在比较高的温度下才能正常生长。一般说来，植物生长的适宜温度在 15 ～ 25°C 为好。（褚瑞芝）

石榴和番石榴有什么不同？

石榴和番石榴仅一字之差，却是两种完全不同的水果。

从果实的外观看，石榴常呈球形，顶端有宿存的萼片；果皮似皮革，大多平滑、有光泽，熟时呈淡红或淡紫色。而番石榴的果形较多样化，有球形的，有卵形的，有梨状的，顶端也有宿存的萼片，熟时果皮通常淡黄至粉红色。番石榴的果皮和果肉都可以吃，而石榴的果皮是不能吃的。如果说石榴和番石榴有相似之处的话，那就是它们都有宿存的萼片，以及近球状的果形。



剥开石榴的果皮，可以看见里面挤满了晶莹透亮有棱角的小颗粒。这些就是石榴的种子。我们吃的酸甜相和、风味清新的红色或淡红色果囊，就是它的外种皮。石榴营养价值较高，除了可以生吃以外，还可以制成果酒、果汁

等饮料。而番石榴的果肉则呈白色、黄色或胭脂红色，吃起来别有风



味，香甜软滑，有一种特殊的香气。它不仅果皮、果肉可以吃，有的连整个种子也可以吃掉。不过，番石榴不能一下子吃得太多，否则会便秘的。

石榴原产前苏联、伊朗、阿富汗等中亚地区，喜欢干燥的亚热带气候。我国的石榴主要分布于江苏、安徽、陕西、云南等省。据记载，我国的石榴是汉代张骞出使西域时引进的，已有 1000 多年的栽培历史了。而番石榴原产美洲热带地区，喜欢温暖的气候，在我国的南方比较常见。

人们称后者为番石榴，或许是因其外观略似前者，又晚于石榴从国外引进的缘故吧。（赖志敏）

为什么胡杨能生长在沙漠中？

我国新疆有一条国内第一大内陆河——塔里木河，河流两岸大多是荒漠地带，植物稀疏，树木极少，大乔木就只有胡杨了。



胡杨

胡杨属杨柳科杨属的一种，又叫异叶杨，这是由于它同一植株上可以生出两种形态不同的叶子的缘故。一种叶子是宽阔似杨树的叶，另一种叶子比较狭窄，似柳树的叶。有趣的是，除了上述两种叶以外，还有一种介于中间的叶子，即既像杨叶又像柳叶。胡杨叶的异形，在杨树类中是少见的。

人们说胡杨之奇还不是叶，而是它的生命力极为顽强。它不怕沙荒，抗旱力强，原来它的老树的根可以向侧面伸出去几十米远，每一条根上都能发芽长出新的小苗，再由小苗长成小树。植物盘根错节，就

可以“互助”防沙固土。正因如此，胡杨是阻挡沙荒扩大的好树种。胡杨的种子也能发芽繁殖，种子有翅，借风力可向四面传播。如果落于河中，可随水流漂到远处安家落户。它一旦靠近了岸边，沾上了什么泥沙阻碍物，就能在两三天内发芽、生根，最后长成幼小的树木。这在杨树类中是独一无二的。

也许你会感到奇怪，荒漠地带风沙大，水少，胡杨怎样抵抗干旱长成大乔木的呢？科学家作过探讨，胡杨不仅有上面说到的特征，它还有一种本领，就是在有水时，拼命贮存水以备旱时之用。如果在一株老胡杨树干上横向钻一个孔，往往就会从钻孔里射出力量还不小的一股水线，犹如开了自来水龙头一样，这水线可以平射出 1 米多远。有人测试过，就是在年降水量仅 100 ～ 200 多毫米时，它也能生存。



胡杨还有一“绝技”，就是不怕盐碱的危害。你仔细瞧瞧老胡杨的树干，在一些凹凹处，可以见到白色的碱，这就是胡杨碱。原来胡杨在盐碱多的地方生长时，不免吸收了过量的盐碱，但它能通过树干或树叶，把多余的盐碱排出来，以免受害。有时排出多了时，还会往下滴，这就是

人们通常说的“胡杨泪”。

胡杨在荒漠中生存，还有一个大威胁是温差大。白天太阳直射时，气温达 41°C 以上；而夜里可降到 −39°C 以下。然而它们不怕，既能抗高温，又能耐低温，照样安然生长。正因如此，胡杨的寿命也长，长的达千年以上。胡杨木材也结实耐久，在古代西域的楼兰国废址上，还可找到 2000 多年前遗留下的胡杨木，那是当年盖房子用的胡杨木头，然而经 2000 年的风吹日晒雨淋，竟然没有腐烂掉，这是别的树木所难于比拟的。（汪劲武）

为什么有的树木的花开在老枝条或主茎上？

一般树木开花时，花总是开在当年新生的枝条上，这在许多形成大型花序的树木上尤为突出。例如，栾树的圆锥形花序生于当年新生的枝顶，盛花时，整个树冠呈现黄色，好像一把大黄伞；漆树的圆锥花序生于叶腋内，这点与栾树不同，但叶腋也是当年新生的。有的植物的花，不形成圆锥花序，而是一簇一簇的，外形好像生在老枝干上，但实际上仍是出自叶腋，由于花柄短，花小花多，使人错觉为老枝生花。桂花就是这样一种植物。

有的植物如紫荆，它开花时却与众不同，常常是先开

花后长叶，不论分枝多少，花总是生在老枝上，上上下下都是花。而叶子呢，都是生在当年出的新枝条上；开花的地方，就不再出叶。叶和花似乎分开了。到了冬天，花和叶都脱落，在光裸裸的老枝上，却长出小荷花似的芽。次年春天，新枝叶尚未生出，花便从这些芽中生出，一簇簇的，花梗细而短。这时新枝在老枝顶部刚刚萌动。再过一段时间，紫荆长出新枝，新枝上再长嫩叶。这种生花的形态常被看为老枝生花。


紫荆

老枝生花的树木还有许多，特别是热带地区树木，如可可树和榴莲，它们的花也常生于老枝或主干上。最著名的要数大叶宝盖木（产于美洲热带的树木），它的花完全成大簇的开在主干上，有时离地面很近。南美洲特产的炮弹树，花序出于主干，花红色，结出的果实圆球状，因而人们称呼它炮弹树。

老枝生花的现象究竟是什么原因呢？长期以来，植物学界无一定论。原苏联科学家茹柯夫斯基认为，热带雨林老茎生花多，而温带树木则少此现象，这很可能由于热带树林过于稠密的缘故。热带树林多为常绿树，许多树木高大无比，树冠部分紧紧相连，空间少，如果各种树木都把花开在嫩枝上，则势必彼此拥挤得厉害。由于长期的适应，一些树木的花就“转移”到老枝干上开花，这样树干上的

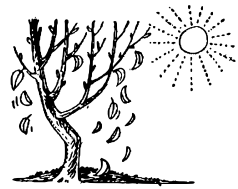
花至少有足够的空间，并有利于传粉昆虫来往。这一说法得到不少人的赞同。这的确是个有趣的问题，如果你定期去热带雨林观察昆虫授粉情况，可能会进一步揭开这一自然奥秘的。（汪劲武）

为什么落叶果树会有一年二次开花？

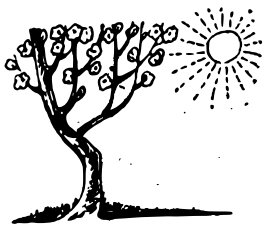
大家熟悉的杨桃、番石榴、番荔枝、蒲桃等热带常绿果树，是一年开几次花的。而桃、李、梅、杏等落叶果树，每年只开花一次，它们一般是春天先开花后出叶，春夏结果，秋季落叶，冬季休眠。但有些年份它们也会打破常规，在秋季或冬季再开一次花，出现一年二次开花现象。

为什么桃、李、梅、杏、苹果等落叶果树会出现一年开二次花的现象？原来这些果树的花芽和叶芽是隔年形成的。在正常的气候条件下，在春天果树开花出叶的同时，形成次年的花芽和叶芽，为明年的开花结果打下了基础。如果当年由于管理不当，或者受食叶昆虫危害，或者由于天气干旱等原因，造成果树叶子提早落叶（非正常落叶期），使部分应该在当年开放的花芽和叶芽继续休眠，而落叶后的气温还很高，果树的生命活动还很旺盛，又使休眠的花芽和叶芽重新于当年开放，因而出现了一年中第二

次开花的现象。当



年形成的花芽和叶芽，经过一段落叶休眠后，如遇冬季天气突然回暖（小阳春），于是部分花芽和叶芽提早于当年开放，也会引起第二次开花现象。但提早开放的花朵数量不会很多，时间也不会很长。这种由于冬季回暖造成的第二次开花，对明年的正常开花是有一定影响的。



对大多数果树来说，必须加强管理，避免第二次开花，以达到连年稳产的效果。但我们掌握了果树的生长发育规律，可以利用果树二次开花的特性，促进每年结二次果，增加当年的产量。现在对葡萄等果树，就采用了二次开花结果的生产方式。（伍辉民）

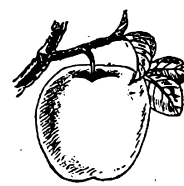
为什么有些苹果上能显现清晰的字迹？

在节日期间，一些水果摊上会出售有“福”、“寿”等字迹的苹果，甚至有的上面还有国宝熊猫的情影。

如果仔细观察，就会发现，苹果上的字画并不是写上去的，而是“长”出来的。它们是怎样“长”出来的呢?



苹果的颜色是表示它的成熟程度。未成熟的苹果，颜色鲜绿，这是叶绿素占优势的缘故。在成熟过程中，果皮中的叶绿素逐渐被破坏，原有的类胡萝卜素得以显现，呈现黄色或黄绿色；同时，由于花青素的形成，成熟后果皮又呈现红色。



聪明的果农就是利用苹果颜色变化的特点，来标字画的。通常待苹果长到一定大小时，也就是成熟期初始，将用黑纸剪出的字画遮在苹果向阳面进行遮光处理。此后随苹果的成熟，未遮光部分经充足的光照，光合产物——糖不断积累，原有的绿色被含花青素的红色逐渐代替，最后苹果穿上了“红衣裳”。而遮光部分由于无法进行光合作用，糖含量低，加上缺乏光照，影响花青素的形成，这部分颜色的变化仅是叶绿素的消失，伴随胡萝卜素的显现，呈黄色。这样，苹果表面就形成了红黄两色对比明显的字画了。

人们都知道，果树南边的苹果比北边的红得快，也是这个道理。（谢黎明）

咖啡和茶为什么能提神？

咖啡、茶叶和可可，并称世界三大著名饮料。咖啡由茜草科植物咖啡的果实加工而成，茶叶是由山茶科植物茶的叶子加工成的。

如果说咖啡含有咖啡因，人们还会相信，而茶叶也含有咖啡因，那就未必人人都确信无疑了。事实上，茶叶不仅含有咖啡因，而且含量可高达 5% 以上，但通常为 2 ～

3%。所以，我们泡一杯浓茶，杯内所含的咖啡因就有 0.1 克左右。

人的爱好不同，有的人习惯于喝咖啡，有的人习惯于饮茶，有的人既喝咖啡也饮茶。因为二者都能使人提神醒脑。



为什么咖啡和茶都能提神醒脑呢？原来，它们所含的咖啡因属于一种生物碱（又名植物碱），为白色细针状结晶，在药理实验上对中枢神经系统有广泛的兴奋作用。人喝了咖啡或茶后，首先是兴奋大脑皮层，增强大脑皮层的兴奋过程，消除疲乏感，减弱睡意，改善思维，使精神大为振奋；其次是兴奋循环中枢和运动中枢。茶叶中还含有一种叫茶碱的物质，而茶碱和咖啡因都能直接兴奋心脏，扩张冠状血管和末梢血管，并有利尿作用。

有人以为，既然咖啡和茶能提神，就应多喝。这是不对的，喝过量了就会适得其反。过量的咖啡因会使人出现失眠、心悸、头痛、耳鸣、眼花、头晕等不适症状，危害身体健康。而饮用过多的浓茶，会出现“醉茶”现象，不仅痛苦难忍，严重的还需急救哩！ （李毓敬）

为什么人参主要产在我国东北？

说起人参，便会使人想起一句话：“东北有三宝，人参，貂皮，乌拉草”。的确，人参是驰名中外的药用植物，是我国的特产，主要产于我国东北的长白山脉，小兴安岭东南部和辽宁省东北部。

为什么人参主要产在我国东北呢?

人参是五加科的多年生草本植物，它特别喜欢生长在茂密的森林里，但不是所有茂密森林中都可以生长的。早在 1000 多年前，民间流传着“三桠五叶，背阳向阴，欲来求我，椵树相寻”之句。这说明最适于人参生长的森林是针阔叶混交林和杂木林，其中以有椵树生长的阔叶林为最好。当然，除了有椵树的森林以外，在柞树和椴树的阔叶林中也有人参生长。

人参对土壤也有一定的要求。它喜欢生长在棕色森林土上，需要比较丰富的腐殖质。在阔叶林下，由于常年枯枝落叶的堆积，腐烂，产生了许多腐殖质，土壤结构比较疏松，因此能满足人参的需要。

人参是喜荫植物，最怕强烈的阳光直接照射，喜爱散

射光和较弱的阳光。而这种条件在东北的阔叶林内的环境最为理想。


人参

人参也是耐寒植物，气温在 15 ～ 20°C 时生长发育良好，如果气温高于 30°C，人参就会停止生长，温度再高便会死亡。但是人参特别耐寒，冬季在零下 40°C 时不会冻死，仍保持着生命力，第二年春天可继续生长。

上述各种环境条件，只有在东北的林区才具备。特别是在我国长白山区地处海拔 450 ～ 1200 米的针阔叶混交林带，那里冬季寒冷，一月平均气温在零下 17°C，最热的 7 月平均气温在 22°C，而且土壤为棕色森林土，森林内的阔叶树有椴、柞、桦、杨等，透光度适中，这些都是人参生长的最适环境条件。而在我国其他省区的各种森林中，都不具备适于人参生长的环境条件。因此，人参便主要产在我国东北了。　　（王良信）

为什么城市里要有一定比例的绿化地？

氧气是人类能够在地球上生活和生存的必需物质。如

果没有充足的氧气，我们就不可能生活和生存。

地球上的氧气，绝大部分来源于植物的光合作用，只有少部分来源于大气层紫外线分解大气外层的水汽而获得。



由此可见，绿色植物不但为我们人类的生活和生存提供了各种有机物，同时提供了我们生活和生存所必需的氧气。

一般大气中的氧气含量为 21%，二氧化碳的含量为 0.032%。如果大气中二氧化碳的含量增加，就会使氧和二氧化碳失去平衡，人类和各种生物的生存和生长就受到影响。当大气中二氧化碳的含量为 0.05% 时，人们的呼吸就感到困难；当大气中的二氧化碳含量达到 0.2 ～ 0.6% 时，人们就会出现明显的中毒症状。在城市和工矿区由于人口集中，工厂排放出大量的二氧化碳，空气中的二氧化碳含量就会不断提高。例如日本东京，每月 1000 万居民呼出的二氧化碳约 35 万吨，再加上燃料燃烧排放出来的二氧化碳，总计约 400 万吨。二氧化碳的增加就必然消耗大量的氧气，如东京每月由于燃料

的燃烧和人们呼吸所消耗的氧气约 330 万吨，致使东京上空氧气的含量减少 2.7%。因此，东京曾经出现过人们购买氧气袋生活的状况。

我们知道，植物在光合作用过程中，需要吸收大气中的二氧化碳，同时放出氧气。因此，植物是大气二氧化碳的消除者，又是氧气的制造者，它能够通过光合作用恢复和维持大气中二氧化碳和氧的平衡。植物在光合作用中每吸收 44 克二氧化碳，就产生出 32 克氧气。植物虽然也有呼吸作用消耗一定量的氧气，但在白天光合作用所释放出来的氧气比呼吸所消耗的氧气大 20 倍。据计算，每公顷森林每天能吸收 1 吨二氧化碳，放出 0.73 吨氧气；每平方米生长良好的草坪每小时可吸收二氧化碳 1.5 克（约合 1 公顷 0.2 吨）。如果成年人每人每天吸入氧气 0.75 千克，排出二氧化碳 0.9 千克，则城市里每人要有 10 平方米树林或 50 平方米草坪，才能满足人们呼吸所需要的氧气和消除人们所排放出来的二氧化碳。如果考虑到城市燃料燃烧所排放出来的二氧化碳和消耗的氧气，就必须加大绿地面积的比例，才能维持城市及工矿二氧化碳和氧的平衡。由此可见，城市绿化工作非常重要。因此，现代化城市的建设，把城市绿化工作列为一个重要的组成部分，同时把一个城市的绿地面积和人口的比例列为现代化城市绿化水平和城市环境质量的指标。

目前世界各国主要城市的绿地面积比例是（按每人占有绿地面积平方米算）：巴黎是 22.8 平方米，纽约 19 平方米，伦敦 22.8 平方米，北京是 2 平方米，东京是 1.15 平方米，上海是 0.85 平方米。（伍辉民）

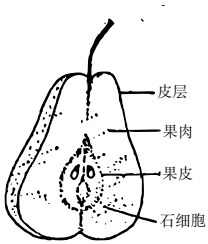
为什么有些梨的果肉吃起来沙沙发响？

梨是著名的果品之一，以爽脆、汁多、味甜而闻名于世。根据《尔雅》、《史记》等记载，早在二千年前，梨树已成为我国的一种重要果树。

我国梨树品种非常丰富，除了皮薄、汁多的河北鸭梨，白脆、浓甜的莱阳梨以外，还有白梨、秋子梨等。一般来说，南方以栽培沙梨为主，北方大多种植白梨。尽管梨的品种不同，风味各异，但果肉吃起来大多有粗糙硬实的感觉，咀嚼时会发出“沙沙”的声音。这是什么原因?

我们先了解一下梨的果实构造。梨的果实表面有比较坚韧的皮层，它是由外表皮层和几列紧密排列并具厚壁细胞的组织一起形成的。果肉是薄壁组织，在这些薄壁组织内，花管的主要维管束及其分支遍及整个果肉。果实的中心有果皮，它由子房壁发育而来，是一层由较小细胞组成的薄壁组织；合生心皮室 5 个，有骨质组织衬在腔室里面，

每室有种子 1 ～ 2 枚。



梨是蔷薇科梨属植物。这一属植物有一个特点，果肉内常含有大量的石细胞。石细胞是一种坚硬的细胞，其细胞壁具加厚和木质化的次生壁，有无数的单纹孔，是厚壁组织，可使组织坚硬，并有支持功能。按石细胞形状，可以分为短石细胞、大石细胞、骨状石细胞、星状石细胞、毛状石细胞等。梨果肉中的石细胞属于短石细胞类型，形状近于圆形，大小 50 ～ 70 微米，壁厚 10 ～ 15 微米，常显出树枝状的纹孔。它们在果肉中，有的单个存在，有的形成簇。一般一簇石细胞数量由几个至上百个不等。我们在果肉中看到的一些白色细小的颗粒，就是成簇的石细胞。梨的果肉吃起来有“沙沙”的硬实感觉，也就是因为含有这种石细胞的缘故。

除果实外，梨属植物的茎、叶、花瓣、种子中都有石细胞，只不过未被注意罢了。



梨的果实中石细胞的密度和含量，受梨的品种和栽培条件等影响。如果改善栽培条件，就可减少石细胞含量，这样果肉的风味也就更佳了。

（陈泽谦）

为什么在早春人们喜欢吃马兰头？

马兰头



马兰头是菊科马兰属多年生草本植物，有红梗和青梗两种。马兰头在江南农村的宅前屋后，路边旷野都有生长。每年 2 月中、下旬起可采集食用，许多人把采来的马兰头洗净用开水一烫，切碎，加料拌香豆腐干，吃起来别有风味。

的确，马兰头富含营养，而且有较高的药用价值，深受人们的喜爱。据测定，马兰头除含有纤维素、糖、蛋白质、脂肪外，还有可观的无机盐类，每 100 克鲜马兰头内含钙达 145 毫克、磷 69 毫克，都超过菠菜；还含有丰富的维生素，维生素 A 的含量超过番茄，维生素 C 的含量

超过柑橘类水果。中医认为，马兰头性偏寒，具有清热、消炎和止血作用，可防治多种热性疾病。例如，马兰头当菜吃，对喉咙痛、急性咽喉炎、扁桃体炎等颇有疗效。再如，将新鲜马兰头用水煎汤，可以预防上呼吸道感染、口腔炎、牙周炎、乳腺炎、鼻出血、高血压引起的眼底出血及青光眼的眼球胀痛等。



马兰头真可谓天然保健食品，怪不得人们喜欢在早春二月吃马兰头。（顾大胜）

为什么荠菜可当“灵丹”？

民间有这样一句俗语：“到了三月三，荠菜可以当灵丹”。

这是有科学依据的。据测定，每 500 克荠菜中，含脂肪仅 1.6 克，而含蛋白质 21.2 克，钙 1680 毫克，维生素 C 220 毫克，钙质的含量不但比其他蔬菜多，而且还超过豆制品。此外，它还含有人体必需的 10 多种氨基酸和苹

果酸、草莓酸等。

我国中医学认为，荠菜味甘、性温、无毒，是一味药膳兼有的时鲜物品。它具有和脾、利水、去风、明目、止血、解毒等功效。因此，用荠菜煎汤吃，可治疗高血压和高血压引起的眼底出血，以及其他各种血症。



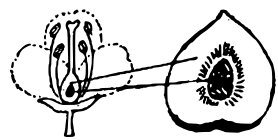
荠菜有如此的“神奇妙用”，当然会受到人们的喜爱。上海郊区菜农大量栽种荠菜，供应给人们食用。江南有些地区至今盛行“三月三，荠菜煮鸡蛋”的生活习俗。每年农历三月初三这一天，人们都纷纷采摘和购买荠菜，用来煮鸡蛋吃。据说，吃了荠菜煮鸡蛋可以治头晕，并能补气养血，化湿利水。为此，我国中药学正在进行研究，以便进一步开发利用。（顾大胜）

果实和种子有什么区别？

怎样区分果实和种子？许多人认为，个头大的是果实，而种子都是小的；也有的人认为，种子蕴藏在果实的里面。其实，用这些方法区分果实和种子都是不科学的。

那么，果实和种子究竟有什么不同呢？为了说明这个问题，需要从果实和种子的形成过程谈起。

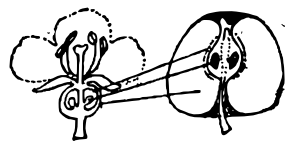
植物生长到一定阶段，就要传粉、受精，繁殖后代。雌蕊受精以后，花的各部分便发生显著变化：花萼、花冠一般都枯萎，雄蕊以及雌蕊的柱头和花柱也都萎谢，只剩下子房。随后，子房里的胚珠发育成为种子；同时，子房也跟着长大，发育成为果实。



真果（桃子）

果实可分为真果和假果。由雌蕊子房发育起来而形成的果实，叫做真果，如桃、梅、李、杏等果实。它们外面薄薄一层是外果皮，肥厚多汁的果肉是中果皮，坚硬的核

是内果皮，而核里的仁才是种子。但有些雌蕊的花托、花被等，连同子房一起发育成为果实，这叫做假果。苹果和梨那层厚厚的果肉，就是由花托和雄蕊、花被的基部共同发育而成的，可吃的部分主要是花托。被称为果中珍品的草莓，晶莹透红、汁多味甜，它的果肉是肉质花托；而真正的果实，却是分布在花托上的那些小硬粒，叫做小瘦果。这种由许多小果实集生在一个花托上的果实，又叫聚合果。除草莓外，还有莲蓬、玉兰等。如果果实由整个花序发育而来，花序参与了果实的组成，则称聚花果，如桑椹、无花果、菠萝等。



假果（苹果）

在日常生活中，还有很多果实和种子往往容易混淆。很多人认为，葵花籽是种子，其实，它是由子房发育起来的果实，吃掉的是种子，吐掉的壳却是果实。黄澄澄的稻谷、麦粒、玉米等，通常被称为种子，但事实上，这些“种子”也都是子房发育而成的，是真正的果实，植物学上叫做颖果。由于这些“种子”的果皮和种皮合生在一起，不易分离，所以农业上就把它们称作种子。既糯又香的银杏，俗称白果，却是道地的种子，因为它是由胚珠的珠被分化

而成的。

有趣的是，有些植物的果实里没有种子，如香蕉、无核葡萄、无核柑橘、无籽西瓜、无籽番茄等。这些果实里没有种子是由于人工的培育或药剂处理，才使它们成为无籽果实的。还有一些植物，它们没有果实，只有种子，如雪松、金钱松、杉树、柏树等。这些植物属于裸子植物，而所有裸子植物的胚珠都没有子房包被着，所以不能结出果实，种子赤裸裸的。裸子植物由此而得名。

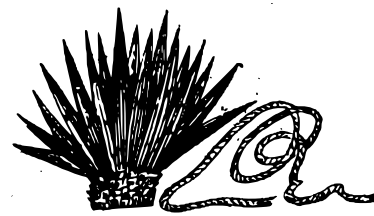
因此，要区分果实还是种子，就必须先知道它是由花的哪一部分发育成的。（韩关治）

为什么苎麻可以织布，而剑麻适宜制作绳缆？

人类利用植物纤维来纺纱织布、制绳索、造纸张，已有悠久的历史。大约在公元前 4000 年，埃及已经生产各种亚麻织物。浙江余姚河姆渡公元前 4900 年遗址出土的绳子，就是利用植物茎皮搓成的。

植物纤维是一种细长形的厚壁细胞，具渐狭的末端，相当厚的次生壁，胞腔狭窄。它们的长度变化很大，但一般长度都比宽度大许多倍。纤维在植物体中起支持作用，分布于根、茎、叶、果实的木质部、韧皮部、髓或皮层的

薄壁组织中，大多形成束，也有单独存在。类型有：木质部纤维、韧皮部纤维、皮层纤维和周维管纤维；单子叶植物中有叶纤维；而棉花纤维则是棉花种子的表皮毛。植物纤维的利用价值，要根据纤维的长短、粗细、拉力强度、柔软度、色泽以及细胞壁的化学成分来衡量。从双子叶植物的茎部剥下的韧皮纤维，木质素含量较少，纤维柔软，单纤维长度为宽度的 1000 ～ 2000 倍的，可作为纺纱织布的原料；而木质素含量较多，纤维较粗硬的，只能做麻袋和绳索。从单子叶植物的叶身或叶鞘中取出的维管束纤维，很粗硬，主要用来做绳缆。


剑麻

苎麻可以织布，而剑麻只能做绳缆，就是因为它们的纤维特点不同的缘故。苎麻茎的初生韧皮部内的韧皮纤维，质软，细长，单纤维平均长度一般为 60 毫米左右，细度一般在 20 ～ 35 微米；细胞壁纤维素成分高，木质素极少，纤维洁白柔软，不绉不缩，质轻而拉力强，遇水后拉力更强，而且，富弹力，绝缘性好，散热迅速。因此用苎麻制成的纺织品，具有细软、强度大、均匀富光泽、热传导快、穿着凉爽等特点。我们祖先在棉花还未普遍利用以

前，就已利用苎麻纺纱织布。它是当时做衣服的主要原料之一。直至现今，苎麻仍然是做精美纺织品的原料。

剑麻纤维是叶维管束，木纤维细胞较多，一般长 2 ～ 5 毫米，细度为 20 ～ 32 微米，末端尖，胞壁有纹孔，细胞壁木质化程度高，很坚硬，属硬质纤维，所以不适合纺纱织布。但剑麻纤维具有耐腐蚀、富弹力、强韧、耐摩擦等优点，却是制作绳缆的好材料。（陈泽谦）

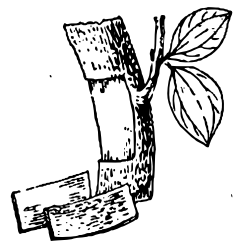
为什么要慎食桂皮、八角茴香和花椒？


八角茴香

桂皮、八角茴香和花椒，都是人们常用的天然调味品。近年来研究表明，这类天然香料中有一定量的黄樟素（黄樟脑），这种物质是一种具有强烈芳香气味、无色或黄色的液体。动物实验证实，黄樟素可引起肝脏病变。不久前，美国俄亥俄大学一个研究组，就我国一些地区鼻咽癌发生率非常高的原因，进行了研究，发现除引起鼻咽癌的多种诱因外，与长期使用天然香料，或在鼻腔、咽喉部喷敷含天然香料的草药、煎汁有关。通过试验显示，如果鼻咽部细胞长期受 EB 病毒的

感染，再受某些天然香料中有害化合物的作用，就可能发生癌变。

最近的化学分析研究表明：桂皮中的桂皮叉、八角茴香中的洋蒽香脑、丁香中的丁香酚等物质，都是癌促进物，可招致基因损害。几百年前，当 EB 病毒尚未在中国大陆流行时，天然香料并不存在致癌的明显危害性，然而今天国外 EB 病毒频频向中国某些地区袭来时，问题的严重性就更突出了。河北省肿瘤研究所的专家，对天然香料做了致突变研究，结果显示：桂皮、八角茴香和花椒都有一定诱变性和毒性。美国食品药品管理局也公布了上述情况，指出这些天然香料所含的诱变物，可能改变人体正常细胞中的基因密码，从而诱发细胞畸形，形成肿瘤。



桂皮

众多的国内外专家认为，某些天然香料对人体的致癌作用，当然还取决于用量的多少、时间的长短和接触的密切程度，尤其是使用者本身的健康状况，和免疫能力的强弱。尤其值得注意的是，这类天然香料对人体细胞的影

响，有相当长的“潜伏期”。因此，若偶尔使用或者使用期不长，就不必为“天然香料的致癌作用”忧虑。但某些天然香料对人体的潜在隐患，应当引起人们重视。为此，人们应当尽量少用、慎用桂皮、八角茴香、花椒等以及它们的多种再制品。对肝炎患者、肝功能不佳者以及孕妇来说，更应避免用上述天然香料，和含这些天然香料的食品。（顾大胜）

为什么有的植物能解污水的毒性？

有一种植物叫水葱（莎草科植物，并非葱蒜一类），它既能吸收水中有毒物质，又能杀死水中细菌。在污水池塘中，足以使鱼类死亡的有机物就有十几种，如种上水葱，那些有毒的有机物就能被它吸收掉。这是水葱本身就有抗毒性的证明。如污水中酚的浓度达 400 毫克/升，水葱可以在一个月内将其全部吸收。

除了水葱以外，芦苇、香蒲、凤眼莲、空心苋、金鱼藻、浮萍等，也都有比较好的净化污水的能力。特别是凤眼莲能吸收锌。在含锌 10 毫克/升的污水中，栽上凤眼莲，只要一个多月，凤眼莲植物体中含锌量，就会比在不含锌的水体中种植的凤眼莲增加 133%。



凤眼莲

植物吸收水中有毒物质的能力是很强的，一般它们可以吸收高于水中浓度的几十倍，甚至几千倍的有毒物质。如芦苇吸收锰的浓度可以为水中浓度的 1770 倍，吸收铁的浓度为水中浓度的 3388 倍；狐尾藻吸收钴的浓度为水中浓度的 19 倍，吸收锌的浓度为水中浓度的 1600 倍，吸收锰的浓度为水中浓度的 2670 倍。这些数字表明，植物吸收有毒物质的能力是十分惊人的。

要注意的是，有些有毒物质如氰、砷、铬、汞等在植物体内移动慢，常常聚集在植物的根部；而镉与硒等元素可以从植物根部转移到茎和叶，而且有一部分还能进入果实和种子中去。明白了这一点后，要特别注意，在有氰、砷、铬、汞污染的地区，绝不要种食用根茎的作物，如马铃薯、莲藕、荸荠等。而在硒和镉污染地区，不要栽食叶的菜以及食果实种子的禾谷类作物，以防毒物危害人体。



狐尾藻

那么，植物为什么吸收了有毒物质而本身不会被毒害呢？它们有一种本领，能够在体内将有毒物质分解转化为无毒物质。如植物从水中吸收酚后，大部分参加了糖的代谢过程，和糖结合后形成酚糖甙，酚就丧失了毒性。植物也能吸收苯酚，在无光条件下把苯酚分解成二氧化碳，从而免除了毒性。氰入植物体后，与丝氨酸结合形成腈丙氨酸，又再转化为天冬酰胺酸及天冬氨酸，都无毒性了。植物真是一种天然的“净化器”。

研究植物清除污水毒物的工作，具有十分重要的意义。随着工业化的发展，各地水污染加重，请植物来解除污染或减低水的毒性，是应当受到重视的。　　（汪劲武）

为什么森林能治病？

利用森林治病的方法叫做森林疗法。它像滨海疗法、温泉疗法一样，具有治病健身的奇效。

森林治病不是靠打针，也不是靠吃药，而是靠树木散发出来的“活力素”，以及特有的美丽景色。

在森林中漫步，你会感受到一种芬芳的香气，那是森林散发出来的萜烯类物质。这种挥发性物质本事可大呢！它能杀死空气中的细菌。有人做过一个比较测定，每立方米空气中的含菌量，在百货商店是 400 万个，在公园是 1000 个，而在林区草地却只有 55 个。森林所以能有助于治疗哮喘、百日咳、白喉等疾患，并有兴奋中枢神经的功效，其原因就在这里。



在森林中漫步，你会顿觉头脑清醒，心旷神怡，这是因为森林宝库中积累着许许多多空气负离子的缘故。这种负离子被人誉为“空气维生素”，它对人体大有好处，能够改善心血管功能，调节神经系统，对高血压、神经衰弱、心脏病和流感等有一定的疗效。烧伤患者手术后多呼吸树林中带负离子的空气，对于创面的尽快愈合也有帮助。

森林是绿海。绿，象征生命，象征健康。科学测定表明，在安静的绿色环境中，人的皮肤温度可降低 1 ～ 2°C，脉搏跳动次数每分钟减少 4 ～ 8 次，疲劳会很快消除。

森林有雄伟的品格，宁静的气氛，和谐的节律，美丽的景观，能够陶冶情操，改变人的性格。研究表明，一个胆子小，不爱说话的儿童，即使在森林中度过一个星期，他的积极性和自信心也会大为增强。

森林，可以说是大自然赋予人类的一座天然医院。

（许定发）

花香为什么能治病？

在塔吉克共和国有一个奇特的医院，医院中的医生护士，对病人的治疗不是打针吃药，也不是开刀或电疗，而是采用别具一格的花香疗法。他们让病人坐在舒适的安乐

椅上，一面嗅闻周围花儿溢出的阵阵幽香，一面聆听悦耳悠扬的音乐，不少疾病就在这花香之中被治愈。



花香为什么能治病呢？

原来，构成花香的主要成份是一些有机化合物，如檀木发出的优雅檀香味，是一种含有檀香醇的有机化合物；白兰花浓郁的香气伴随着一些有机酸酯类化合物；还有我们常常嗅到的薄荷清凉香味，是薄荷油中的薄荷醇。这些有机化合物极易挥发，能够随同花香散发到空中，在人们进行呼吸时进入人体嗅觉器官，刺激嗅觉神经，使人感到香味的存在，与此同时，这些有机化合物也在人体内发生作用，产生治病的效果。

根据这样的理论，很多国家开始流行一种叫“森林浴”的治病方法。让病人住到森林中去，呼吸各种植物散发出来的芳香气味，结果收到很好的疗效。科学家用先进的分析仪器对森林进行测定，发现森林植物可以释放出 100 多种萜烯类有机化合物，分别具有消炎、消毒或缓泻等作用，所以森林中的香气能够灭菌驱虫，保持森林空气洁净新

鲜。

花香虽然可以治病，但有一点必须注意。那就是各种香花的香气，由于它们的化学性质不同，药理作用也千差万别，而且有些花儿还含有剧毒。例如有种植物叫黄花杜鹃，花中含有闹羊花毒素，毒性猛烈，一旦使用不当，会使人产生过敏甚至休克。还有一种植物叫醉鱼草，花可入药，但有毒性。若将醉鱼草的花投入鱼池，鱼儿就会死亡，人或动物若不慎误食或长期嗅闻，也会产生呕吐和呼吸困难等中毒现象。因此，使用花香疗法，就如同吃药打针一样，应该在医生的指导下进行。（裘树平）

巴豆种子和巴豆油为什么不能食用？

我国《本草纲目》就有巴豆有毒的记载。巴豆全株都有毒，以种子毒性最大，食后可引起口腔、咽喉、食道烧灼感和恶心、呕吐、剧烈腹痛、剧烈腹泻、便血、头晕头痛、呼吸困难、昏迷、痉挛，最后因呼吸和循环衰竭而死亡。巴豆种子有剧毒的原因是内含巴豆毒素，这种毒素为一种球蛋白，属于血球凝集素，有溶解红血球作用，能使局部细胞坏死、变性，抑制蛋白质合成。巴豆种子还含巴豆甙及生物碱，但毒性较弱。

巴豆种子含 37% 脂肪，油的毒性很强，人服 20 滴油便可致死。科学家致力于巴豆油有毒成分的研究已数十年了，现从巴豆油中得到一系列佛波醇酯，这些酯类的刺激作用比巴豆油强数十倍。


巴豆

巴豆种子和巴豆油都有剧毒，所以不能食用。但在医药上，只要不超出允许剂量，巴豆却是著名的中药材，有泻下去积，逐水退肿之功，主治积滞、腹水和水肿。巴豆油也是外用的皮肤消炎药，民间还常用巴豆外敷恶疮疥癣。

巴豆种子或全株都可作土农药原料，用于杀灭农业害虫。它对鱼、虾、田螺、蚯蚓等也有很强的毒杀作用。最近研究还表明，巴豆油中的佛波醇酯类，有很强的促癌作用。

巴豆广泛分布于我国长江以南各省区，主要产于四川、广西、云南、福建、广东等省，生于山坡、丘陵、村旁、溪边的疏林中。通常，在 8 ～ 10 月间果实成熟但尚未开裂时采摘，晒干后即成商品。巴豆果长圆形或倒卵

形，有 3 条纵沟，长 1 ～ 1.5 厘米，表面黄棕色至暗棕色；种子长卵形，淡黄色；种仁肥厚，淡黄色，外包银白色薄膜。（李毓敬）

为什么有些植物能提炼石油？

随着科学、工业、交通事业的发展，能源消耗越来越多，对能源质量的要求也越来越高。目前，由于加速开采地下石油资源，从而使石油的储存量日益减少。

面对现实，人类为了更好地生存，各国科学家都在想方设法寻找新的石油资源。有趣的是，科学家们不约而同地把目标瞄准了植物世界。他们不辞辛苦，翻山越岭，采集标本，进行各种各样分析、试验，做了大量研究工作。苍天不负有心人，科学家们终于发现，在不少植物中含有一定量的白色乳汁液，而这些乳汁液含有石油的主要成分——碳氢化合物。

澳大利亚生物能源专家，从桉叶藤和牛角瓜的茎叶中，提炼出能制取石油的白色乳汁液。经过调查，这两种野草大量生长在澳大利亚北部地区，生长速度很快，每周可长高约 30 厘米，如果人工栽培，每年能收割几次。据估计，每公顷野草每年能生产 65 桶石油；在 13 万平方米

的土地上种植这些野草，每年就能生产 20 万桶石油。如果澳大利亚这种资源得到充分利用的话，就可以满足其石油需要量的一半。



美国亚利桑那洲植物生理学家皮帕尔斯，也从一种叫“黄鼠草”的杂草中提炼出了正宗石油，每公顷的野生黄鼠草可提炼出 1000 公升石油。人工培植的杂交黄鼠草，每公顷可出石油 6000 公升。为此，亚利桑那大学还设计了提炼植物石油的工厂雏型，一周内能生产 450 公升黄鼠草粉末，用来提炼石油和乙醇。从事这方面研究而且比较有成就的，要数美国加利福尼亚大学的梅尔温 · 卡尔文教授，他不但成功地从大戟科植物乳状汁液中提炼出了汽油；还从巴西热带丛林中找到了一种香胶树，只要在树杆上打一个 5 厘米深的洞，半年之内每棵香胶树可分泌 20 ～ 30 公升的胶汁，胶汁的化学成分同石油极其相似，不必经过任何提炼，可直接当作柴油使用。据估计，1 亩土地种上 60 棵香胶树，可年产石油 15 桶。

巴西香胶树



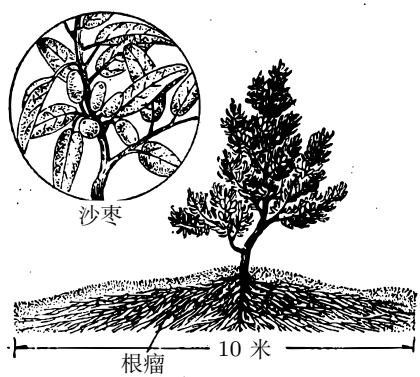
我国科学家在向植物要油的研究中也取得了一定的成绩。他们在海南岛找到了一种能产柴油的树种叫油楠树，通常每株油楠树可收油 4 千克左右。当地居民习惯用这种油代替煤油点灯照明。

在研究、开发植物石油过程中，使科学家们更为欣喜的是，从植物的汁液中提取出来的石油，有一个最大的特点，那就是燃烧时不产生二氧化硫以及其他有毒成分，所以对大气污染极其轻微。

从植物中提取石油，是目前世界各国科学家的重要研究课题之一。随着各国科学家的不断探索，在不久的将来，人类利用的燃料中，有一部分将要依靠植物来供给，那是毋用置疑的。（褚瑞芝）

为什么沙漠地区种植沙枣能固沙？

人类同流沙作斗争，至少已有上千年的历史。为了征服那滚滚流动的沙丘，人们曾经想过各种各样的方法。实践证明，植物固沙是其中的有效方法之一。植物固沙，顾名思义，就是选用一些适宜于沙漠生长的植物加以种植，以此来防风固沙。



经过人们的反复筛选，发现在我国西北大沙漠中生长着一种叫沙枣的植物，用它固沙比较理想。沙枣有着极强的生命力，它耐干旱、耐高温、耐盐碱、耐瘠薄、耐严寒等，有人称它为“沙漠英雄”。

沙漠地区雨水十分稀少，然而，沙枣却能在年蒸发量为降雨量 30 倍的地方正常生长。沙枣所以这么耐干旱，是由于它的根系十分发达，主根可深至 0.5 ～ 1 米，侧根可长到 8 ～ 10 米，因此能够伸入到沙漠的深处去吸收营养和水分。沙枣不仅根系发达，而且还有固氮根瘤菌，能固氮增加土壤中氮素含量，提高土地肥力，起到改良土壤的作用。沙枣耐高温也是其他树种所不及的，当地面温度高达 70°C 时，它仍能健壮生长。因为它的枝条和叶片呈银白色，有反射阳光的作用，可避免植物体因受强烈阳光的照射而发生灼伤。

沙枣经济价值也相当高。果肉营养丰富，除含有淀粉、糖及蛋白质外，还含有脂肪和维生素。沙枣叶为牲畜的优良饲料。沙枣花是很好的蜜源。沙枣树材质坚实，并且耐湿耐腐，是制造车辆、器具的优良树种。

由于沙枣是防风固沙、改良土壤的优良树种，所以发展很快，甘肃河西走廊的武威、张掖、酒泉地区已有 7 万多公顷沙枣防护林，宁夏中卫县有一条 45 千米的沙枣林带，这些地区的沙枣已经形成一道道绿色长城。可以毫不夸张地说，沙枣在防风固沙、保护农田中，建立了不朽的功勋。

（褚瑞芝）

为什么有些花里含有蜜汁？

有人把花朵的鲜艳颜色、浓郁的香气和甜美的蜜汁，比喻为花的三件“宝”。确实这样，正因为花有这三件宝，每当春天百花盛开的季节，不仅能吸引成千上万的游人，同时也会招来无数昆虫的喧闹。蝴蝶在五彩缤纷的枝头上翩翩起舞，蜂群在花丛间穿行着嗡嗡萦绕……

蜜蜂和蝴蝶活跃在花丛中，它们不仅在欣赏娇艳的花朵，更主要的是在品尝甜美的蜜汁。那么，花儿的蜜汁是从哪里来的呢?

在有些虫媒花里，生有很多特殊的蜜腺细胞，这些蜜腺细胞能不断分泌出一种特殊液状的或半液状的分泌物，里面含有 25 ～ 95% 的水，3 ～ 72% 的葡萄糖及蔗糖的成分，这就是蜜汁。由于植物品种不同，蜜腺的形状和生长位置也各不相同，像油菜、白菜的蜜腺，为绿色小球体；荞麦的蜜腺为黄色长圆形。它们都生在雄蕊之间。毛茛的蜜腺为小片形，生于花瓣内方的基部；猩猩草的蜜腺呈小杯形，杂生于花间。



虫媒花就是借助蜜汁来引诱一些小食客的。一般蜜汁都有一股甘甜气味，而这些贪嘴的小食客具有灵敏的嗅觉器官，如蜜蜂能嗅到 1 千米以内的花香。



别看花儿那么大方，任凭“客人”们大吃大喝，其实不然。如果我们仔细观察就会看到，蜜蜂钻进花瓣里吸取蜜汁时，花粉就会沾上它的躯体，当它从一朵花飞到另一朵花的时候，无意中就做了传粉的“媒人”。花就是利用小食客们的辛勤劳动，进行异花传粉，延续后代的。

花儿分泌蜜汁是有一定时间的，多半在花刚开放而尚未传粉受精时蜜汁最多，受精之后蜜汁就少了。这一点也可证明蜜汁是花儿招引昆虫为其传粉的法宝。　（褚瑞芝）

为什么要多种草坪？

草坪，人人都喜欢。如果你面前有一片绿茵茵的天鹅绒（结缕草）草坪，你会感到赏心悦目，如有可能，你定会毫不犹豫地在上面坐着，躺着，甚至打几个滚，多么惬意！在舒适的绿色怀抱里，你会有更多的想象、灵感或希望。

草坪为什么倍受人们宠爱呢?

首先，草坪好比大自然的“肺脏”。生长良好的草坪，每公顷能制造氧气 600 千克，吸收二氧化碳 900 千克，还能吸收空气中的二氧化硫、汞蒸汽、氟化氢等有害物质。



其次，草坪像是“吸尘器”，吸附和滞留灰尘能力极强。据测定，草坪上空空气中灰尘的浓度只有无草地的 1/5。下过一场雨或浇喷一次水后，叶片上的灰尘被冲洗得干干净净，又能行使吸尘的功能。

再次，草坪是防暑降温的“调节器”。据测定，草坪吸收的太阳辐射热可高达 70%。夏季，当太阳直射时，柏油路面的温度为 30 ～ 40°C，甚至更高，而草坪的温度却只有 22 ～ 24°C，十分凉爽宜人。

此外，草坪还有灭菌和恢复眼睛疲劳的作用。草坪与树木构成的绿地，能大大提高空气中的负离子浓度，有效地增进人的身心健康。

城市、工矿、学校多种草坪，可以创造一个空气清新，安静、优美的环境。如果配以葱茏的树木，姹紫嫣红的花卉，就会使人心情愉快，精神振奋。

多种草坪，爱护草坪，对人人都有好处。　（许定发）

为什么有些蜜源植物会产生毒蜜？

大多数有花植物都能分泌花蜜，并能散放花粉，而花蜜和花粉都是蜜蜂的主要食物。凡能为蜜蜂提供花蜜和花粉的植物，或只能分别提供花蜜和花粉的植物，都称为蜜源植物。

据初步统计，我国有蜜源植物 9000 多种。其中有少数种类的花蜜和花粉含有毒成分。如果蜜蜂采集这类花蜜和花粉酿造蜂蜜，就会产生毒蜜。

毒蜜有两类：一类对蜜蜂无害，但可使误食的人、畜中毒，甚至死亡；另一类对人、畜无害，但可使蜜蜂或幼虫中毒死亡。

毒蜜的主要有毒成分多为生物碱、毒蛋白及配糖体。据初步估计，已知确能产生毒蜜的植物有 10 多种，还有不下二三十种，也被怀疑会产生毒蜜。

有人以为，有毒植物就是有毒蜜源植物。这是不对的。因为有毒植物是泛指对人、畜等能产生有害作用的植物，而有毒蜜源植物，只是指花蜜或花粉中含有毒成分，并为蜜蜂所采集利用的植物。有毒蜜源植物要在一定的条件下，才有可能产生毒蜜。



雷公藤

那么，在什么情况下会产生毒蜜呢？首先是有毒蜜源植物在开花的时候；其次是当地同时开花的其他蜜源植物少的情况下；再次是天气比较干旱的时候。有人推测，蜜蜂可能有一定的识别有毒蜜源植物的能力，在通常的情况下，它不会大量采集利用有毒蜜源植物的花蜜、花粉；但在缺乏蜜源时，只能饥不择食了。这种推测是否准确，尚有待作进一步的调查研究。

在我国，能产较多毒蜜并误食后引起中毒的有毒蜜源植物，主要有如下几种：

雷公藤，又名紫虫药、黄腊藤，卫矛科植物。



粉背雷公藤，又名紫金藤、昆明山海棠，卫矛科植物。

博落回，又名号筒管、野罂粟，罂粟科植物。

南烛，又名泪木、乌饭草，杜鹃花科植物。

黄杜鹃，又名闹羊草、羊踯躅，杜鹃花科植物。

钩吻，又名大茶药、胡蔓藤，马钱科植物。

会毒害蜜蜂或蜜蜂幼虫的有毒蜜源植物，主要有如下几种：

油茶，又名茶籽树，茶科植物。

茶，又名茶叶，茶科植物。

博落回（上面已介绍）。

藜芦，又名山葱，百合科植物。　　（李毓敬）

为什么称绞股蓝为“南方的人参”？

人参生长在我国东北山区。要把人参引种到南方，目前还尚未研究成功。但是，科学家从另外一个角度研究了

这个问题。经过多年的探索，科学家在南方发现了一种叫绞股蓝的野生植物，具有类似于人参的作用。它含有人参的有效成分皂甙（100 克干绞股蓝约含 5.2 克皂甙，比生晒参还高 2 倍），口味苦，有的后微甜。它具有增强人体免疫功能、增进食欲、促进睡眠、抗溃疡、抗癌等作用，因此被称为“南方的人参”。

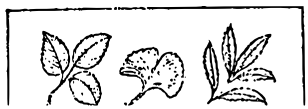


绞股蓝属葫芦科，多年生草质藤本，茎匍匐地面，或攀援于其他物体上，节上有不定根。叶为鸟趾状复叶，有 3 ～ 7 片小叶，互生，叶背有柔毛，小叶卵状菱形或菱状披针形，长 5 ～ 9 厘米，宽 2.5 ～ 4.5 厘米。叶柄基部附近有卷须。雌雄异株。夏末，叶腋生圆锥形花序，花黄色，极小。果实球状，褐色。种子黑色，有硬壳。春暖时发芽，生长在背阴潮湿的环境里。霜冻后，地上部分全部死去。

我国南方各省几乎都有绞股蓝，野生资源十分丰富，加上绞股蓝对环境的适应性强，对土壤要求不高，易于栽培，加工简单，因此我国南方许多地区已大面积人工栽培。绞股蓝一般煎汤服用，有时还被加工制成绞股蓝口服液、

绞股蓝啤酒、绞股蓝面包等。不过绞股蓝和乌蔹莓很相似，请别把乌蔹莓错当绞股蓝吃了。（吴光鉴）

为什么要制作植物标本？



植物标本可以用压制、浸制或干制的方法来制作。用压制的方法做成的标本叫作压制标本，也就是平常所说的腊叶标本。从野外采集来的带有叶片、花朵和果实的枝条或完整植株，经过压制、干燥，然后装订在 30×40 厘米大小的台纸上，贴上学名鉴定标签和野外记录，这样，一张完整的腊叶标本就做好了。

为什么要制作植物标本呢？首先，是因为植物标本是植物分类学家必不可少的研究材料。世界上的植物千千万，而且分布在不同地区，要理出它们的“家谱”，进行分门别类的排列，没有植物标本是很难做到的。其次，植物标本是进行植物学教学的好教材。利用收集齐全的标本，可以使学生在同一个时间内，认识不同季节开花结果的天南海北的植物，这是在野外所办不到的。此外，植物标本是研究植物分布和变化的珍贵档案。植物标本还是鉴定植

物的可靠依据。利用植物治病，从植物中提取工业原料，都必须首先对植物进行正确鉴定。

植物标本是植物分类学工作者不畏艰辛，翻山越岭采集来的。一座植物标本馆，就是一部植物学的百科全书，是无价之宝。著名的瑞典博物学家林耐（1707 ～ 1778）一生采集标本 1400 多号，这些标本至今仍为人们所查阅、利用。

目前世界上共有植物标本馆 2600 多座，收藏的植物标本总数达 2.7 亿多号，而且数量还在不断增加。巴黎自然历史博物馆收藏植物标本 888 万份，算得上是收藏冠军了。我国北京、广州、昆明、南京等地植物研究所的标本馆，也都收藏着丰富的植物标本。（许定发）

能不能利用植物预测地震？

大家都知道，在地震到来之前，不少动物会出现异常反应，它们的反应有时比测震仪还要敏感。那么，植物与地震有何关系呢?



这个问题引起了科学家们的浓厚兴趣。不久前，中国地震学家在调查地震前植物的变化时，发现了许多值得注意的情况。例如在 1970 年，宁夏西吉发生 5.1 级地震前的一个月，离震中 66 千米的隆德县，蒲公英于初冬季节就提前开了花。1972 年，长江口区发生 4.2 级地震之前，上海郊区曾出现不少山芋藤突然开花的罕见现象。尤其在 1976 年唐山大地震前，唐山地区和天津郊区还出现了竹子开花和柳树梢枯死。当时，科学家们还无法确切说明，地震之前的一段孕育过程中，是通过哪些物理或化学的因素，来引起植物产生异常的生长现象。



蒲公英开花

直到本世纪 80 年代，科学家对植物是否能预测地震进行了更深入详尽的研究，从植物细胞学的角度，观察和测定了地震前植物机体内的变化。他们发现，生物体的细胞犹如一个活电池，当接触生物体非对称的两个电极时，两电极之间会产生电位差，出现电流。在动物中，感觉器官受到刺激时，感觉神经便把兴奋送到中枢神经系统，然后通过大脑发出指令，作出相应的反应。但在植物中，没有分化出感觉器官和专门的运动器官，然而它们对外界的刺激仍可以在体内发生兴奋反应，就像含羞草叶被触摸后

会立即收缩那样。



根据以上的理论基础，科学家用高灵敏的记录仪，对合欢树进行生物电测定，并认真分析记录下的电位变化，结果发现，合欢树能感觉到地震前兆的刺激，产生出明显的电位变化和过强的电流。例如 1978 年 6 月 6 日到 6 月 9 日 4 天中，合欢树的生物电流一直正常，到 10 日、11 日则出现了异常大的电流，第二天便在附近发生了 7.4 级地震，以后余震持续了 10 多天，电流也随之变小。

为什么地震前植物体的生物电流会剧烈变化呢？地震前植物出现异常强大的电流，也许是因为它的根系能敏感地捕捉到地下发生的许多物理化学变化，其中包括地温、地下水、大地电位和磁场的变化，导致植物也产生各方面的相应变化。

今天，利用植物预测地震的研究还刚刚开始，但科学家们坚信，只要通过长期的资料积累和研究，并结合其他手段进行观察，植物所发生的异常现象，肯定会对临震前预报有积极意义。（裘树平）

为什么空气污染会使果树减产？

40 多年前，美国加里福尼亚州大批柑橘树的叶片上出现了奇特的斑点，慢慢地叶子变黄脱落，柑橘的产量猛降。经过专家们的调查研究，从空气污染方面揭开了减产之谜。原来由于汽车大量增加，汽车所排放的氮氧化物和碳氢化合物在太阳紫外线的照射下，引起化学反应，生成一种“光化学烟雾”，杀伤了柑橘树。



70 年代，我国科研人员对空气污染危害果树生产进行了研究。研究证明，空气中有害气体大多是通过破坏植物的光合器官而影响果树生长和发育，从而导致减产和歉收的。植物叶子是进行光合作用的器官，每当叶子气孔开放进行光合作用的时候，有害气体通过气孔进入叶肉细胞，从而杀伤叶子组织，破坏了果树的正常光合作用，使果树处于保持生命的饥饿状态，轻者大量落叶、落花、落果，造成减产、歉收，重者枝条干枯以至整株死亡。高浓度的有害气体还可伤害幼嫩枝梢和枝条，导致开花结果基

础的破坏，使果树歉收以至整株死亡。

在各种有害气体中，二氧化硫是一种对果树危害最大的有害气体。它进入植物叶子气孔后，变成亚硫酸盐，破坏叶子里面的细胞、叶绿素和组织，使叶子出现一块块伤斑，严重的发黄、干枯、脱落以至整株死亡。

研究证明，荔枝、龙眼、橄榄、杨桃、木瓜、香蕉等热带果树，对有害气体比较敏感。在排放二氧化硫、氯气、硫化氢等有害气体的工厂附近，荔枝不开花或不结果；龙眼老叶焦黑，嫩叶及嫩芽迅速脱落，结果少或不结果；香蕉叶缘枯焦，蕉蕾和苞片失去光泽，果实变形和变小。广州市郊是盛产岭南佳果荔枝的地方，一个靠近化工厂生产荔枝的村庄，原有上千株荔枝，丰产年荔枝产量 3 ～ 3.5 万千克，一般年分也产 1.5 ～ 2 万千克；但是从 70 年代初期开始受有害气体伤害，产量下降到每年只收 1500 ～ 2500 千克，靠近工厂污染源的荔枝树则全部死亡。海南岛一个化肥厂附近的椰子、杧果、杨桃、树菠萝等果树不结果。陕西一个火力发电厂附近的柿子、核桃、苹果等果树大量减产和歉收。

要解决大气污染造成果树歉收和减产，必须做好果树生产基地和工厂设置的规划：在有害气体污染的地方，不宜建立果树生产基地；已经是果树生产基地的地方，则不宜建立有有害气体排放的工厂；已经建立在果树生产基地

的工厂，需要做好有害气体排放前的处理工作。（伍辉民）

为什么柳树会假活，而枣树会假死？

柳树生长迅速，适应性强，既耐干旱又耐湿，还可在轻盐碱土上生长，并有防风固沙、护岸防浪的作用，因此是一种家前屋后普遍栽植的优良绿化树种。

由于柳树种籽很小，又不容易采集、贮存，所以一般采用插条育苗或直接插干造林。当柳树枝条扦插后，不久枝上就会萌发出许多嫩绿的小芽，小芽慢慢舒展成叶子，插条变成小树。但有些枝条插下以后，虽然也发芽吐叶，但最后连枝条一起死亡，这就是柳树枝条的假活。

柳树条为什么活一阵子又死掉呢？我们不妨把死的和没有死的柳条从泥土里拔起来，就可看见这样的差别：活着的生有不少新根，而死了的仍然是一根光杆。这些没有长出根的枝条，不能从土壤中吸收水分和养分，自然也就活不成了。

那么，柳树为什么又会假活呢？大家知道，柳树的生命力很强，活树的各部分都贮存着一定的水分和营养物质，在一段时间内，它们能满足自身的生长发育的需要，这就是折断的枝条不会很快死去的原因。同时，柳树发芽

最早，它的枝条能在春季充分利用贮存的养分发芽长叶。

影响柳条生不出根的主要原因，是土壤表层比较干燥、插条细弱、栽植时插得较浅，也有的是因枝条下端切口劈裂等因素造成的。



枣树跟柳树正好相反，它栽植后往往会出现一种假死现象。有些枣树春天栽种以后，当年不发芽，枝条像死了一样干枯，如果把这种枝条干枯的枣树主干剖开，就会发现木质湿润，并没有死。这主要是栽植时伤根过多，或枣苗本身的根少，不能从土壤中吸收足够的水分和养分，就是能吸收到一点水分和养分，首先要供应根部伤口愈合的需要，无力供应地上部分发芽的需要，经过一年时间的恢复，待新根长成后，一度“死”了的枣树又能发芽抽枝了。因此，果农有“杨柳当年成活不算活，枣树当年不活不算死”的说法。据果农经验，枣树萌芽时期是枣树栽植的最

好时期，这样能避免当年不发芽现象；在较暖地区也可在落叶后栽植。（褚瑞芝）

为什么说佛手瓜是胎生植物？

我们熟悉的冬瓜、南瓜等瓜类都有瓜瓤，种子很多，留种时都要将种子（瓜子）取出晒干或凉干，然后播种、育苗、长瓜。然而，佛手瓜却要种瓜才能得瓜。



佛手瓜的果实和种子都很特殊，无瓤，每个瓜只有一颗种子，种子成熟时充满整个子房腔，疏松多汁的种皮与果肉紧贴在一起，以保持种子的湿润，和萌发时水分、养料的供应。佛手瓜的种子是没有休眠期的，悬挂在藤蔓上的成熟佛手瓜种子，很快就萌发长出幼苗。因此，佛手瓜留种和种植时，不能从瓜中把种子取出来，而必须留老瓜作种，用种瓜来进行种植。即使勉强把种子从果肉中取出来种植，由于种子得不到果肉的保护和水分、养料的供应，种子不是干死就是很快烂掉。正由于佛手瓜有种子不离开母体就发芽生长的特征，所以称它为“胎生”植物。

佛手瓜“胎生”特性是适应环境的结果。佛手瓜原产地温暖多湿，每年有较长的干旱季节。因此，它在原产地是在雨季生长、开花、结果的，种子也就在母株果实中萌发成为幼苗。旱季时地上部分干枯，果实悬挂在藤蔓上，这时在果实中的幼苗，由于能从多汁的果肉中得到必要的水分而不致受到干旱的威胁，待到雨季来临时，果实连同其中的幼苗掉落地上，扎根生长。（伍辉民）

为什么说“竹子是个宝，全身无废料”？

竹子四季长青。有竹林的地方，风光分外优美。

我国竹林资源非常丰富。全世界约有 1200 种竹子，我国就有 300 多种，竹林面积达 6000 万亩。

竹子除了生长快，伐期短，产量高以外，从叶到根，从小枝到主秆，全身无一不可利用。我国人民对竹的利用，可追溯到远古时代，在浙江吴兴钱山漾新石器遗址出土的文物中，有数百件竹器实物。到了春秋战国时期，人们在竹片上刻字为书，称为竹简。





在建筑方面，毛竹是一个重要的角色。竹材拉力强，经科学鉴定，竹的顺丝拉力超过东北红松好几倍，抗压力达到钢材的 $\frac{1}{5}$。运用竹筋混凝土建造房屋，虽不及钢筋混凝土坚固，但比纯混凝土坚固得多，在重量不大的半永久性建筑物中，已经被广泛应用。公园内用竹建造的楼、台、亭、榭 [xiè]，古朴大方，别具一格；少数民族用竹制成的竹楼更富有民族特色。在工业上，竹是造纸原料，日常用的新闻纸、道林纸等都有竹子的功劳。在我国，利用竹子造纸已有 1000 多年的历史，用竹造成的纸不但质量高，而且成本低，更重要的是节省了大量木材。在交通运输方面，竹子也很有用，可将竹材做成轿子和滑竿，在我国四

川西部雅江的航运工具中，就常常可以看到用竹子扎成的竹筏，摆渡江河，转运货物，灵活轻便。

竹子还可以制成各种各样的用具和精美的手工艺品，如浙江省东阳的竹编，编工精细，品种丰富。至于浙江嵊县的竹花篮、杭州的竹筷、宁波的竹盒，江苏常州的篦箕，都是颇有名气的土特产。这些竹类产品不仅在国内有着广阔的市场，在国际上也深受广大消费者的欢迎。

在日常生活用具中，几乎到处都有竹子的足迹，什么竹箱、竹篮、竹篓、竹帘、竹席、桌、椅、书柜、沙发、雨伞及农具上的各种竹柄等等。



竹子除了主秆大有可为外，竹叶可以做斗笠、船篷、包装材料；竹箨叶还可盖房子。竹青等可供药用，是清凉去火的良药。竹秆上的细枝可作扫帚，竹鞭可供雕刻。竹米煮熟后可以食用。竹笋是我国人民极其喜爱的副食品，美味可口。

广东的群众有这样的说法：“吃的竹笋、住的竹瓦、戴的竹笠、烧的竹柴、穿的竹皮、着的竹鞋、睡的竹床、写的竹纸”。可见竹子对人们的日常生活是多么重要啊！

（褚瑞芝）

椰子树的叶子为什么集中在茎的顶端？

当看到一幅由椰子树和大海组成的画卷时，我们自然会想到这是南国风光。那一望无垠的大海，随风飘拂的椰子树叶，会使我们的胸襟不由宽广起来，浮想联翩。



我们知道，一般树木的树皮和木质部之间有一层分裂能力很强的细胞，叫作形成层。它通过分裂活动，向外不断形成新的韧皮部细胞，向内形成新的木质部细胞，这样，植物的茎就不断地加粗长大，形成巨大的木材。然而椰子树却没有形成层，茎干由很多纤维化的维管束所组成，因此，茎干从基部到顶端的粗细基本一样。此外，椰子树的干梢顶端只有一个生长点，生长点受到折断或损坏，生长就停止甚至死亡，所以椰子树是没有分枝的。

那么，椰子树的叶子为什么集中在茎干顶端呢？椰子树的叶子是一张巨型的羽状复叶，叶长 3 ～ 5 米。一般

椰子树每年生出 12 ～ 14 张叶子，叶子的寿命 12 ～ 14 个月，随着茎干不断向上生长，再出新叶，老叶脱落，年复一年，这样，叶子就丛生在高高茎干的顶端。成年的椰子树，茎干顶端有叶子 25 ～ 30 张，茎干上留下一道道看起来好像是节间的横纹，其实是老叶脱落后留下的环状叶痕，这些环状叶痕为人们采摘椰子创造了可攀爬的“阶梯”。

叶子如此巨大的椰子树，生长在常风 1 ～ 2 级，又经常有强大台风袭击的海岸上，不是很容易被风吹得叶断株翻吗？不用担心！由于椰子树长期在海岸上生长，不但有很强的耐盐性，同时有很强的耐风性。它把巨大的叶子沿着纤维化了的叶柄，深裂成 120 ～ 250 条柔软、韧性很强、革质而光亮的羽状小叶片，便可随风摇曳，安然无恙了。

（姜益泉）

防火树为什么能防火？

森林是蓄水库、氧气制造工厂，树木具有绿化、美化和净化环境等作用，大家是熟悉的。但知道树木具有防火功能的人相信不会很多。

在日本历史上发生过的关东地震大火灾、静冈火灾、

酒田火灾等十大火灾，城市的树木曾经一再有效地阻挡了火势的蔓延，从而减少了人民生命财产的损失。日本为验证树木的防火性能，曾在 1979 年做了一次防火试验：并列设置两座 20 米长的木屋，在两座木屋间的空地上，一段（10 米）种上常绿的珊瑚树，另一段不植树，然后将前列的木屋点火燃烧。结果，没有植树一段的后屋，不到 10 分钟即因受前屋的辐射热灼热起火，屋面升温到 800°C 左右；而有植树一段的后屋，完好如故。



为什么树木能防火？上面试验结果告诉我们，有树木存在的地方，尤如设置了一道防火墙，可以阻挡火源发出的辐射热，不让辐射热点燃周围物体。因此，树木具有隔热性能。然而，树木防火更重要的性能是在于树木的本身。我们知道，活的树木体内含有很多水分，通常一棵树木体内的含水量为 40 ～ 70%；树干的树皮又有一层致密的木栓层保护；树叶和树干具有蒸腾作用，而且又可随温度上升而加剧。因此，树木依靠蒸腾散热和辐射散热的作用，能迅速排除体内积热，降低体温，从而具有很强的耐火性。

珊瑚树



据测定，树木对辐射热的忍受限度为 10000 千卡/米^2 · 时，比干燥木材大 1 倍，比人体大 5 倍，着火后也会随时熄灭，而且很少会全棵树烧光。

树木的耐热性和隔热性能并非都一样，因树种、树形、树皮以及叶片密度等情况而异。例如树形较均匀一致的珊瑚树，可阻挡辐射热量的 83 ～ 93%；白榄树单株可阻挡热量 36%，三棵并列种植则可阻挡热量 90% 以上。又如树形、树叶密度比较一致的桧树，种植一株可以阻挡 90% 的辐射热通过，三株并列种植则可阻挡 95% 以上的辐射热量通过，它的隔热作用可与隔火墙相媲美。

由于各种树木的耐热性能和隔热性能不同，人们把具有较强耐热性能和隔热性能的树种，称为“防火树”。目前已知具有较强耐热性能和隔热性能的常绿阔叶树种有：海桐、冬青、女贞、杨梅、楠木、珊瑚树、油茶、柯木等。其中油茶、杨梅、柯木等防火树种，已成为我国南方马尾松

林区的绿色防火林带的树种。　　（伍辉民）

为什么说腊梅不是梅？

梅属于蔷薇科李属，是一种落叶乔木，分布于我国长江流域以南各省。它的果实可以吃，但味道很酸，在我国南方常把梅果蒸熟放入糖一起吃，否则不能入口。梅的花极富观赏价值，隆冬开花，具有傲视冰雪的性格，令人钦佩，为我国十大名花之一。

腊梅有“梅”字，好像是梅的一种，其实并非一家。腊梅属腊梅科腊梅属，为落叶灌木。它的叶子是对生的，用手抚摸有粗糙感，而梅的叶子是互生的，叶面较光滑。腊梅的叶片比较长，多为卵状披针形或椭圆状卵形，也与梅不同。



既然梅与腊梅如此不同，为什么腊梅有“梅”字呢？宋代诗人范成大的《梅谱》说：“腊梅本非梅类，以其与梅

同时，而香又相近，色酷似蜜脾，故名腊梅。”由此可见，腊梅的“腊”主要花似蜡质，决不是寒冬腊月开花的缘故。而“梅”字，实因与梅同时开，花形状似梅之故。从分类学上解剖腊梅的花，发现腊梅花开过后，枝条上有许多壶形物，这是腊梅的花托，内有许多分离的心皮；待果实成熟时，花托外形像一蒴果，内含无数小形瘦果，这与梅的核果大不相同。



腊梅虽不是梅，但确又像梅，“腊梅”二字对腊梅的花形、习性极为相像，并带有诗情画意，所以此名能自古传今，深为人们所喜爱。（汪劲武）

为什么说芦竹既不是芦苇又不是竹？

有一种植物，既像芦苇又似竹。说它像芦苇，仅就外形而言；说它像竹，因为它的秆子长老后，坚实中空有节，

与竹子一样。所以人们便把这两方面的特点结合起来，给它取了一个名字，叫作芦竹。

如果查一查芦竹、芦苇和竹子的家谱，就会发现它们“五百年前是一家”，都是禾本科这个大家族的成员。但是芦苇属于芦苇属，芦竹属于芦竹属，而竹子因种类太多，分别属于 50 多个不同的属。论关系，芦竹和芦苇的血统更近，同属禾亚科这个小家庭，因为它们都是成丛生长，都有粗壮的根茎，高大的秆子，狭长的叶片，以及顶生的圆锥形花序。所以，要想从外形上区分它们，可真是不容易。植物分类学家研究了它们的各个部位，终于在花上面找到了区别的根据。原来，芦竹的颖几乎一样长，外稃先端二裂间有短芒，而芦苇的颖却长短不齐，外稃展开没有毛。这样一比较，问题也就清楚了，芦竹和芦苇根本不是一回事。至于说芦竹与竹子的区别，那比区分芦竹与芦苇容易多了，因为它们两者之间的外形相差甚远。芦竹的顶端在每年秋冬季节会抽出淡黄色的圆锥花序，像鸟雀的羽毛；而竹子一生只开一次花，与芦竹的花相比，那就逊色多了。



芦竹分布在热带和亚热带地区，喜欢生长在河岸、溪旁、湖边的潮湿地带。它适应性很强，对土壤并不挑精拣肥，只要水分充足，到处都可生长。



芦竹是很好的纤维植物，纤维长，含量高，拉力大，是制造高级纸张和人造丝的良好原料。据试验，50 千克干芦竹可造纸 20 千克。而且，纸张强度大，光洁度好，容易漂白。因此，芦竹可以说是我国最优质的造纸原料。

（褚瑞芝）

木芙蓉为什么又称拒霜花？

木芙蓉是一种落叶灌木，和棉花同属为锦葵科植物。由于木芙蓉适应性强，生长粗放，容易繁殖，所以不论城乡人家，门前屋后，路旁池畔，都有栽种，尤其适宜于水边栽植。

木芙蓉花大而繁，着生在青绿挺健的枝梢上，丰韵多采。花朵有单瓣和重瓣之分，花色有红、白、桃红和黄等色。还有一种名贵的醉芙蓉，早晨绽开白花，中午泛作浅红色，黄昏又变成了深红色，一日之间三次变色，越开越妍，宛如醉酒仙女，所以又叫醉芙蓉。

木芙蓉开花期在农历 9 ～ 10 月间，正值秋季落霜时，这时的千林万木，大部分已一片腊黄，花卉中仍能枝叶秀绿，花朵盛开的已为数不多了，除菊花敢与西风抗争外，便数有名的木芙蓉了，所以木芙蓉又称作拒霜花。宋代诗人王安石曾这样称赞它：“落尽群花独自芳，红英浑欲拒严霜。”

那么，木芙蓉和菊花为什么能抵抗霜冻严寒呢？我们知道，各种植物能否抗寒，与植物本身长期遗传下来的特

性有关。木芙蓉所以能拒霜，实际上，在秋末气温逐渐降低时，它已作了抗寒的准备，如把体内储藏的淀粉，在酶的作用下，水解成可溶性单糖，因为糖对原生质有保护作用。此外，蛋白质也分解成可溶性氨基酸，使细胞液的浓度增高，细胞内原生质的渗透压加大，由于增加了细胞液的浓度，也就减少了细胞结冰的可能性，从而有利于增强抗寒的能力。下霜后的青菜、萝卜等味道变甜，就是这个道理。由于木芙蓉在天冷下霜前，生理上发生了一系列变化，因此它抵抗霜冻的能力也就较其他植物强多了。这是木芙蓉长期适应环境，保存自己的一种生理现象。

木芙蓉原产我国。古代四川成都广为栽培芙蓉，因而有“蓉城”之称。由于木芙蓉花色多变，清姿醉人，傲气拒霜，一直被人们视为珍贵的观赏植物。又由于花、叶和根皮可以入药，有清热解毒、消炎杀菌等功效，而树皮纤维能制绳，所以它普遍受到人们的欢迎。



木芙蓉（褚瑞芝）

为什么君子兰不是兰？

君子兰是一种多年生常绿的草本植物，常供会场、客厅和家庭的室内观赏。它那从茎基两侧叠生的叶子，深绿、刚直而有光泽，十分美观。每当冬春交接，它又从叶腋间抽生出比叶子短的伞形花序，上面盛开着数朵至几十朵橘红色或橘黄色漏斗形的花，为新的一年带来生机和光彩，难怪人们对其以兰相称。

君子兰带有“兰”字，但它却不是兰。我们通常说的兰花，是世界上很有名气的花卉植物，在植物分类学上是属于兰科植物。兰科植物在植物界里可算得上是一个较大的家族，全世界有 100 个属，1.5 万种以上，分布于热带、亚热带。兰科植物的叶子狭长，互相交互对生。花是左右对称花，花瓣美观，花柱与雄蕊合成一蕊柱。果实为纺锤状蒴果，蒴果里装满轻浮若尘的种子。



而君子兰则属于石蒜科植物。全世界石蒜科植物只有90 属，约 1200 余种，分布于温带。石蒜科植物的叶子多叠生，花为辐射对称花，花瓣不显著。果实为浆果或肉质果，少数为蒴果。种子比兰科的大而少。

君子兰与兰除分类和形态不同外，由于分布地区不同，它们各自的生理学和生态学的特性各异，因此，君子兰不是兰科的兰。（伍辉民）

为什么兰花被认为只开花不结籽？

兰花，自古以来被尊称为“天下第一香”，在我国有着悠久的栽培历史。有人说只见兰花开花结果，却没见过它的种子，所以认为兰花是只开花，不结籽的。其实这是人们的一种误解。植物界中虽有只开花不结籽的植物，但毕竟是少数。



兰花，与一般植物一样，开过花后就结果，果实为长圆形绿色蒴果，俗称“兰荪”、“兰斗”，成熟后变成黑褐色。如果我们剥开果实，只能看到一堆白粉末状的物质，实际上那就是兰花的种子。拿一点粉末放在显微镜下仔细观察的话，就能看到那些种子一般呈长纺锤形，而且数量还特别的多。有人统计过，一个天鹅兰的蒴果，就有种子 377 万粒，假若它们都能成活，那么只要经过 3 ～ 4 代，就能覆盖整个地球。既然兰花可以结那么多种子，为什么被误认为不结籽呢？原因是兰花的种子细如尘埃，用肉眼很难分清它。



另外，兰花种子虽多，但几乎不能发芽，一般情况下，很难用种子繁殖成一棵实生苗。其原因是多方面的：首先，兰花的种子成熟较迟，授粉后要经过 6 个月甚至 1 年后才能成熟，还未到成熟时期，往往母株早已衰弱，采种很困难，就是采到一些种子，在土壤中很容易腐烂；其次，兰花种子内没有胚乳，只有一个发育不完全的胚，外面包着疏松、透明、不容易透水的种皮，胚内含有很少的养分，绝大部分为脂肪类物质，而这些脂肪类物质，在土壤中很难溶化；再一点是，据法国科学家伯尔奈的试验，要使兰花种子发芽，

还必须有某种真菌的作用，引起细胞的分裂，才能发芽。遗憾的是，并不是每一颗兰花的种子都能遇上适合于与自己共生的真菌，事实证明这样的幸运儿是极少极少的。

由于用兰花种子繁殖很困难，所以一般采用无性繁殖。不过兰花分根繁殖也不容易成活。兰花难养，就是这个道理。幸好近几年采用兰花进行组织培养获得了成功，已能繁殖出大量的试管苗，预计不久的将来一定可以在工厂里成批生产兰花。（褚瑞芝）

为什么艳丽的花常常没有香气，而香花多是白色或素色的？

色彩斑斓、雍容华丽，是花能受到人们喜爱的一个重要条件。不少名贵的花卉都是色泽瑰丽的，譬如牡丹、芍药、玫瑰、月季、山茶、杜鹃、报春……它们以富于色彩的多样性而著称于世。

难道白色或素色的花朵就不登大雅之堂吗？事实并不是这样，许多受欢迎的名贵花卉，如白兰、含笑、玉兰、素馨、茉莉、水仙、木犀（桂花）……也都是白色的。何况贵为香祖的兰花，也没有鲜艳的色彩。白色和素色的花朵的共同特色是，姿容淡雅，气味芬芳，给人以娴静、清幽和高洁的享受。花香的秘密，是花中含有几种乃至几十

种挥发性芳香油。它们常常只在花朵盛开的时候，才从花中散发出来，花儿开败了，香气也就不再溢出。

当然，人们心目中最理想的花是既娇艳夺目，又芳香宜人。可惜同时具备这两大特色的花朵，不仅自然界很少，而且栽培花卉中也不多见。对于自然界的这种安排，人们的认识是各不相同的。有人说自然界是公平的，它赋予一些植物的花朵以瑰丽的色彩，而将芳香洒在另一些植物的花朵上，平分秋色，公允得很。也有人说自然界是吝啬的，它不肯把艳丽和芳香一起赋予所有的花朵。评说自然界的是非功过，当然是没有意义的，但上面这段话，却相当客观地、准确地表达了一种自然现象：艳丽的花朵常常没有香气，而芳香的花朵常常是白色或素色的。

为什么艳丽的花朵常常没有香气，而白色或素色的花朵却常常是香气扑鼻的呢？因为对于植物来说，开花是为了结果，而并不是供人赏玩的。色彩和气味都是植物引诱昆虫传粉的手段。然而，昆虫对花朵的要求，不像人类对花朵的要求那样苛刻。许多昆虫单凭颜色，就能准确地识别出适合它采蜜的花朵，至于花儿发出什么气味，对它们来说无关紧要或不起作用，因为它们大多是嗅觉迟钝的动物。而另一些昆虫，对于花朵散发出来气味反应则非常灵敏，即使很细微的差别，都可以分辨得出来。因此，它们仅仅凭着这



种卓越的嗅觉，就能准确地追寻到自己想要“拜访”的花朵，至于花儿是否漂亮，是并不介意的，这些昆虫多是色盲。我们知道，生物进化过程中有一种普遍的趋势，就是不断去掉自己身上多余的东西。自然选择像雕塑家手中的利刃，它毫不留情地将生物体上的累赘，一点一点地剔除得干干净净。对花儿来说也是这样，既然特定的色彩或花瓣，已足以对自己所需要的昆虫能发出明确的邀请信号，而且这种信号一定会被受邀请者所接受，再溢出浓烈的香气就是多余的了。同样，既然花儿散出的特殊气味，能够准确地传达花儿邀请昆虫前来采蜜的信息，卖弄妖艳也就完全没有必要了。至于风媒花和水媒花，是依靠风力和水力来传粉的，没有引诱的问题，所以那些花既无鲜艳的颜色，也没有扑鼻的香气。

（罗献瑞）

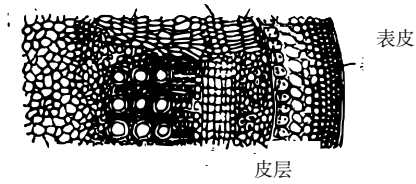
树木剥皮为什么能再生？

大家知道，树怕剥皮。因为树木剥皮，切断了树冠叶子光合作用合成的有机物质向下输送的通道（筛管），根系由于得不到有机物质的供应而处于饥饿状态，最后导致树木干枯死亡。可见树皮对树木的生命活动是很重要的。

然而，树木剥皮不死的例子也很多。例如，辽宁省一位农民的耕地上长着一棵老梨树，影响周围庄稼的生长，他把梨树的树皮剥去，好让梨树自然死亡。结果，梨树不但没有死，反而当年再生了新的树皮，第二年结了很多梨子。



为什么树木剥皮后又会再生呢? 原来，树木的树干部里有一套周密的组织结构，从外向里由周皮部、韧皮部、形成层、木质部构成。各个部分都有各自的功能：周皮部由栓皮层及栓皮形成层组成，对树干起保护作用；韧皮部由筛管组成，将绿叶制造的有机物质由上而下输送到全身；木质部由木质纤维细胞组成，它把根部吸收的水分及无机养料由下而上地输导到树冠，参与光合作用，并具有支撑树木直立的作用；形成层由几层薄薄的、具有旺盛分裂能力的细胞组成，它使树木增粗，向外形成韧皮部，向里形成木质部。树木的树皮主要包括周皮和韧皮两个部分。如果树皮剥去后没有连同形成层剥掉，那么，紧贴在木质部的形成层细胞就会分裂增长形成愈伤组织，再生新树皮。例如杜仲剥皮后，裸露的未成熟木质部细胞和残留的形成层细胞，便很快恢复分裂能力，形成愈伤组织。杜仲剥皮一个月左右，就基本建成了树皮的雏形。剥皮 3 ～ 4 年后，杜仲再生树皮的厚度、结构和功能，就与原来的树皮一样。



树皮的再生与剥皮时的温度、湿度以及树木的生长旺盛与否都有关系。春夏间是树木生长旺盛季节，也是形成层活动旺盛期，温度和湿度都很高，有利于再生树皮的形成。秋冬季节是干旱低温季节，也是树木生长缓慢或休眠季节，树木剥了皮，由于形成层细胞分裂能力很弱，裸露细胞也由于干旱而失水死亡，因此很难形成再生树皮。（伍辉民）

白桦树皮为什么是白色的？

到过东北大森林的人，总是被笔直耸立的白桦树所吸引：那光洁洁白的树皮，加上无数红褐色的小枝，再衬上滴绿碧翠的叶子，迎风摇曳，姿态异常优美。

白桦树皮为什么会呈白色呢?

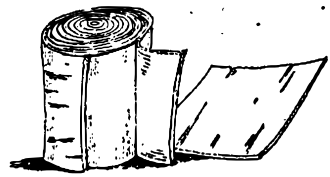
在日常生活中，人们把从树干上削下来的一层皮叫做树皮。但在植物学上，树皮是指树的最外层那一部分，叫做周皮。周皮是一种保护组织，它可分为 3 部分，从内向

外分别为栓内层、木栓形成层和木栓层。木栓形成层能不断地进行细胞分裂，向内分裂形成栓内层，向外可不断分裂形成木栓层。组成木栓层的细胞叫木栓细胞，由于在细胞壁



上有一层特殊的褐色物质（叫做木栓质），因而使细胞成为褐色。这些木栓细胞都是死细胞，细胞腔内充满空气，从而使它不透水、不透气，但可保护植物不受外界恶劣环境的侵害。

在许多植物中，木栓层非常发达，而且有不同的构造。有的是一层一层的，容易剥落，如油松、红松等；有的成为一块一块的，像乌龟背裂，如槐树等；还有一种叫做栓皮栎的树，它的木栓层非常厚，可达 10 多厘米。我们使用的软木塞，就是用栓皮栎的木栓层加工制造的。



但白桦树的周皮发育却比较特殊。当木栓形成层不断向外分裂时，木栓层的颜色也是褐色的。在这些褐色木栓层外面，还含有少量的木栓质组织，它们的细胞中含有大约 1/3 的白桦脂和 1/3 的软木脂，而这些脂质均呈白色。由于这些脂质是在周皮的最外层，因而树皮便成为白色了。木栓质是重叠生长的，和里面的木栓层容易剥离，这就是人们常说的桦树皮。

白桦树皮有很多用途。解放前生活在我国东北农村的农民，冬天穿不上棉鞋，只好用桦树皮缝成桦树皮鞋，里面填上乌拉草，藉以取暖。解放后，一直到五六十年代，东北有些农村还用桦树皮做鞋垫，以防潮湿御寒。

由于桦树皮是白色的，能撕得很薄并卷成卷，因此可以做纸用。

桦树皮还含有大量的油脂类化合物，易燃，在东北地区一直作为引火柴使用。

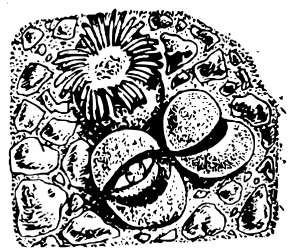
最近研究发现，桦树皮内含有许多有价值的化合物，具有清热解毒的作用，可做药治咳嗽等症。　　（王良信）

非洲石块植物，为什么都长得与岩石同色彩？

非洲东南部，特别是纳米布荒漠是个盛产奇花异草的地方，其中最珍奇的莫过于石块植物。

石块植物也叫活石块，从它的名字的含义你就能猜到这是一些形似石块的植物。这类植物的构造非常简单，整个身躯缩成一团，两片肥厚似蒜瓣的叶子，面对面生在一个几乎看不见的短轴的顶上，并且常常彼此粘合在一起，顶上留着一条裂缝，花儿就从那里长出来。稍微有点植物学常识的人，一看就知道这是一种典型的、适于干热环境中生长的植物，也就是我们通常所说的肉质植物。

石块植物和著名的肉质植物仙人掌类的区别只是身上没有针刺，并且肉质化的是叶而不是茎和分枝。肉质植物在自然界是很多的，但石块植物却有许多自己的特色，特别是它的色彩和花朵。



自然状态下的石块植物，总是长在岩石露头的破碎石砾中或它近旁。令人惊奇的是，无论在什么颜色的岩石旁

找到石块植物，它的外表总是和它附近的岩石露头的色彩一样，斑斑驳驳，加上它那鹅卵石一样的外貌，与附近石头的相似，达到了可以乱真的程度。进一步调查发现，一种石块植物只生长在某种特定的岩石旁边。

为什么石块植物要有和岩石一样的颜色呢？我们知道，石块植物为了适应既干又热的环境，整个植株变得又矮小，又肥胖。矮小能减少与干燥大气的接触面积，防止水分散失；肥胖是为了贮存仅可在雨季得到的少得可怜的水分。石块植物的这种体形无疑解决了生存所必须的水的问题。但是肥厚多肉的植物常常是动物的美食，因此，这类植物失去保护手段很快就会绝种。仙人掌类的肉质植物周身全都有刺，这是它们能免遭动物吞食的一种保护装置。而石块植物创造了另一个奇迹，用模拟岩石碎块的形状和颜色，成功地骗过了荒漠上那些饥肠辘辘的动物。植物模拟石块，石块保护植物，难怪每种石块植物都要和一种特定颜色的石块结成伙伴。拟态在动物界是比较常见的，许多昆虫和爬行动物的保护色就是很有名的，但植物界则只有石块植物可以和它们媲美。（罗献瑞）

为什么说假叶树的叶子是假的？

假叶树也叫百劳金雀花，是地中海沿岸很常见的植物。在我国常栽植于庭园间或盆栽供观赏。

许多人看到“假叶树”三个字时，常常会感到困惑：它同其他植物一样，也长着宽阔、扁平、正常的叶子，为什么说它是假的呢?

我们知道，有花植物有五大基本器官，即根、茎（包括分枝系统）、叶、花和果实。在正常条件下，这五大器官分得清清楚楚，并且各自履行自己的功能。根的功能是长于地下，固着植物体和从地下土壤中吸收水和无机养料；茎及其分枝系统是植物的骨架，起支撑作用，使植物地上部分得以展开，同时也是运输的通道；叶行使光合作用以及气体交换；花和果实，其实是同一器官的不同阶段，专司繁殖。但是有些植物长期生活在特殊的环境中，使自己部分器官的形态和功能发生或大或小的变化，以利于生存，这就是植物学上所说的器官变态。例如，马铃薯是茎的变态，蕃薯是根的变态，山楂的刺是枝的变态，豌豆的卷须是叶的变态，等等。器官变态后，一般都改为执行与原有作用不同的功能，有些则因退化而几乎消失。



促使植物器官变态的原因很多，但最重要的是气候条件，干旱加炎热常常促使植物的营养器官产生明显变态。仙人掌类就是一个著名的例子。它们的茎、枝变得肥厚多汁，而且是绿色的，既可贮藏大量水分，又能进行光合作用；叶子退化变为针刺，减少了水分蒸发起到保护植物体的作用。

假叶树的老家在地中海沿岸，那里气候炎热干燥，大而薄的叶子对它的生存是十分不利的，因而逐渐退化为鳞片状，着生在“假叶”的基部；而代替叶进行光合作用的是分枝系统的最末的分枝。这个分枝强烈扁化，并且变为绿色，其样子和正常的叶十分相像。我们知道，有花植物的花只能长在枝上，真正的叶子是不会长花的。而假叶树的花却长在叶上。这样看来，给这种植物起名为假叶树是对的。枝条扁化成的叶状体，在植物学上叫叶状枝。在植物界长有叶状枝的植物不算太多，但也不只假叶树一种，如蓼科的竹节蓼和木麻黄科的木麻黄也有叶状枝，但都没

有假叶树这么典型。　　（罗献瑞）

为什么榕树能独树成林？

榕树属双子叶桑科植物，是一种喜欢高温多雨、空气湿度大的热带和亚热带常绿阔叶乔木。它普遍分布于我国热带和亚热带地区，常见生于低海拔的热带林中和沿海海岸及三角洲等低湿地区。由于榕树的无花果实味甜，小鸟喜食，坚硬不能消化的种子随鸟粪到处散播，在热带和亚热带地区的古塔顶上、古城墙上和古老屋顶上，都可见到由小鸟播种的小榕树。在热带林的大树上生长的小榕树，也多数是由小鸟播种的，这种树上有树的奇特现象构成了热带林的一大景观。



榕树寿命长，生长快，侧枝和侧根非常发达。它的主干和枝条上有很多皮孔，到处可以长出许多气生根，向下悬垂，像一把把胡子，这些气生根向下生长入土后不断增

粗而成支柱根，支柱根不分枝不长叶。榕树气生根的功能，和其他根系一样，具有吸收水分和养料的作用，同时还支撑着不断往外扩展的树枝，使树冠不断扩大。一棵巨大的老榕树的支柱根可多达千多条，俨然像一片茂密的“森林”。广东省新会县环城乡一棵生长在河涌的大榕树，树冠宽大达 6000 多平方米，树冠下有上千条支柱根，犹如一片茂密的“森林”。由于这片“森林”距海不远，成为以鱼为食的鹤、鹳等鸟类日出晚宿的栖息场所，形成有名的“鸟类天堂”。

由于榕树具有生长快，寿命长，种子、枝条和树干都可繁殖，又有众多气生根和由气生根形成支柱根等特性，园林工作者利用这些特性通过对气生根的诱导和对树冠的整形，使榕树成为庭院绿化中一种奇特的景色，和具有岭南特色的盆景。

能够长出支柱根的植物，还有棕榈科的伊利亚棕、露兜树科的露兜树、桑科的刚果桑、木麻黄科的苏门答腊木麻黄和第伦桃科的第伦桃等。（伍辉民）

为什么一些速生阔叶树有“脉搏”？

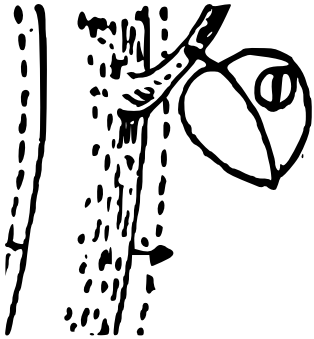
人有脉搏，并成为中医学诊断病情的重要依据。不久

前，几位植物学家在研究植物树干增粗速度时，发现了一种奇异的现象：许多活的植物树干，居然能像人类的脉搏一样，产生一胀一缩的跳动，而且这种植物的“脉搏”还有明显的规律性呢。

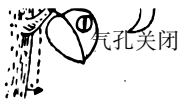
植物的“脉搏”引起了科学家的浓厚兴趣，通过进一步的深入研究才发现，植物的“脉搏”并不神秘，它仅仅是植物的一种正常生理现象，只不过以前一直没有被人注意罢了。

原来，每逢晴天丽日，太阳刚从东方升起时，植物的树干就开始收缩，这种收缩一直持续到夕阳西斜。到了夜晚，树干停止收缩，开始膨胀，一直延续到第二天早晨。植物如此日细夜粗的搏动，每天周而复始，但每一次搏动，膨胀总略大于收缩，于是树干就这样逐渐增粗长大。

可是遇到下雨天，树干的“脉搏”便几乎完全停止。降雨期间，树干总是不分昼夜地持续增粗，直到雨后转晴，树干才重又开始收缩，这可以算得上植物“脉搏”的一种“病态”特征。



如此奇怪的脉搏现象，是植物体内水分运动引起的。科学家们经过精确测量后发现，当植物根部吸收的水分与叶面蒸腾的水分一样多时，树干几乎不发生粗细的变化。但如果吸收的水分超过蒸腾的水分，树干就要增粗；相反，在外界环境干燥，植物十分缺水时，树干又会收缩。



知道了以上的道理，植物“脉搏”的现象就很容易解释了。在夜晚，植物叶片上的气孔总是关闭的，这就使水分蒸腾大大减少，所以树干就要增粗。而白天，叶片上的大多数气孔都开放着，水分蒸腾增加，树干就趋于收缩。有相当多的木本植物都有这种现象，但是，“脉搏”现象特别明显的是一些速生的阔叶树种。　　（文春青）

为什么电信草会跳舞？

一般认为植物和动物不同，动物会活蹦乱跳，而植物却是直立不动的。其实并非如此。高等植物是不会自动地离开它的位置而移动，但若仔细地观察，它们的根、茎、叶各个部分都随时在运动之中，如合欢树叶片的昼开夜合，含羞草叶柄的受触下垂等，都是大家熟悉的例子。再如播到土里的种子，不论是横放还是竖摆，萌发出来的幼芽总是朝地面上伸长，幼根向土下层发展。试想一下，如果种子不能运动，根不能自行向地，而芽不能背地生长，那我们播种时，必须将每粒种子摆得端端正正才能萌发出土，那该是多么麻烦的事啊！

更奇特的是，在菲律宾、斯里兰卡和印度以及我国台湾省生长着一种叫电信草的植物，它会跳舞，而且是有名的“舞蹈家”，所以当地人又称它为“舞草”、“风流草”。



舞草对阳光非常敏感，它一经太阳照射，大叶旁边的两枚侧生小叶，会缓慢地向上收拢，然后迅速下垂，像钟表的指针一样，不倦地划着椭圆形曲线，不息地回旋运转。这种有节奏动作，宛如舞蹈家轻舒玉臂，翩翩起舞，舞姿十分优美，富有节奏感，而且能从太阳升起一直舞到太阳落山。

关于舞草白天跳舞的内在原因，科学家们尚未研究得十分清楚，到目前为止，基本上可以归纳为两种意见。一种认为是植物体内生长素的转移，引起植物细胞的生长速度变化所致；另一种则认为是植物体内微弱电流的强度与方向的变化而引起的。至于舞草跳舞的作用，有人认为舞草跳舞可以起到自卫的作用，当它起舞时，一些愚蠢的动物和昆虫就不敢前来侵犯了。也有人认为，由于斯里兰卡

和印度是热带气候，阳光照射十分厉害，舞草为了不被强烈的阳光灼伤，两枚侧生小叶就不停地运动，起到舞草躲避酷热的作用。不过，随着科学的不断发展，相信植物“跳舞”的奥秘，一定能够探索清楚。（褚瑞芝）

为什么说杨梅是风的礼物？

杨梅是一种水果，在我国东部和南部几乎是无人不知的。不过要说杨梅是风的礼物，则不少人会感到茫然不解。

大家知道，各种植物开花才能结果，花是植物的繁殖器官。可是一朵花开放后能否结果实，关键是有没有花粉落在柱头上。植物是没有活动能力的，雄蕊上的花粉如何跑到柱头上去，这对绝大多数植物来说都是个难题，唯一的解决办法只有利用外力了，自然界年年月月辛勤地为植物传送花粉的有动物（主要是昆虫）、风和水，其中风和昆虫的作用最大。

风，就是流动的空气，地球表面无处没有。利用风力传送花粉的植物，叫做风媒传粉植物，它们的花就叫风媒花。

你也许觉得风力传粉是方便而易行的方法吧，一阵风吹来，把一朵花上的花粉吹到另一朵花的柱头上，不就行

了吗。但事情并没有这样简单。植物生长在空旷的地方，风的方向又常常变动，要把粉末一样的花粉准确地吹到小小的柱头上，成功的希望是多么微小啊！所以植物为了利用风力替自己传粉，唯一的办法就是使自己的花的构造，变得完全适应于风力的作用。



杨梅

现在我们再来看看杨梅，它是一种典型的风媒传粉植物。杨梅的花是单性的，但花瓣和萼片都退化了。雄花只剩下 4 ～ 8 个雄蕊，很多细小的雄花密密地排在一个细瘦而带点弯垂的轴上，植物学上叫做荑黄花序。雌花更简单，只有一个雌蕊，多朵雌花排列在一个短短的轴上。杨梅花的这种构造和排列方式，对于利用风力传送花粉是十分有利的。在杨梅开花的季节，微风吹来，它的雄花序便随风摆动，而雄蕊产生的花粉很干燥，小而轻，由于没有花瓣和萼片的阻碍，很容易被风吹走。花粉在空中随风飘荡，其中有些就被吹到了雌花的柱头上。杨梅的雄花很多，

释放出来的花粉也特别多，在开花的季节，生长杨梅的地方的空气中到处都有花粉飘荡。杨梅每一个雌蕊只含一颗胚珠，只要有一粒花粉粘到它的柱头上，就能够满足它产生种子的需要。人们也许没想到，那红艳艳、水灵灵的杨梅竟是风送给我们的礼物哩！（罗献瑞）

为什么百岁兰的叶子可以百年不凋？

百岁兰是植物界有名的丑角，凡是见过它的人无不为它新奇的样子叫绝。它的树干很矮，地面高度常常只有几厘米至几十厘米，如果达到 1 米，那就是很老的树。那么它有多粗呢？说来难以置信，它的直径常常和高度差不多，最粗的直径有 1.5 米，远远超过高度。所以人们一眼望去总以为它是一棵大树被砍伐后留下的残桩。但仔细一看，树干顶端浅浅地裂开，好像两片翻开的厚嘴唇。沿着两个唇片的外缘，各生一片阔带形的叶子；如果是老树，则叶子常常撕裂成好几条，好像很多叶片。花和种子结在厚嘴唇的边上。茎、叶、花和种子俱全，毫无疑问，这是一棵矮得出奇的树。



百岁兰生长在非洲西南部的纳米布荒漠上，那里雨水稀少，一年的雨量只有十几毫米，有时终年滴水没有。如不发生意外，百岁兰可以活几百年，最老的树据说超过千岁。活几百年乃至千余年的树木在植物界并不稀罕，令人惊奇的是，百岁兰一生只长 2 片叶子，叶子的寿命和这株植物是一样长的。春夏秋冬，寒来暑往，这 2 片叶子从不脱落，所以人们又叫它二叶树或百岁叶。



我们知道，植物的叶子长到一定大小就不长了，少则几个月，多则几年就会衰老，最后枯萎脱落。一些常绿树，不是它的叶子永远不落，而是随着枝条的生长又不断长出新叶。老的死去，新的产生，这本是自然界的普遍规律。百岁兰终生只长 2 片叶子，不但经百年乃至千年都不脱

落，而且从不显老态，新陈代谢的规律对它似乎不起作用。那么，它的长生不老的秘密何在呢?

原来，百岁兰叶子的基部有一条生长带，位于那里的细胞有分生能力，不断地产生新的叶片组织，使叶片不停地长大。叶子前端最老，它或因气候干燥而枯死，或因风沙扑打而折断，或因衰老而死去，总之在不断地消失。由于它最基部的生长带始终没有破坏，损失的部分很快又由它分生出来的新组织替补了，使人们误以为它的叶子既不会衰老，也不会损伤。其实我们所看到的叶片都是比较年青的，老的早已消失了，真正不老的只是那一环具有分生能力的细胞，何况这些细胞仍在不断的更新。另外，百岁兰的叶子里有许多特殊的吸水组织，能够吸取空气中的少量水分。这就是百岁兰仅有的 2 片叶子始终不凋的秘密所在。

（罗献瑞）

为什么植物对空气有净化作用？

人要维持生命，都要吸进氧气和呼出二氧化碳。当空气中的二氧化碳浓度过高时，人的呼吸就会感到困难或不舒适，甚至可能中毒。绿色植物是地球上唯一能利用太阳光能合成有机物的创造者，又是地球上二氧化碳的吸收器

和氧气的制造工厂。

植物除了对空气中的二氧化碳有吸收、清除作用以外，对空气中的二氧化硫、氯和氟化氢等有害气体，也都有一定的吸收和积累的能力。例如 1 公顷的柳杉林，每年可吸收二氧化硫 720 千克；259 平方千米的紫花苜蓿，每年可减少空气中的二氧化硫 600 吨以上；1 公顷银桦林，每年可吸收 11.8 千克氟化氢；1 公顷刺槐林，每年可吸收氯气 42 千



植物对放射性物质不但具有隔阻其传播的作用，而且还可以起到过滤和吸收的作用。例如在美国，科学家曾用不同剂量的中子伽玛混合辐射 5 块栎树林，发现树木可以吸收一定量的放射性物质而不影响树木的生长，从而净化空气。

灰尘是空气中的主要污染物质，它的体积和重量很小，到处漂浮。灰尘中除尘埃和粉尘外，还含有油烟炭粒以及铅、汞等金属颗粒。这些物质常会引起人们呼吸道的疾病。植物，特别是由树木组成的森林或林带，有多层茂密的叶子和小枝条构成的林冠，犹如致密筛子，能对空气

中的灰尘污染起阻挡、滞留和吸附的过滤作用，从而净化空气。据测定，绿化区与非绿化区空气中的灰尘含量相差 10 ～ 15%；街道空气含尘量比公园等有茂密树木的地方多 1/3 ～ 2/3。然而不同的树种的降尘能力是不同的，试验结果证明：阔叶树的降尘能力比针叶树高，1 公顷的云杉林每年降尘为 32 吨，松树为 34.4 吨，水青冈为 68 吨。

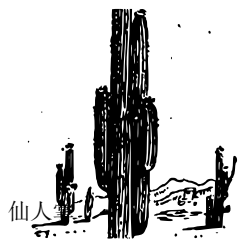
植物对空气的净化，就是通过植物吸收、累积功能和阻挡、滞留、吸附的物理作用，把污染了的空气，变为清新的不含污染物质或少含污染物质的空气。不同植物对不同污染物质虽具有不同的净化能力，但净化污染空气的能力大小，却要靠植物的群体作用。因此，要使一个城市或一个工厂的空气清新，有益于人民的生活和健康，除根据工厂、城市污染空气的物质和浓度，选择造林绿化树种外，还需要有一定比例的绿地面积。（伍辉民）

为什么有的植物不长叶子？

树木一般都有叶子，但在南京中山植物园的温室里，却长有两株一年到头光溜溜不长叶子的绿色植物，叫做绿玉树；即使绿玉树的枝顶上偶然长出一些很小的叶子，过一段时间也枯萎了。因此，人们叫它“光棍树”。

为什么绿玉树会出现只长树干、枝条，不长叶子的现象呢？绿玉树的老家远在非洲，那里气候干旱，雨水稀少。如果绿玉树也像气候湿润、雨水充足地方的植物一样，长出又大又多的叶子，那它早已被自然界淘汰了。所以说绿玉树这种只有绿色枝条、不长叶子的现象，是它同干旱作斗争最巧妙的办法。





仙人掌

植物为了生存，除凭借顽强的生命力外，还要采用各种各样的巧妙办法去适应大自然。植物与干旱作斗争的最常用办法就是“节约开支”，即减少叶片的蒸腾作用。我们知道，植物叶子上有许多细小的气孔，这是植物蒸腾的主要门户，孔口有两个特殊的保卫细胞，呈半月形或哑铃状。植物体内水分充足时，孔口就敞开着；缺水时，就紧紧关闭起来，以减少水分散失。禾本科植物的叶里，还有一些特殊的大细胞，水分充足时就膨胀，使叶片舒展；水分不足时就收缩，使叶片卷成筒状，这也能在一定程度上

减少水分的散失。不过，这些都是植物抵抗干旱的“临时措施”。有的植物为了适应干旱环境，还会作“长远打算”，在叶面上生有厚厚一层覆盖物（蜡质、角质或绒毛），表面细胞排列紧密粗厚，俨如古代全身披甲的武士。另外，在沙漠或者气候干旱的缺雨地区，有的植物就不长或少长叶子，长小叶子，甚至叶子全部退化变成针刺状，以应付干旱。如仙人掌科的植物，它们的祖先和绿玉树一样，长期生长在非洲等沙漠地带，其叶子逐渐变成为针刺状或毛状，那就不足为怪了。

不长叶子的植物，除绿玉树外，还有台湾相思树、木麻黄、梭梭等。它们虽然不长叶子，但那些绿色的光溜溜的枝条，却可代替叶子的机能，进行光合作用，制造食物，为自己提供营养。

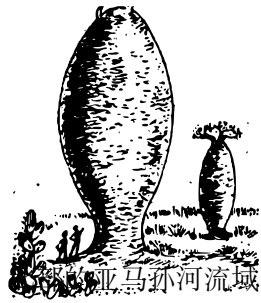
由此可见，有些植物不长叶子或者改变叶子的形态，都是植物在长期自然选择中的结果。（褚瑞芝）

纺锤树为什么能抗旱？

在巴西东部南纬 11° ～ 20° 的干旱高原上，生长着一种奇特的大树。这种树高达 30 米，形状与普通的树木完全不同，它两端狭小，中部鼓着圆滚滚的肚子，活像一个

巨大的纺锤，正因为如此，人们便给它起名为纺锤树。

按理说，这样高大的纺锤树，要在干旱环境中生存，实在是一件不容易的事。不过用不着为它担心，纺锤树有一套奇妙的抗旱本领，它所以长成如此奇特的模样，与周围生活环境有很密切的关系。



翻开巴西的地理书，可以发现，[illegible]亚马孙河流域气候湿润，炎热多雨，是典型的热带雨林地区；而东部和南部的情况却完全不同，一年之中旱季漫长，土壤极为干燥，属于稀树草原地带。而纺锤树恰恰生长在这两种地区的中央地带，那儿有雨季，也有旱季，但雨季时间很短，大部分时间处于干旱状态。

为了适应这种特殊的生活环境，纺锤树每当旱季到来时，全身的树叶便纷纷脱落，只留下几根短短的秃树枝，这样可以大大缩小水分蒸腾面积，以减少体内水分的消耗。长长的旱季过去后，等到短暂的雨季一开始，枝条上会很快绽放出绿叶。除此以外，纺锤树的根系和贮水组织特别发达，根系在雨季中拼命吸收水分，送往大肚子般的身体内，一棵大纺锤树贮存的水分竟可高达 2 吨多，如同一个有生命的绿色水塔，在以后漫长的旱季中，再也不会因为缺水而枯死。纺锤树世世代代生活在这样的气候环境

中，并将这种抗旱的特征一代代地遗传下去，今天我们见到的纺锤树体形如此奇特，正是它长期适应独特环境的结果。（文春青）

为什么树木东向枝条先发芽？

春天，是植物复苏生长的季节，各种树木在春风的吹拂下，开始从光秃秃的枝条上绽放绿色嫩芽。如果你仔细观察一下，便可以发现一个有趣的现象：树木总是从东边先发芽。这是什么原因呢?

谁都知道，阳光是保证绿色植物生长的必要条件之一，因为有了阳光，植物才能进行光合作用，制造养分。对于植物的生长，另一个重要条件是温度，树木的发芽就需要合适的温度。在严寒的冬天，由于温度太低，树木几乎处于休眠状态，只有到了温暖的春天才开始发芽，天气越暖和，气温越高，树木的发芽越快。与此相反，温度越低则发芽较慢。



对树木而言，太阳照射到的地方温度通常比较高，照不到的地方则温度较低。在我们生存的地球上，每天太阳

从东方升起，树木的东边比西边受到太阳照射较早，时间也比较多，根据发芽需要阳光和温度的原理，树木通常从东边先发芽也就不足为奇了。

除此以外，每当春天来临时，暖和的春风总是从东南方吹来，这也是导致树木东边早发芽的原因之一。

（裘树平）

为什么会有地下森林？

所谓地下森林是指生长在火山口里面的森林，从外表看去几乎看不见林，可是到了火山口边上，就可看到口里面有森林，因此好像森林长在地底下一样。

我国著名的地下森林，就在黑龙江省宁安县境内的张广才岭上，海拔有千余米。根据调查发现，地下森林生长在 7 个死火山口内，长达 20 千米，宽达 4 千米，面积达 6 万公顷，由东北向西南排列，颇为壮观。

这个地下森林是怎么形成的呢？有关专家推断，1 万年前这些火山处于活动时期，常喷出大量岩浆，等到岩浆冷却以后，就变成了 7 个大的深洞。日子长了以后，刮风下雨，岩层风化剥蚀，加上动植物、微生物等活动，逐渐有了土壤，而且土层越来越厚，适宜于植物生长。又由动

物或风力携带来了种子，终于扎下了根，由草本植物的繁茂直到长出树林来。由于地形复杂，树木很少被破坏，久而久之，便形成了森林。

有人实地调查了这 7 个火山口，发现最大的上口直径有 500 米，下口直径 300 米，深有 100 多米；最小的像一口井，山口直径 20 多米，深 60 多米。火山口一带年平均气温 4°C，年降水量 600 ～ 800 毫米，火山口内比较潮湿，土层肥沃，成了植物生长的“世外桃源”。这里生长的植物竟有百余种，简直令人难以相信。主要树木有东北各种红松、鱼鳞松，阔叶树种有黄檗、紫椴、水曲柳等，还有白桦和榆。有的火山口内还有胡桃楸和蒙古栎等。有趣的是，由于那里的林子茂密，林下草药也多，连人参、五味子等名药都去安了家。还有一批野生动物在那里造起了安乐窝，野猪、马鹿、金钱豹等都有。树林间常有啄木鸟、杜鹃等为树木捉虫除害。真是形成了一个理想的天然生态系统。（汪劲式）

为什么热带雨林多藤本植物？

热带雨林中，多藤本植物，这是热带森林特点之一。有的藤本植物像手臂那么粗，在密林中穿来穿去；有的藤

本植物会爬树，在高耸的树干上缠绕几道，直向上爬，可以爬到树木的顶端，然后又倒挂下来。



热带雨林

热带雨林中的藤本植物种类成分很复杂，常属于不同的科。它们爬树的本领的确很高，有的是借助自己茎上的刺，支撑在别的树枝上，有的用不定根向上攀援，有的用卷须向上缠绕。有趣的是，有的藤本植物重力大，竟然把树枝折断，以致使它本身掉到了地上，然后它又去爬别的树。

热带雨林中最著名的藤本植物是棕榈科的黄藤属，有

好多种，它们的藤可以长达 200 ～ 300 米，是藤本植物中的姣姣者。还有天南星科的藤本植物，例如菲洛木，也有好几个爬高好手。另外，桑科的榕属、胡椒科的胡椒属以及苏木科的羊蹄甲属，也有藤本植物。

为什么热带雨林多藤本植物，而北方温带森林藤本植物比较少呢？植物学家有一估计，即热带雨林乔木树种多，有好几层，叶子是常绿的，树冠浓密，阳光不易下透，不利于许多在乔木层下的植物生存。于是有许多种植物逐渐演化成藤本植物，练就了一套“爬树”的本领，树长到多高，它们就爬到多高，而且一直爬到树冠顶面去争占地盘，抢夺阳光和水分。这是植物求得生存的一种适应，是经过长时期选择才形成的。（汪劲式）

为什么电线草能生长在电线上？

在南美洲和西印度群岛热带地方，可以看到城市或城市附近的电线上，居然长出许多草来，成为空中奇景。人们把这种草叫做电线草。电线草大多是被子植物，属于单子叶植物的西班牙萝或西班牙藓。



电线草细长轻巧，外形像枝状地衣中的松萝，靠风就能吹跑，可以从这株树吹到那株树上，也能吹到电线上去。特别是许多鸟类，利用它来筑巢，衔着它到处“搬家”。电线草在树枝上，是一种附生植物，它的细形“身体”表面布满了小鳞片状的毛状物，能够靠这些东西来吸收空气中的水分。南美洲和西印度群岛地处热带，空气极为潮湿，空中含的水分足够它的生存需要了。电线草也有茎，细茎一根根向下垂，但极少开花。茎生长到一定时候，断离母体，又生新的。

电线草还有两个俗名，叫“老人的胡须”或“植物界的马鬃”。这两个俗名，都是像形而得来的，但后者又由于它被利用当作马鬃的缘故。（汪劲式）

为什么不少好看的花是有毒的？

许多植物能开出极漂亮鲜艳的花朵，十分令人喜爱。然而，它们却是有毒的。例如夹竹桃的花，红艳欲滴，几

乎全年有花可看，但它们的叶、皮、根都有毒，花朵也有毒，只是毒性弱一点而已。人只要吃一点新鲜夹竹桃枝皮，就会出现中毒症状：开始有恶心、呕吐、腹痛的感觉，进而心悸、脉搏不齐。严重者瞳孔扩大、血便，甚至抽搐而死亡。动物的中毒症状，与人相似。夹竹桃含的化学成分主要有多种强心甙，对人的心脏有强烈毒性。



夹竹桃属于夹竹桃科，可以说这一科植物大多有毒。我们平时看到庭院花圃里或阳台上一种开紫红色花的盆景，那叫长春花，也属于夹竹桃科，它的根和叶含吲哚型生物碱，如长春碱、长春新碱等。长春碱能抑制造血系统功能，尤其对骨髓的抑制程度很高，引起白细胞减少。可是，如果利用以毒攻毒方法，长春碱对治疗白血病、自发乳癌等还有效呢。



水仙花是冬天受人喜爱的花卉，它能在隆冬严寒季节，开放花朵，特别是叶子碧绿光洁，使室内满生春意。然而水仙有毒，全草均毒，尤其是那个蒜头似的鳞茎毒性更大。如果误食鳞茎，就会出现呕吐、腹痛、脉搏频微、泻痢、呼吸急促、体温上升及虚脱等现象，乃至痉挛、麻痹而死。水仙的有毒成分为生物碱，在鳞茎中的含量为 1%。

石蒜的花鲜红美丽，但全株有毒，花毒性更大。如果误食石蒜花，就会发生说话困难，严重的可以死亡。石蒜也含多种生物碱，如石蒜碱、多花水仙碱等。此外，忽地笑和文殊兰等石蒜科植物，它们的鳞茎较大且含淀粉，由于有毒，切忌误食而中毒。

可以死亡。石蒜
。此外，忽地笑
且含淀粉，由于有



紫茉莉是一种常见的花卉，种植于花坛或房前空地上。公园里也有种植。这种花的种子和根都有毒。由于根肥大，好像我国中药中的天麻，于是一些不法商人便用紫茉莉根制成假天麻。如果吃了这种“天麻”，就会中毒，症状是嘴唇麻痹，皮肤麻木，并会出现头痛、耳鸣等。紫茉莉根的化学成分含树脂、有机酸、氨基酸等。

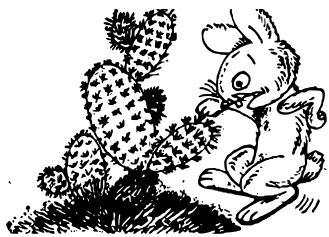
还有些植物，它们的某个部分的毒性是出人意料的。如牵牛花的种子，毒性大，而且全草也有毒，人吃了牵牛花的种子和植株会有腹泻、腹痛、血便等症状，还可能有血尿，甚至损害脑神经、舌下神经而不会说话和产生昏迷状态。杜鹃花科中的许多种花也有毒，如开黄颜色花的羊踯躅（又名闹羊花），全株有毒，花和果毒性更大。据说古代的“蒙汗药”中有这种花的成分，主要是麻痹人的神经，使之失去知觉。

综上所述，不少花卉，包括草本或木本的，花虽好看，但只能观赏，切勿当作食物，甚至连入口尝尝都是不宜的。不仅如此，有些花的花粉对人也是有害的，如入鼻腔（用

鼻去闻花香），会产生过敏反应。其实，这也是一种毒性反应。（汪劲式）

为什么有些植物有自卫的能力？

在植物界，对植物有危害的外力除水灾、火灾、风灾等外，还有害虫、病菌等生物的侵袭。所谓植物有自卫能力，主要是指对后者的抵抗能力。有些植物抵抗外敌的“方法”种种，令人惊异不已。



平常我们在野外考察时，总有一种感受，就是进入山地灌丛或草地时，要留心别给植物的刺扎了。北方山区最麻烦的是酸枣的刺，常常令人生厌。殊不知，酸枣长刺是为了护卫自身，免遭动物的侵害。推而广之，凡有刺的植物恐怕都有这个“目的”。比如说仙人掌或仙人球吧，它们本来生在沙漠中，由于干旱，叶子退化了，身体里贮存大量水分，外面生长许多硬刺。如果没有刺，沙漠中的动物为了解饥渴，就会毫无顾忌地把仙人掌吞食。以上说的

这类长刺的植物，完全是一种带武器的防身法。



有一类草本植物也长刺，它的刺并不硬，不能和酸枣类相比。但它的刺却非常特殊，刺是中空的，内含一种毒液，如果人、兽碰上了，刺就会自动断裂，把毒液放入外敌皮肤中，从而引起皮肤红肿或骚痒。因此，野生动物就不敢侵犯它们。这种草中最典型的是蝎子草，属荨麻科，它们常生在比较潮湿和荫凉的地方，多见于山沟中或树林下。

在山地采集植物标本时，往往见到一种极像石竹花的草本植物。但它与石竹不同的是：花瓣上部边缘有细深裂，远比石竹花裂得细而深，茎也比石竹要细；叶子对生，比石竹叶狭。可是你用手拔它时，会感到它的茎粘乎。原来在它的节间表面分泌有粘液，好像上了胶水一样。这种植物叫瞿麦。瞿麦这种粘性的茎，可以防止爬行的昆虫缘茎上升危害上部的叶和花。虫子爬到粘液处均被粘着而动不得，不少虫子为此而丧生。

有的植物的叶子是对生的，但叶基部扩大相连，外表

看上去茎好像从两片相接的叶中穿出来似的，在两叶相接处还形成凹状，天下雨时，里面可以存一些水。原来这存水也有用，如果害虫缘茎爬上来，遇上“汪洋大海”，不可逾越，从而保全了植物上部的花和果。这种植物名叫续断。

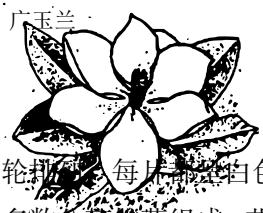
我们还知道许多植物是有毒的，不仅对人有毒，对动物也一样。有的毒性还很大，例如乌头的嫩叶、藜芦的嫩叶，如果牛羊吃了这些叶子，即可中毒而死。有趣的是，牛羊似乎也知道避开此草而不食。有毒植物大多含有生物碱，味道好不了，这也是植物自卫的重要方法之一。银杏、樟科植物很少有虫危害，因为这些植物含有防虫的化学成分。樟树含的樟脑本身就是治虫妙药。

植物抵抗动物的危害，大多是静态的。食虫植物中的捕蝇草虽能利用叶子闭合起来抓虫，但目的是以虫为食料增加营养。有些书刊上记载世界上有吃人的植物，耸人听闻。但从植物的各种器官构造和功能，以及全部植物种类的历史记载来看，吃人植物是不会有的。（汪劲式）

为什么说花是叶子变来的？

这一问题十分有趣。德国诗人歌德早就提出了“花由叶子变态而来”的说法，得到了不少人的支持，至今虽有

不同看法，但这种看法仍历久未衰。我们知道有花植物的花，两性花是由花萼、花冠、雄蕊群、雌蕊群组成的。比较进化的花朵，上述各个部分与一般绿叶形态相差较大，难以想到花与叶有什么相关之处，尤其颜色美丽的花朵与绿叶之间更是如此。但是，如果解剖一朵较原始的花，详细观察其形态，就会发现花的各部分与叶子似乎有一定的联系。


广玉兰

玉兰这种植物，属于木兰科木兰属的一个种。木兰科在有花植物中是原始的科。玉兰的花为两性花，比较大，外面有 9 片花被，三轮排列，每片都是白色，大小形状差不多。它的雄蕊群由多数分离雄蕊组成，花药长，花丝短；雌蕊群由多心皮（分离的）组成，每个雌蕊像一个小型瓶子，看不出有花柱，柱头略偏一侧，不是圆头状。人们认为，玉兰花心中的花托好似一条小木棒，外面 9 片花被就像叶形一样，也有脉，但还没有分化成花萼与花冠；雄蕊群和雌蕊群分离排列成为螺旋状。玉兰花的构造，与树木上的一个带叶的短枝极为相似：花的各部分像短枝上叶的变态形状，花托好像短枝。加上玉兰花是原始植物。因此，人们联想玉兰花是由叶变态而来的。

后来，植物学家又从许多别的有原始特征的植物中去

寻找证据。他们发现，分布于南太平洋斐济的德坚勒木更为有趣。它的雄蕊和雌蕊表现出更像叶形，雄蕊是扁平的，像叶子，上面有脉，花药生在扁平体中间，看不清有花丝、花药那种明显的分化。于是推想，德坚勒木的雄蕊接近叶形。而德坚勒木的心皮也像一片叶子，它的雌蕊看不出有什么花柱，子房像个小瓶，特别是柱头，不像一般植物那样生在子房顶端成圆头形的，而是在侧面延伸成一条形柱头。也就是说，柱头在心皮两边接合处从上向下延伸，极像一片叶子对折过来，在接合处形成长柱头，以接受花粉。有时对折的地方结合并不紧密，就像 1 片叶子对折过来靠拢一样。因为这种柱头不是头状，而是面积极长的一个面，所以叫柱头面。这些特征说明德坚勒木的雄蕊和雌蕊极为原始，花与叶的联系似乎更明确了。

德坚勒木属于木兰科植物。在木兰科里，还有许多植物的雄蕊也有花丝较宽、花药较长、药隔伸出花药的现象，这些都说明花是由叶子变态而来的。

当然，从现代植物学角度看，上述认识还只是一种学说。如果能找到原始的有花植物的花的完整化石，那么对解决这问题就大有帮助。而目前，还未达到这一步。

（汪劲式）

为什么没有纯白色的花？

我们知道，花的五颜六色，是由于花瓣内含有色素的缘故。花的色素有多种，主要由类胡萝卜素、类黄酮和花青素组成。类胡萝卜素是含有红色、橙色及黄色色素的类群；类黄酮可呈现出淡黄至深黄的各种颜色；花青素则可呈现橙色、粉红色、红色、紫色和蓝色等。

白色花的花瓣中有没有白色的色素呢？科学家通过试验并未从白色花瓣中找到白色素。从白色花瓣中提出来的是一种淡黄色的或近乎无色的黄酮类物质。将这种物质溶于水，也没有得到白色的液体，而是一种无色透明液。因此，我们看到的白色花，不是类黄酮物质造成的。那么造成白色花的原因何在？

科学家发现，把花瓣作一横切，从切面上可看见花瓣的上表层有一层排列比较紧密的细胞，好像叶片表层的栅栏组织一样，花瓣含的色素就存在于这层细胞里。这层细胞叫色素层。色素层内的细胞排列比较疏松，而且细胞之间有小空隙。光线射到花瓣表面，穿过色素层，进入里面疏松的细胞层反射出来时，又通过了色素层，然后进入

我们的眼帘，这样我们就能看到花的各种颜色。但是在白色花瓣的色素层细胞中，只有淡黄色的或近乎无颜色的色素，它反射出来的淡黄色，对我们眼睛来说几乎分辨不出来，只感到是白色。有趣的是，在花瓣的下层疏松细胞间隙中，有许多由空气组成的微小气泡，这些气泡是无色透明的，阳光射到它们“身上”再反射出来时，我们就感到是白色的了。因此，从本质上来说，纯白色的花是没有的。（汪劲式）

铁树真的要千年才开花吗？

“铁树开花”，通常用来比喻极难实现或非常罕见的事情。有句俗语是“千年铁树开了花”。古时候就有人将铁树开花与公鸡生蛋相提并论。此外，古时民间也相传“铁树 60 年一开花”。铁树开花真是如此之难吗?

铁树也叫苏铁，为常绿木本植物，茎干圆柱状，不分枝，高 1 ～ 8 米，生于热带的可高达 20 米。叶簇生于茎顶，是一种大型羽状复叶——由许多条形小叶排列在很长的总叶柄两侧，整个叶看上去像羽毛一样。植株全形呈伞状，有点像椰子树，但比椰子树矮。铁树茎干黑褐色，有显著的落叶痕迹，斑块像鱼鳞。





铁树的花不同于我们常见的花，它没有绿色的花萼，也没有招引昆虫的美丽花瓣。铁树雌雄异株，雄花雌花分别长在不同植株上。雄花称为雄球花，圆柱形，单独生于茎顶，由一片片的小孢子叶组成。小孢子叶是一种具有生殖功能的变态叶，叶上有许多囊状结构，内有花粉。拍打成熟雄球花，就有黄色粉末飘出。雌花称雌球花，在茎顶呈半球状，由大孢子叶组成。大孢子叶也是具有生殖功能的变态叶，结构类似于叶，但呈黄褐色，上面长有绒毛，下方两侧着生数枚胚珠。胚珠接受了雄株花粉后受精，发育成种子。成熟的种子呈朱红色。由于种子露在外面，所以铁树归属于裸子植物。

铁树为热带、亚热带树种。在云南、广东、福建等省多露地栽植于庭园中，生长发育状况甚佳。在上海、南京、北京等地大多栽于盆中，冬季移置于温室越冬，生长发育

异常缓慢。

铁树树龄可达 200 年。一般有 10 年以上树龄的铁树，在良好的栽培条件下，能经常开花。在我国南方，气候温暖，雨水丰富，可以每年开花，花期在 6 至 8 月间。在北方盆栽情况下，虽可开花，但开花次数较少，开花期也没有规律。所以，“铁树六十年一开花”并不准确。

相传铁树发育，需要土壤中有铁分供给。如果铁树逐渐衰弱，加入铁粉便能恢复健康；以铁钉钉入茎干内，效果也相同。这便是铁树名称的由来。但正如对铁树开花有误传一样，此种方法是否确实有效，仍需加以进一步证实。若你有机会的话，不妨一试。（肖木珠）

为什么说油楠是个天然“油箱”？

在自然界，很多植物含有脂肪油和芳香油。这些油提取出来，在工业、农业、医药上有广泛的用途。因此，就含油这一点来说，这些含油植物都是活的天然“油箱”。

含油植物通常将油贮存于含油器官的细胞中，只有含树脂的芳香植物，才有一些芳香油自细胞渗出贮于树脂道内。而油楠与众不同，油贮于树干内的缝隙处，油量很大，实为罕见，是个活的天然“油箱”。

人们用器械在油楠树干上钻孔或凿洞，如正中共贮油空隙，油则立即涌流而出，多者可达几十千克。采油后用泥将洞封好，隔三四年又可再收一次。



油楠油属于一种芳香油，淡黄色，气味清香耐久。很久以前，人们就懂得用油楠油点灯照明，还用于治疗多种皮肤病。近年研究表明，油楠油经水蒸汽蒸馏，可得芳香油 75% 以上，其他为树脂状残渣。芳香油的主要成分为依兰烯和丁香烯，可作香料定香剂，也是一种较理想的合成香料原料。油楠除产芳香油外，它的木材质地优良，是造船、车辆、建筑和家具的上等用材之一。

如果你想一睹油楠的真面目，非到海南岛去不可，因为它仅见于海南乐东、陵水、儋县、崖县、东方、昌江、白沙等县的天然杂木林中。油楠在当地又被称为科楠、曲脚楠、蚌壳树，是豆科植物中高大常绿乔木，叶羽毛状，有椭圆形或长圆形小叶 3 ～ 4 对；荚果圆形或椭圆形，蚌壳状，表面有粗刺，内藏扁圆形种子 1 粒。油楠已被列入省级保护植物的名录中。

也许你以为，每株油楠都会产油，其实不然。通常，树干胸高直径在 60 厘米以下的植株很少产油，即使胸高

直径为 60 厘米以上的植株，其产油量也受不同生态环境、个体差异等因素影响。对这种奇特的天然油箱，还有许多有趣的问题，如油的形成、积累和贮存过程等，尚有待人们进一步研究哩！（李毓敬）

为什么说菊花是一个花序，而不是一朵花？

菊花是原产我国的一种古老栽培植物，品种很多。它的花既供观赏，又供药用，还可熏茶，有很高的经济价值。因此，我国从南到北，从西到东，几乎无处没有菊花。

世界上很多事情是这样，天天接触，但却不十分了解，这也许就是俗话说的“熟视无睹”吧。人们对菊花的了解也有这种情况，一些人说菊花是一朵花，而另一些人说菊花是很多朵花结在一起，所以应该叫菊序。到底谁正确呢？我们不妨取一朵普通的菊花仔细观察一下。

菊花的基部有几层绿色的条形小瓣片，植物学上叫做总苞片，它和花萼一样是起保护作用的。往里是一圈至几圈黄色或白色（观赏品种也有紫红等颜色）、舌形、和花瓣差不多的东西。剥一片看看，原来它是一朵花，它的雄蕊退化消失了，但保留着一个雌蕊。这种花在植物学上叫做舌状花，由于长在菊花的边缘，所以又叫边花，起到引

诱昆虫的作用。再往里是一丛密密麻麻、黄色或白色的具有雄蕊、雌蕊、有管状花冠的小花挤在一起的东西，这种花植物学上叫管状花，由于它生在花序中央，也有人叫它盘花。菊花就是靠这些小花生育后代的。



菊花的变异是很大的，有的品种管状花可以明显增大或者变成舌状，看起来好像一朵重瓣花。不过万变不离其宗，基本构造都和上面讲的是一样的。

弄清楚了菊花的构造，我们再来看看菊花是一朵花还是一个花序。从构造来说它无疑是个花序，因为它由很多朵花按照一定的排列顺序组合而成。但是从功能和作用来说，它又像是一朵花，因为很多功能不同的花结合在一起，分工而又合作，有的引诱昆虫，有的生育后代。当然，说菊花是个花序，更恰当些。菊花的这种构造，无疑是对虫媒传粉的相当完美的适应。所以人们公认菊科植物是一群进化水平较高的植物。（罗献瑞）

为什么楠木有“天下名木”之称？

四川雅安合江乡张山村，有一棵雄伟而古朴的楠木，

高 40 多米，胸径 2.3 米，在主干约 8 米以上分成 10 多个侧枝，树冠遮地面积竟达 1 亩以上。在树的附近，有一块 100 多年前的石碑，碑文记述：“……世所谓古大桢楠树也……。”现据估计，此树年龄约千岁。像这样的楠木，已是稀世宝物了。



楠木自古为人所喜爱。如果你拿一小片楠木闻一闻，就有一股浓烈而清雅的香味，令人精神振奋。这种香味是由挥发油产生的，有杀菌防腐作用。古代人常用楠木作棺，历 2000 年不朽。因此，西汉时期，陆贾在《资质》一文中就将楠木列为“天下名木”。

北京十三陵中的长陵棱恩殿内，有 32 根浑圆通直、

两人合抱粗的楠木大柱，好像顶天立地的巨人一样，极为威武。这些柱子虽已 500 多年了，仍丝毫无损。动用楠木造庙建宫殿，大约始于明朝，据说这些大楠木就是当年从四川砍伐，千里迢迢运来北京的。

此外，楠木做成的家具、衣箱等也皆为上品，既防虫蛀，又坚实无比。清皇室内用具都是由楠木制成的。四川群众特别喜爱楠木材，认为其材质可列为该省所有阔叶树材之首。楠木材的光泽性好，油漆性能也好，胀缩性小，可制作钢琴壳、仪器箱盒等。因此，国家将楠木列为重点保护的植物。（汪劲式）

箭毒木为什么又叫见血封喉？

我国西南少数民族狩猎时，喜欢用箭毒木的乳汁制成箭毒药，粘在箭头上，用以射杀野兽。

箭毒木的乳汁有剧毒。但它必须通过伤口进入体内才会引起中毒，主要中毒症状为肌肉松弛、四肢无力、心跳减缓，最后心脏停止跳动而死亡。动物和人的中毒症状都相似，一般中毒后 20 分钟至 2 小时内就毙命。由于箭毒木的乳汁只有通过伤口进入体内才引起中毒，而且中毒以后又很快导致死亡，所以人们又称它“见血封喉”。



科学工作者分析了箭毒木乳汁的化学成分，发现它含有见血封喉甙、弩箭子甙、铃兰毒甙、铃兰毒醇甙、伊夫单甙、马来欧甙等多种强心甙。对它的种子进行分析，也发现含有佩巴糖甙、羊角拗糖甙、弩箭子各糖甙、见血封喉别糖甙等多种强心甙。这些甙类剧毒，一般用 0.05 毫克就能使一只蛙的心脏停止跳动，用 0.3 毫克就能使一只猫致死。

箭毒木尽管有“见血封喉”可怕之处，但它却是工业上的重要原料。民间用箭毒木乳汁涂于床板上，用来防治臭虫、跳蚤，非常有效。医药上可从其树皮、枝条、乳汁和种子中提取强心剂和催吐剂。它的茎皮纤维强韧，可编织麻袋和制绳索；材质很轻，可作纤维原料或代软木用。

箭毒木又称箭毒树，由其乳汁能制箭毒药而得名。它产于我国海南、广东、广西和云南南部，在印度、越南、

老挝、柬埔寨等国也有分布，通常生于丘陵或平地的杂树林内，在村庄附近的风景林中较为常见。

（李毓敬）

为什么有些植物能驱鼠？

俗话说，过街老鼠人人喊打。由此可见，鼠对人类的危害有多大。鼠会糟蹋庄稼、粮食，据估计每年被老鼠糟蹋的粮食，占全世界粮食产量的 1/5。鼠曾使人类受到很大的伤害，公元 6 世纪，鼠疫在全世界流行，死亡约 1 亿人。14 世纪发生的一次大鼠疫，仅欧亚两洲就死亡 6500 万人。鼠还能传播各种疾病。

多少年来，人们用鼠的天敌——猫灭鼠；以各种药物杀鼠；用多种方法进行捕杀。但鼠仍时时威胁着人类。

有趣的是，在大自然中，鼠除了动物天敌猫以外，还有一个使其不可掉以轻心的“对手”，那就是有驱鼠效应的绿色植物。人们给这些植物取了个好听的名字——植物猫，也有人称它为驱鼠植物。

绿色植物是如何驱鼠的呢？下面介绍几种驱鼠植物。



闹羊花：又名羊踯躅。杜鹃花科，落叶灌木，春季开花，我国南方各省都有，多野生于山野间。闹羊花含杜鹃花素、石楠素等有毒物质，对人、畜都有危害，不能吃，可制土农药，与高氯酸配成烟雾剂，点燃后投入鼠洞，堵住洞口，就可使老鼠致死。

接骨木：忍冬科，分布于我国东北、华东、东北各地，野生于向阳山坡。在庭园内栽培，可作观赏。枝可入药。瑞典植物学家林奈曾说，假如将接骨木的叶子放入谷仓内，就可以驱鼠。这种植物的挥发性物质，对鼠类有剧毒作用，鼠闻味就逃。



药用倒提壶：又叫鼠见愁。紫草科，分布于欧洲、亚洲北部。晒干后能散发出一种鼠类无法忍受的气味，田鼠和家鼠根本不能靠近。



芫荽：又叫胡荽、香菜。伞形科。一二年生草本，有特殊香味，叶可作蔬菜。原产地中海，我国各地均有栽培。芫荽内含胡荽脑，能散发出强烈气味。人们利用其叶子与谷物混在一起，可保护谷物免受鼠害。



还有一种驱鼠植物叫老鼠筋，爵床科，叶片有刺，叶柄基部有一对锐刺。人们常把它放在老鼠出没的地方，老鼠一碰就“退避三舍”，老鼠筋就由此得名。

我国幅员广阔，植物资源十分丰富，有待于不断发现更好的驱鼠植物。

（谢黎明）

为什么有些植物会螫人？

蜜蜂、大马蜂、蝎子等是螫人的动物，它们的螫人武

器是尾部的针刺和毒囊。但是也有很多会螫人的植物，如荨麻科的荨麻、大蝎子草等草本植物，以及台湾的咬人狗，海南的火麻树，广东、广西、云南、西藏的圆齿火麻树等木本植物。这类植物的茎叶都具有尖利的刺毛，刺毛触及人或牲畜的皮肤，就像蝎子、蜜蜂、大马蜂螫人一样，痛痒难受，出现斑块状红肿，一般要数小时，甚至数天才能消散。有的种类的刺毛甚至会引起儿童或幼畜的死亡。

具有针刺的植物很多，它们只会刺人出血疼痛，而不会螫人痛痒红肿难受，为什么以上的这些螫人植物的刺毛却那么厉害？原来，这些螫人植物也和螫人昆虫一样，既有针刺，也有分泌毒液的机关和毒液。



荨麻科植物的刺毛，是由表皮单细胞的毛管和多细胞的毛枕所组成，是表皮延长的一种特化腺毛，毛管壁的上端矽质化，质脆，毛管的下部钙质化，坚硬，尖刺头部膨大成球形。当人、畜的皮肤触及刺毛时，头部被折断，刺尖随即扎进皮肉，毛管里的毒液即行注入。刺毛的毒液很复杂，含有一种特殊的酵素和蚁酸、醋酸、酪酸和含氮的酸性物质。



人万一被螫人植物螫伤，可用肥皂水冲洗或在伤处涂抹碳酸氢钠溶液。如皮肤痛痒被抓破，可用浓茶或鞣酸湿敷伤口，防止感染。（伍辉民）

为什么杏仁桉树林有“无影森林”之称？

说到森林，我们总是会不由自主地想到苍翠葱郁、枝繁叶茂、遮天蔽日的大林莽。比如热带雨林，万树兴盛，林中阴沉幽暗，密不透风，暗不见天，一旦走进森林便会不辨东西南北。

盛夏时节，走在旅途上的人，都想找个阴凉遮日的地方歇歇脚。因而，宽大的树荫成了人们寻求的天然凉棚。但是，旅行在澳大利亚，却常常无法如愿以尝。那里不是没有高大的树木或众木所成之林，而是因为那里生长着一种叫杏仁桉的大树，即使你走进杏仁桉树林里也无法躲避

直射的灼热阳光，这就是奇特的“无影森林”。



树荫是太阳光照射到树冠上以后在地上投下的阴影。而杏仁桉是植物界首屈一指的高个子，常常可高达百米以上，最高可超过 150 米，它们树干笔直，直插云霄，树干上光溜溜的不长叶子，所有的绿叶都密密地长在树顶上，所以，阳光照射到树冠上，很难在地面上留下清晰的树荫。不仅如此，杏仁桉叶片在空中的长相也与众不同，大多数植物都以宽大的叶面正向着阳光，以吸收阳光进行光合作用，而杏仁桉的叶片却侧着“身子”，并能随阳光的移动而偏转，始终将薄薄的叶片边缘对着太阳，叶面正好与太阳光平行，一点也挡不住阳光。

杏仁桉的叶子随阳光偏转的习性是对炎热环境的适应。澳大利亚气候炎热干燥，阳光灼烈，在这样的自然条件中生活，保存水分是植物的第一大要旨，而叶片是水分进出的主要通道，杏仁桉把叶子侧过“身子”，便可尽量减少阳光的直射和水分的散发，这样，既不会影响植物的正常生理活动，又保护了植物免受环境的伤害。这种适应环境的结果，造就了澳洲大陆上奇特的“无影之林”。

（郝思军）

为什么北方森林的树种比南方森林的简单？

你可曾在冬季的时候从我国南方乘火车到过北京或从北京到过南方吗？只要你稍作留心从火车窗口向外观望，就会发现南方的树木在冬季郁郁葱葱，绿树成荫；北方的树木已经落叶光秃，满地白雪，好一派北国风光！

我国北方和南方的气候是不同的。北方大部分属于气候上的温带范围，这里的年平均温度为 2 ～ 14°C，最冷月的平均温度为零下 5 ～ 25°C，霜雪频繁，有霜期长达 100 ～ 210 天，四季分明，冬天长达 4 ～ 5 个月，年降雨量为 500 ～ 900 毫米，集中在夏季；南方大部分属于气候上的热带和亚热带范围，这里的年平均温度高达 14 ～ 26°C，最冷月的平均温度在 9 ～ 21°C，无霜期长达 240 ～ 350 天（热带地区是基本无霜的），除亚热带中北部有小雪外，其余地方无雪，年降雨量 800 ～ 3000 毫米，4 ～ 10 月为多雨季。

气候上的明显差异，不但影响植物种类的数量，而且影响植物的形态、生理功能和森林的结构特征。有人统计过，分布于我国温带的植物约有 78 科 4000 多种，而分

布于热带的植物有 156 科 8300 多种。温带地区的乔木树种以落叶阔叶树种和耐寒的针叶树种为主，落叶阔叶树种到了秋季便把叶子自动脱落下来，整株树木就处于休眠状态，以度过严寒干燥的冬天。热带和亚热带南部地区，由于高温多雨，没有像温带那样的零度以下低温和霜雪，植物不需要特殊抗寒的生理机能和形态就可以常年生长，因此生长在这里的乔木树种非常丰富，都是终年常绿的阔叶树种和部分常绿的针叶树。由于气候的差异，因此北方的植物种类比南方的植物种类少得多，并且简单得多。



从森林类型来说，科学家把我国南方的森林划分为热带雨林、常绿季雨林、常绿阔叶林和常绿落叶阔叶混交林、针叶林等，北方的森林只有落叶阔叶林、针阔叶混交林和针叶林。由此可见，北方的森林类型比南方来得简单。

从组成森林的植物来说，在热带森林中（如热带雨林、常绿季雨林）每 1000 平方米面积里，有植物 100 ～ 150 种；亚热带森林（常绿阔叶林、季风常绿阔叶林）为 60 ～ 100 种；温带森林（落叶阔叶林）为 30 ～ 40 种。从组成森林的植物种类数量来说，北方森林比南方森林简单。

再从组成森林的林冠层乔木来看，北方森林林冠层的乔木，多数是由山毛榉属、槭属和栎属等一个种或几个落叶树种组成，由于这种落叶林的树种单纯，因此人们通常用构成这种森林的主要树种称为山毛榉林、栎林或槭树林等。南方森林的林冠层乔木是由众多的常绿树种构成，在热带森林中很难找到相邻的相同树木，所以南方森林不像北方森林树种那么简单，容易识别。

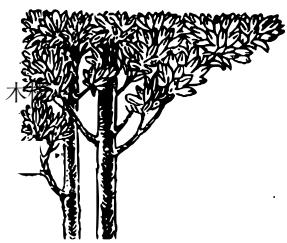
森林简单和复杂的另一个标志是森林的层次结构。南方森林由于在南方气候条件下终年常绿，森林犹如一个遮荫、潮湿的温室，因此在林中不同垂直高度上分布着阳性、耐阴性、阴性以及喜湿的各种生活特性的植物，使得南方森林成为一个林中有林，树上有树，空中有植物的庞大生态系统。森林的层次显著，通常可以分为 4 ～ 5 层，多至 8 层。北方森林由于上层乔木树种简单和落叶，森林的林冠每年有几个月的落叶开朗期，林地曝光，因此森林的层次结构也比较简单，通常只有 2 ～ 3 层。

北方森林和南方森林上述这些特点和差异，是植物的长期自然选择以及植物在当地气候条件下适应的结果。

（伍辉民）

为什么生长在海滩和沼泽的植物都有呼吸根？

我们知道，植物是需要水分才能生活和生长的，没有水分植物就要凋萎而至死亡。土壤水分过多或有水浸渍时，土壤孔隙中的空气就会被水排挤出来，使土壤成为一种缺氧环境。有人测定，土壤中的氧气下降到 10% 时，大多数植物根系的机能就衰退；减到 2% 时，根系就濒临死亡。海滩和沼泽就是属于经常有水浸渍的缺氧生态环境。



然而，在植物进化过程中也造就了一批适应缺氧环境生长的植物，称为沼泽植物或滩涂植物。不管是生长在海滩上或沼泽中的植物，它们的根系有一个共同的特点，就是从土壤中向上长出暴露于空气中进行呼吸的根系，这种根称为呼吸根。呼吸根的表面有粗大的皮孔，里面有发达的细胞间隙，可以贮存空气。这是沼泽植物和海滩植物一

种特殊的通气组织，使沼泽植物和海滩植物能在缺氧环境中生长。当然，不同海滩和沼泽植物的呼吸根形状有不同，有屈膝状、环状、指状和棒状等。



生长在热带海滩的红树林里，很多植物具有呼吸根，如红树科的木榄、马鞭草科的海榄雌、海桑科的海桑等。

在热带地区的淡水沼泽里，也常见到有呼吸根的植物，如美洲的药用紫檀，加里曼丹的黄牛木和红胶木，尼日利亚的毛帽柱木，伊里安岛的藤棕榈，圭亚那的森藤黄等。

我国特有孑遗植物之一的水松，是我国东南沿海的淡水沼泽植物，树干基部向上长出高低不一的屈膝状呼吸根，十分奇特。原产北美东南部的孑遗植物落羽杉，从 20 世纪引入我国栽培，现已在我国南方河网地带广为种植，它的树干基部也和水松一样，长出了奇特的屈膝状呼吸根。

呼吸根除起呼吸作用外，对于护堤、促淤、防浪都有很大作用。（伍辉民）

为什么不见竹子年年开花？

竹子与稻、麦等是近亲，同属于禾本科植物。稻、麦等作物开花，各有其时，但竹子花并不常见。这是什么原因?

这得从有花植物的生活周期说起。

有花植物从种子开始，经萌发、生根、生长、开花、结实，最后产生种子，这叫完成一个生活周期。有的植物在一年或不到一年的时间里，完成了一个生活周期，植株随之死亡，这类植物属于一年生植物；有的植物在两年或跨两个年头的时间里，完成了一个生活周期，植株随之死亡，这类植物属于二年生植物；有的植物要经过几年生长以后，才开始开花结实，但植株却能活多年，这类植物属于多年生植物。竹子虽能生活多年，但不像常见的多年生植物那样，在一生中可多次开花结实，而是只开花结实一次，结实后植株就死亡，因此属于多年生一次开花植物。

我们知道了竹子不同于多年生多次开花植物的道理，不见竹子年年开花的原因，也就明白了。



那么竹子要生长多少年以后才开花呢?

这谁也说不清楚。因为竹子一般在平常年景都不开花，只有在遇上反常的气候时，才大量开花结实，以产生生活力强的后代，去适应新的环境条件。有人做过试验，用覆盖法减少雨水下渗竹蔸，或挖开竹蔸下的泥土，使竹子处于干旱状态，结果一些竹子开花了。农谚说的“竹子开花大旱年”，就是这个道理。竹子在开花前，出笋减少或不出笋，叶枯黄、脱落，开花结实后，养分消耗殆尽，植株便枯萎死亡。

也许你会问：竹子为什么会连片开花，开花后又连片死亡呢？原来，竹子是竹连鞭，鞭连竹的植物。鞭就是主茎，埋于地下，而竹是主茎的分枝，长于地上。一丛竹或一片竹林，看来它们毫不相干，但地下的竹鞭却是纵横交错、互通养分的。因此，竹子的开花和死亡常常会连在一起。

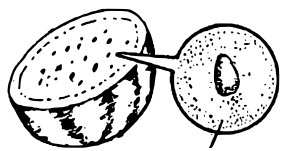
竹子开花会给竹业生产带来损失，因此种竹人都不希望竹子开花。除不可抗拒的自然条件外，一般对竹林加强管理，经常松土、施肥、防治病虫害和合理砍伐更新，可使竹林长期处于营养生长阶段，推迟竹林开花的时间。如果发现竹林中有开花植株，应及时将它伐除，并立即

对竹林进行松土、施肥，一般也能防止开花植株继续蔓延。（李毓敬）

为什么西瓜种子在果实内不会发芽？

西瓜是盛夏消暑的佳品。它的祖籍在非洲南部的大沙漠，4000 年前埃及开始人工栽培。我国在五代时郃阳令胡峤从回纥带回瓜种，在中原地区种植，所以叫“西瓜”。西瓜的果实，或是圆圆的，或是椭圆的，这是自然选择的结果。沙漠地带浩瀚无边，毫无遮挡，那里经常狂风四起，这样，圆形的西瓜便可随风滚来滚去，避免了沙埋的危险。

有趣的是，西瓜在长途运输中，即使滚瓜烂熟，种子决不会在瓜内发芽。而其他植物，如采收后的油菜，油菜籽在荚角里遇有适宜的温度和湿度，便会破荚而出。



原来，西瓜果实的浆汁中，含有大量抑制种子生长的酚类物质，如咖啡酸、阿魏酸等。它们能促使植物体内的吲哚乙酸酶含量增加，并催化合成大量的吲哚乙酸。吲哚乙酸是一种植物生长激素，它主要是促进植物细胞的分裂

和细胞伸长、增加。但它的作用与浓度的大小有密切关系，在低浓度时（一般在 1 ～ 100 ppm），会促进生长，高浓度时（一般在 100 ～ 150 ppm）则抑制生长，甚至杀死植物。同时，咖啡酸和阿魏酸还会干扰植物体内能量的转化、ATP 的生成，使种子在萌发时得不到必需的能量供应，而处于被抑制状态。只有西瓜种子离开了浆汁包裹的瓜瓤，用水冲洗后，消除了抑制种子发芽的物质，种子才有可能正常地萌发。在西瓜播种前，瓜农通常将种子用冷水浸 4 ～ 5 小时，搓去表面粘液，这样便可提高种子的发芽率。

除西瓜外，绝大多数瓜果类以及番茄等种子，也有这种特性。（韩关治）

为什么醋能对植物生长起“保健”作用？

醋是一种调味品，它对植物生长是风马牛不相及的。然而，有人用醋溶液喷施植物，却获得了意想不到的效果。例如，用 200 ppm 的醋溶液喷施在西瓜叶片上，西瓜长得又多又大，而且甜度也有所提高；在水稻抽穗扬花期，用 150ppm 的醋溶液喷施水稻叶面，水稻结实率提高，千粒重增加；对盆栽花卉喷施醋溶液，可改善花卉长势，增加花朵，而且花色更加艳丽。

为什么醋能促进植物生长呢？这就要从植物的呼吸作用谈起。



植物和动物一样，每时每刻都在不断地进行呼吸。不同的是，动物有专门的呼吸器官，如鼻腔、气管、肺等，并组成完整的呼吸系统；而植物没有专门的呼吸系统，每个活细胞都能单独地进行呼吸。植物的呼吸作用主要在细胞内的线粒体中进行。线粒体内含有一系列酶，在它们的参与下，共同完成呼吸过程。

植物的呼吸作用对它的生长至关重要。它在酶的催化下，把光合作用积累起来的有机物质逐步氧化分解成简单物质（即二氧化碳和水），同时放出能量，供给植物进行各种生命活动。例如，根系对水、肥的吸收和运转，体内各种物质的合成和分解，植物叶片气孔的开闭调节，生长、开花、受精、结实等，都要靠呼吸作用不断提供能量。但凡事都要有个度，呼吸作用过于旺盛，消耗有机物质太多，光合产物积累就会减少，这样就不利于植物的生长和结实。根据植物生理学家研究，如果呼吸作用被抑制 20 ～ 30%，那么，它净光合作用效率便可提高 10 ～ 20%。而喷施醋溶液，可适当抑制植物在阳光下的呼吸作用，因为

醋溶液抑制了植物体细胞呼吸过程中乙醇酸氧化酶的生物活性。由于植物体内的物质消耗受阻，而光合作用仍照常进行，这样植物体内“积累”大于“支出”，所以植物的长势就会变好，产量也就增高。（韩关治）

为什么音乐能促进植物生长？

“对牛弹琴”，其意思是讲话不看对象。然而实践证明，在养牛场和养鸡场经常播放动听的音乐，却可刺激乳牛多产奶，母鸡多生蛋。因此，“对牛弹琴”不是徒劳无功，而是一项增产措施。



牛是高等动物，它具有听觉和完整的神经系统，对牛弹琴多产奶是可以理解的。那么，音乐能否刺激植物生长呢？回答是肯定的。

印度有一位科学家，经常在花园里拉拉小提琴，或者放几张交响乐唱片，日子久了，园中的花木长得格外的旺盛。后来他正式做起试验：在一块 1 亩左右的稻田里，每天播放 25 分钟交响乐。一个月以后，他发现，这块田的

水稻平均株高超过 30 厘米，比同样一块面积但没有听音乐的水稻，要长得更加茂盛茁壮。

音乐的“知音”，何止是水稻。每天早晨给黑藻播放 25 分钟音乐，不消 10 天，黑藻就能繁殖得“子孙满堂”。含羞草在每天早晨“欣赏”25 分钟古典歌曲后，好像心情更加舒畅似的，生长速度显著加快。灌木受音乐刺激后，也会变得枝繁叶茂。据观察，烟草、凤仙花、金盏菊等都对音乐有“灵感”。



音乐能促进植物生长是由于声波的刺激作用。我们知道，植物叶片的表面分布着众多的气孔。气孔是植物与外界环境进行气体交换和蒸发水分的“窗口”。当音乐播放后，音乐的旋律经空气传播会产生有节奏的声波，这振动刺激植物叶片表面的气孔，可增大气孔开放度。气孔增大后，植物增加吸收了光合作用的原料——二氧化碳，使光合作用更加活跃，合成的有机物质不断增加；同时，植物的呼吸作用也得到增强，为植物的生长提供更多的能量，这样植物便显得生机勃勃了。

当然，植物对音乐也有选择。一般来说，声音尖脆，振动频率快，刺激效果就比较好。例如，有些国家采用高频率的超声波（每秒钟振动在 2 万次以上，超过人的听觉范围），来刺激马铃薯、甘蓝、麦类、蔬菜、苹果以及其他树木，都获得显著的增产效果。但是，植物对超声波并不是多多益善。实践证明，少量超声波可以刺激细胞分裂；中量会抑制细胞分裂；大量就会引起细胞死亡。

音乐能促进植物生长，使科学家受到了启迪：如果摸索出各种植物在不同生长时期对音乐的爱好，再创造出适合它们需要的各种乐曲，不就能进一步提高农业生产的效率吗？

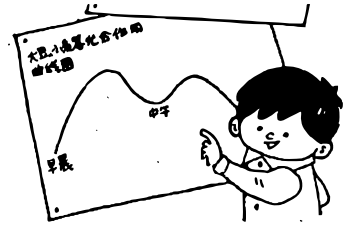
（韩关治）

为什么有些植物也需要“午睡”？

午餐以后，稍事休息可恢复疲劳，以便下午工作或学习时精力充沛。这是人们主动的代谢抑制性调节行为，有积极的意义。

植物是否也需要“午睡”？许多科学家研究发现，如果外界的光、温度、水分条件良好，大多数植物从早到晚光合作用的日变化，只是一种单峰形曲线，即上午从低到高，下午因光线及气温降低，光合作用速率由高变低。也就是说，在一般情况下，植物没有“午睡”的习惯。

然而小麦、大豆等植物，当空气和土壤干旱或叶温过高时，叶子会快速失水，引起气孔的保护性关闭，减少水分的消耗；同时由于二氧化碳供应少了，使光合速率降低，出现了光合作用的“午睡”现象。这时，这些植物光合作用的日变化曲线呈双峰形：上午光合速率由低到高，中午因强光高温及水分不足，气孔关闭，光合作用降到最低值；下午逐渐有些回升，随后又因光线不足及气温下降而降低。



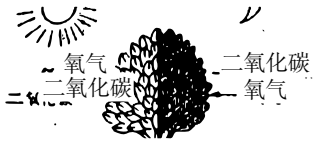
目前，对植物的“午睡”原因有多种说法，但比较一致的看法是，主要由于水分不足而引起。有人在中午时对小麦喷水，发现可减轻或消除“午睡”现象，有利于光合作用的进行和产量的提高。

看来，植物的“午睡”与人的午睡在形式上相似，但性质与效果却不同。植物光合作用的“午睡”现象，是环境因素胁迫下的一种被动的适应调节，“午睡”的结果减少了有机物的合成，对植物的生长发育和人们期望得到的高生产量是矛盾的。（林植芳）

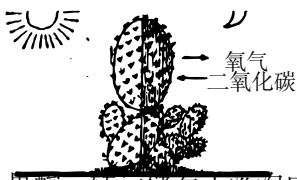
植物都是白天吸收二氧化碳，放出氧气吗？

早晨，当太阳从东边升起，那些沐浴着阳光的绿色叶子、枝条或茎干，也似乎从睡梦中醒过来了。绿色组织表面的气孔随之张开，空气和水分以一定的速率进出。这时，叶子开始进行光合作用，把吸收的太阳能用来转化二氧化碳和水成为有机化合物，同时放出氧气。

光合作用对自然界的气体、能量、水分和物质循环起着重要的作用，它直接影响人类的生活和所处的环境。而且，它对地球生物界的进化也有很大的影响。



然而，有一类肉质植物，如菠萝、仙人掌、昙花、落地生根等，称为景天酸代谢途径的植物，它们在白天虽也进行光合作用，但是，其气孔紧闭，不与外界的大气进行气体和水分交换，不必从空气中吸收二氧化碳，也没有氧气从绿色组织中渗出。那么，这类植物光合作用的二氧化碳来自何处呢?



景天酸代谢植物都生长在既旱又热的地方。它们为了生存，只好在晚上较凉快时张开气孔，吸收空气中的二氧化碳并合成为苹果酸，转运储存于液泡中。白天，苹果酸从液泡输出，分解出二氧化碳，供给植物光合作用需要。通常，细胞中的苹果酸在黎明前积累到最高数值，在白天因光合作用而逐渐降低，到黄昏时达最低值。

景天酸代谢植物是一类旱生、耐热性高的植物，具有旱生的形态特征，如叶片减少或以肉质茎代替叶片，表面有厚角层，有刺，气孔深陷等。在干热条件下，它们形成

了在白天紧闭气孔，晚上吸收二氧化碳的生理特性。这样，它们在极度干旱条件下，可减少水分的丧失并进行低效率的光合作用，以便生命和后代的延续。这种严格的昼夜不同的节奏，显然不同于大多数白天吸收二氧化碳放出氧气的植物，由此也看出植物对环境适应的多样化。

不过，在景天酸代谢植物中，也有一些种类可随生长环境的水分状况改变而表现不同的特性。在干旱情况下，它们的气体交换特性如上所述，为典型的景天酸代谢途径；当水分供应充足时，则可变成与其他植物一样，白天气孔开放，吸收二氧化碳并放出氧气。（林植芳）

树木年轮与气候有什么关系？

树木的年轮，除了能说明它本身的年龄以外，似乎再也没什么可以值得一提的，是这样吗?

早在 1901 年，有位专门从事年轮研究的美国人道格拉斯，在考察一个伐木营地时发现，该地区树木年轮型式几乎与附近地区的树木年轮一模一样。比如它们都是近树心有两道薄薄的年轮，而外围有三道厚厚的年轮。道格拉斯马上把这种现象与气候联想在一起。他推测，在当地也许有 2 年坏天气和 3 年好天气。

一直过了 50 多年，道格拉斯的发现才引起科学界的重视。不少科学家对年轮进行了详细的观察研究，发现年轮的生长并不像道格拉斯说的那样简单。譬如说，如果去年是树木生长的大好年头，树根的伸展范围会超过往年，这一年整棵树的生长也会超过往年。同样，一个坏年头会使以后几年的生长速度减慢，而不管以后几年的气候如何。用这种观点去观察年轮，就可以大致了解当时该地区的气候情况。



不久以后，科学家们发现，在密密层层的年轮中，常常会出现一道叫霜轮的特殊标记，这是一个不可思议的现象。因为霜轮只有在整年气温都很低的情况下才会出现。后来才知道，霜轮原来与火山爆发有关。例如东印度群岛坦波拉火山爆发，曾使 1816 年成了“没有夏天的一年”，那次火山不仅给当地的刺果松留下霜轮，而且在南非的树木中也发现有这种霜轮。现已有大量的资料表明，不少霜轮出现的时间与大火山的爆发时间相吻合。毫无疑问，年轮还能记录火山爆发，因为当火山爆发后，大量的尘埃和气体进入同温层，遮住了大片阳光，引起气温急剧降低，甚至低于冰点以下，于是便在树内留下一道霜轮。

由此可见，年轮不仅展示树木的年龄，它还反映了形状变化与气候的密切关系。年轮中的某些反常现象，还能告诉我们不少很久前没有文字记载时发生的重大自然现象，帮助科学家了解过去的气象史，同时还可以帮助人们预测未来。（裘树平）

植物能在太空生长吗？

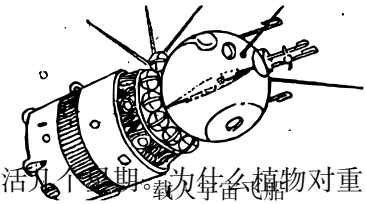
在《西游记》中，天宫被描绘成极乐胜境，那儿有延年益寿的蟠桃和各种各样的奇花异草。但这一切仅仅是人类的美好愿望，今天的科学已经证实，月亮和地球周围的星球上实际是一片荒凉，看不到任何生命的踪迹。

植物能不能在太空生长呢？太空具备地球无法实现的优越条件，那就是一天 24 小时都有充沛的阳光照射，从理论上说，太空可以长出产量质量远胜于地球的超级植物。为了实现这个激动人心的目标，科学家着手的第一步，就是利用宇宙飞船把地球植物送入太空，观察植物的生长情况。

1975 年，原苏联“礼炮—4”宇宙飞船上的宇航员在飞船内播下小麦种子。一开始情况良好，小麦的出芽和生长速度比在地球上快得多，但后来不仅没有抽穗结实，反

而毫无方向地散乱生长，最后枯萎死亡。同样，豆角、黄瓜等植物的栽培实验也失败了。

科学家经过反复研究，发现是失重的结果。我们知道，任何物体进入太空都会产生失重，植物在宇宙飞船失重的情况下，往往只能存活几个星期。为什么植物对重力那么“依恋”？原来，长期生活在地球上的植物因为有重力作用，形成了一种独特的生理功能，植物体内的生长激素总是汇集在茎的弯曲部位，有效地控制植物向空间的生长方向。可是当植物处于失重环境下，生长素不能汇集到茎的弯曲部位，结果使茎找不到正确生长方向，只好杂乱无章地伸展，这样植物便自行死亡。


载人宇宙飞船

为了克服失重问题，科学家采用电刺激方法，结果获得成功。进入 80 年代后，许多种蔬菜和粮食作物，已能在宇宙飞船内开花结果，这给生活在完全密闭系统中的宇航员带来了福音。不论在空间站还是在宇宙飞船中，栽培了绿色植物，宇航员就能吃到新鲜的蔬菜瓜果，而且由于植物的光合作用，在飞船小环境中还会有取之不尽的新鲜氧气。更重要的是，太空培育植物的成功，使长距离的星际载人飞行有了可能。

今天，在宇航员的餐桌上已摆上了自己栽培的新鲜葱

头。但科学家并没有满足，他们准备栽种更多的蔬菜，为宇航员向月球和更遥远的其他星球飞行创造条件。

（裘树平）

为什么云南有“植物王国”和“植物宝库”之称？

“植物王国”和“植物宝库”是两个不同的概念，然而，它们之间却有一定的关连。通常是植物种类和类群多了，被利用的东西也就多了；有了独特的种类和类群，也将会有某些独特的种类和类群的独特物质。因此，“植物王国”和“植物宝库”虽是不同的称呼，也有不同的含义，但它们有着极为紧密的内在连系。

为什么人们把这两顶“桂冠”戴到云南省的名下呢？这是因为云南省不但拥有众多的植物种类和类群，而且还发现很多在其他地区没有的“宝贝”植物。

云南省的土地面积，是我国土地面积的 1/25 左右，但所拥有的各类植物的种数却占全国总数的一半以上，仅高等植物就有 17000 种左右，全国没有一个省份能超过云南。即使与印度、缅甸、泰国、越南等邻邦相比，云南省拥有的植物种类，也并不亚于这些国家。至于这些植物中的类群（指植物分类中的科、属等），同样是十分出色的。

以种子植物为例，我国约有 291 科，3114 属，云南就有 283 科，2436 属，而世界上的种子植物也不过 337 科。由此可见，云南除少数的科没有外，绝大多数的科都有，何况有的还是比较古老的孑遗种或衍生的“新”种。

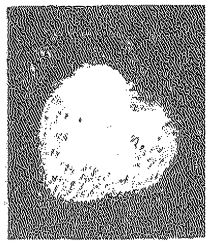
“植物宝库”比起“植物王国”来，也并不逊色。首先，如此众多的植物种类，就是一座无价的天然种质基因库，非人工所能建造的；其次，既然是“宝库”，当然有很多的宝贝。如藻类植物，有一种叫单歧藻，它可以生长在丽江、玉龙雪山上干燥的岩石上，在生长时会产生一些特殊的化学物质，使岩石风化，形成薄薄的土壤，为后来的其他植物提供生长的地方。在岩石上能站稳“脚根”的植物是不多的，因此，单歧藻被人们称为植物界的先锋。再如生长在澜沧江里的“青苔”，傣族人称为“岛”，是傣族风味的佳肴，只有在傣族地区才能享受得到。



地衣植物在云南相当丰富，许多地衣是药用和提取香料的原料。从丛生树花中提出的浸膏，就是香料工业中很

有价值的调香剂和定香剂。橡苔也是极好的天然香料资源，最近在云南被开发出来。滇西北的雪茶，是消炎降压的良药，在少数民族中都是家喻户晓的。

真菌植物中，尤其是食用菌，在云南更是琳琅满目。鸡枞虽说别的南方省份也有，但以云南产的质量最好，数量也大。竹荪是云南大宗食用菌，有“蘑菇女皇”之称。松茸（松口蘑）也是云南产的珍贵食用菌之一，享有“蘑菇之王”的美称。此外，还有牛肝菌、金耳、猴头菌、冬虫夏草、鸡油菌等，起码有 300 多种，这也仅仅是真菌植物中的一个小小“窗口”。



猴头

以上只是低等植物的一个很小的侧面，若把高等植物也并列出来，其中的无价之宝就更多了。在苔藓植物中，有能发光的光苔，有可治疗心脏病的回心草，有可以提取对金黄色葡萄球菌、稻瘟病有较强抗菌作用的仙鹤藓和金发藓等。

在蕨类植物中，有云南特有的食用莲座蕨、云南莲座蕨，鹿角蕨。蕨菜又名龙爪菜，是云南的大宗山珍，大量远销海外。松叶蕨是蕨类植物中的孑遗种，不但是宝贝，还是治疗风湿麻木的良药。云南还有许多珍稀濒危的蕨类植物，为中外人士所注目。


竹荪

种子植物更是洋洋大观，宝贝就更多了。有一种叫猪腰豆或牛腰豆的豆子，确实有腰子那么大，不但形状像猪腰，连颜色也一样，一粒豆子足有 175 克重，一顿有两三个就管饱了。松香是松树的分泌物，可是云南有些地方产的云南松香，里面含有 60 ～ 70% 的右旋-α-蒎烯和 β-蒎烯，是合成高级香料的重要原料。更宝贵的是云南的药物，可以说荟萃了我国的南北药，目前已有记载的野生药用植物已超过 2000 种，如青叶胆，被称为治疗急性黄疸型肝炎的圣药，只有云南才有；独锭子（金铁锁）也是云南特有的植物，是极好的消炎、止血、止痛、活血祛风药。至于少数民族用的药物，简直难以枚举。难怪有人把云南称为“药材之乡”。

以上所述的，在这座“植物宝库”中，不过是沧海一粟。但它们的珍稀和实用价值，却可使人们领悟云南被誉为“植物宝库”的真实含义。（陈介）

为什么长白山有“空中花园”之称？

长白山位于我国吉林省境内，与朝鲜接壤，素有“空

中花园”之称。它绵延 1000 多千米，主峰白头山海拔达 2744 米，为东北最高峰。山顶时有云雾缭绕，终年有雪。山顶上有一面积很大的火山口湖，有“天池”之称。天池四周群山峰峦倒映池面，景色迷人。池水有一出口处，从 60 多米高的山崖落下，成为壮观的瀑布；瀑布以下，可看到广阔无垠的长白山林海。



长白山森林茂盛，草本植物也多。据不完全统计，蕨类植物和种子植物共有 1000 多种。特别有趣的是，长白山的植物垂直分布十分明显，为世界所公认。如果从山下向山上走，在海拔 250 ～ 500 米地段，是低山丘陵地带，这里大多是落叶阔叶林，林中树种以蒙古栎、山杨、黑桦、白桦为主，还有椴树、水曲柳、胡桃楸、黄波罗（黄檗）等树种。林子里有许多榛子和胡枝子这类灌木。在 500 ～ 1200 米地带，森林树种变了，著名的红松多了，混杂有阔叶树，如山杨等。长白山大部分原始森林都在这一带。仔细观察，最高的是红松，还有美人松和长白落叶松。美人松树干瘦直，高耸而显出

苗条的形态，特别分枝位高，枝平伸如美人手臂；树干光滑、洁净，远看如亭亭玉立的美人。红松是长白山的特产。这里的阔叶树大多为水曲柳、黄檗，还有刺楸、灯台树等。槭树有好几种，秋天叶子变红，颇为好看。林下有许多毛榛、山梅花、杜鹃花。藤类植物有北五味子、狗枣、猕猴桃等。走入这片林中，立即会感到如置身阴森森的世界。如果没有同伴，遇上起风时，红松的松涛声会使你有点胆怯，好像东北虎的吼声。到海拔 1200 ～ 1800 米的地带，已是中部山区了。这里多云杉、冷杉，同时可见长白落叶松和阔叶树种岳桦，由于林密，林下灌木和草本植物稀少，而苔藓植物却茂盛。在海拔 1800 ～ 2100 米地带，你会见到一个奇景，就是有一种阔叶树，树干长得不直，弯弯曲曲，貌不惊人，这就是岳桦。因为在较高山上生长，风大，吹得它们站不住，以致树干不直，长得歪歪曲曲的。这里还有一种植物叫偃松，属松科，植株矮小，好像小灌木一样，这也是高山风大造成的适应性形态。就在岳桦林一带，漂亮的草本植物特多，盛夏时五颜六色，十分美丽，即使植物分类学家到了这里也不一定能全部认得那么多的种类。在海拔 2100 米以上，气温更低，风也最强，树木无法忍受得住，只有苔原，有的地段还有点极小的灌木。

由于长白山地势高，高山植物多，色繁姿美，自然有空中花园之称了！（汪劲武）

为什么要建立自然保护区？

在远古时代，人类对自然环境的影响是很小的，人与自然相处和谐。到了近代，随着科学技术的发展，人类的建设和创造力愈来愈大，与此同时，对自然的干扰和破坏力也愈来愈大，造成了生态平衡严重失调，物种大规模灭绝，自然环境恶化等。大自然发怒了！人类面临种种灾难。在这种情况下，人们开始认识到，对于自然资源不能一味索取和掠夺，应该既利用又保护，也就是既要考虑当代人的需要，又不能吃光用光，置子孙后代于不顾。为了研究和解决这些迫在眉睫的问题，自然保护区也就出现了。

自然保护区是“天然博物馆”，把有代表性的森林、草原、水域、湿地或荒漠，划出一定的面积，由专门的机构进行管理，严禁人为破坏。所以它是人类认识自然、利用自然和改造自然的重要基地。

自然保护区发展很快。据统计，1967 年全世界有自然保护区 1205 个，1982 年增至 2250 个，到 1988 年已有 125 个国家建立自然保护区 3500 个以上，面积 430 多万平方千米。

自然保护区是一个统称，根据保护的对象和目的的不同，可以细分为各种类型，如科学保护区、天然风景区、资源保护区、国家公园、生物圈保护区等。



四川卧龙自然保护区

据统计，我国有自然保护区300多处。其中吉林的长白山自然保护区，那里有大面积的原始森林，还是人参、貂皮、鹿茸角“东北三宝”的产地；湖北的神农架自然保护区，植物资源异常丰富，仅中草药就有千种以上，相传古代神农氏尝百草治百病就在这个地区；广东的鼎湖山自然保护区，那里有2亿多年前的孑遗植物桫椤和苏铁；四川的卧龙自然保护区是大熊猫、金丝猴等珍稀动物的天然乐园，是世界保护大熊猫的研究中心。（许定发）

为什么世界上绝种的植物愈来愈多？

据生物学家推测，生物物种（包括植物和动物）绝种的速率，在恐龙灭绝时期是每千年1种；在16～19世纪期间是每4年1种；本世纪70年代是每天1种。预计

到下个世纪中期，单是高等植物便有 1/4 约 60000 种可能绝种或接近绝种。这是多么惊人的速度呀!

为什么世界上绝种的植物会愈来愈多呢?

也许有人会说，火山爆发，冰期降临，洪水泛滥，使许多种植物灭绝了。不错，在自然力的影响下，一些植物夭折是可想而知的。但在历史长河中，这样的灭绝速度是很缓慢的，比较上面的几个数字就知道了。因此，真正使植物绝种速度变快的原因，不是在自然界，而是人类自己，人类才是毁灭植物的罪魁。

人类对自然的干扰、掠夺和破坏的首要目标就是森林。随着人口的急剧增加和生产的发展，人类对森林的破坏愈演愈烈。1940 年以前，人们还只是依靠斧子、手锯和畜力采伐林木，这些工具对森林的伤害较小，开发的面积也有限。但是第二次世界大战以后，重型推土机、拖拉机和电锯一起扑向林区，随着轰隆隆的马达声，大片大片原始森林顷刻夷为平地。在这场浩劫中，热带森林更是首当其冲。据估计，每年被砍伐的热带雨林面积高达 1130 万公顷，也就是说，每过 1 分钟，地球上便有 20 公顷的热带森林被毁。热带森林中孕育着地球上一半以上的物种。如果按目前的砍伐速度下去，在 20 ～ 30 年内，许多发展中国家的热带森林便会一扫而光，森林内所有的物种也就同归于尽。要知道，它们中有许多至今还没有为人类所

认识，甚至连一个名字也没有。森林破坏以后，造成了水土流失，土地沙漠化，气候灾变。同时，由于城市的扩张，道路的延伸，每分钟还有 1200 亩良田被毁，使物种生长的地盘愈来愈小。所有这些，都加速地球上物种的灭绝速度。



另外，由于现代工业发展，大量酸性物质排入大气，使降雨变成酸性。酸雨像空中飘荡的死神，它降到哪里，那里的森林就成片枯萎，这又加速了地球上物种的灭绝速度。

最后，还是由于人类的原因，一些珍贵的植物，如优质树木、珍稀花卉、贵重药材等，在人们“砍头”、“斩腰”、“挖绝后根”的掠夺式利用下，也很快绝种。

“解铃还得系铃人”。为了美好的未来，人类应该从“主宰万物”的坐椅上下来，与其他生物同舟共济。（许定发）

为什么全世界都重视植物园的建设？

植物园在我国是新兴的科学事业之一。它肩负着科学研究和科学普及两个方面的任务。解放前，我国只有中山、庐山 2 个植物园；到目前，已增加到遍布全国各地的近 100 个。从世界范围看，20 世纪以前，还不足 100 个，到本世纪 70 年代已增至 600 多个，到 80 年代末则猛增到 1500 多个。差不多每一个重要的城市都建立起植物园。它已成为现代城市建设的一个部分。

为什么全世界都重视植物园的建设呢？它在我们人类的现代生活中扮演什么角色呢？

国际公认的最低标准是：凡是向公众开放，而且那里的植物是挂上名牌的，都可以称为植物园。当然，我们不会满足于这一低标准的。

人类生存的最根本条件，就是依赖于能够直接利用太阳光能生活的绿色植物。分布于地球表面各处的植物有 30 多万种。人类在将近 1 万年的时间里，已经在不同的地点，利用不同的方法，将野生的、有利于人类的植物改造成为能大量生产的栽培植物。现在估计，可供食用的栽

培植物约有 900 种，经济植物约 1000 种，饲料、绿肥等约 400 种，合计约 2300 种。这是一项了不起的成就，但这个数目还不到植物种类数量的 1%，而个别地区栽培植物的种类数量就更少了。所以，如何扩大利用植物种类，改善已有种类的品质，从别处引入新的种类等，是人类不断探索的一个课题。

此外，由于近代工业的发展，世界人口的大量增加，使全球性的森林遭受极度破坏，物种大量毁灭。按目前被破坏的速度计算，25 年后，全世界将有 1/4 的植物种类濒临灭绝的危险。如何保住这些大自然赐给人类的财富，又是一个严肃的课题。



植物园就是为了解决上述问题而设立的一个部门，它利用现代植物学中如分类学、形态学、生态学、生理学、细胞学、生物化学、遗传育种、分子生物学，以及有关的环境学科如地理学、土壤学、气候学等各方面的知识，对植物进行调查、搜集、引种、栽培、繁殖、改造等一系列活动，以便成功地为人类提供所需要的各种植物。

由于各地的环境和条件不一，植物园的情况也就各

异。有的规模较大，并且能综合性地开展研究工作，如国外的邱园（英国）、阿诺德树木园（美国）、我国的华南植物园（广州）、中山植物园（南京）等。有的以教学为目的，多附设于大学、专业学校中。有的是侧重于科普的地方性植物园。

一般植物园都建在城市附近，方便接待来访者。面积大小不一，大的可达几百公顷，保存种类可达数千、数万种。园内一般分为：1. 展览区，大部分面积为露地，小部分为温室和荫棚，栽植着大量引种成功的种类，对外开放；2. 科研试验区，包括试验地、原始材料圃、实验楼等；3. 图书室、标本室、行政管理室等；4. 职工生活区等。后三区不对外开放。

概括地说，植物园是从事植物种质资源保存、引种驯化工作和向公众介绍成果的园地。这项工作不仅仅是少数人的，它是与全体人类生存有关的共同事业，大家都应该关心和爱护这一事业。（伍百年）